

hokuyo_navigation2

ユーザーマニュアル

3D SLAM and Navigation System Application for RSF-X001
Software Version 1.0.0 / Document Version 1.0.0

2026 年 08 月 19 日

目次

1	はじめに	1
1.1	本書について	1
1.1.1	対象読者	1
1.1.2	本書の使い方	1
1.1.3	記号の見方	1
1.2	安全にお使いいただくために	2
1.3	対応バージョンと動作環境	2
2	システム構成	4
2.1	システムの全体像	4
2.2	作業の全体フロー	4
2.3	リポジトリの構成	5
2.4	データの流れ	6
2.4.1	地図作成のとき	6
2.4.2	自律走行のとき	6
2.5	座標系 (TF) の考え方	7
2.6	主要なトピック	8
2.7	ファイルの置き場所	8
3	セットアップ	10
3.1	ROS 2 のインストール	10
3.2	hokuyo_navigation2 のインストール	11
3.2.1	ソースコードの取得とビルド	11
3.2.2	セットアップの確認	13
3.2.3	Docker でのセットアップ	14
3.2.3.1	引数の説明	15
3.3	ユーザ依存関連	15
4	GUI アプリケーションの起動	16
4.1	ファイアーウォール設定	16
4.1.1	Ubuntu での設定例	16
4.2	GUI サーバの起動	16
4.3	GUI サーバの停止	17
4.4	GUI の説明	17
4.5	うまくいかないときは	21
5	コンフィグファイルの設定	22
5.1	地図作成パラメータ用のコンフィグファイル	22
5.2	走行順序の定義	23
5.3	編集方法	24
5.4	編集後の確認	25
5.5	うまくいかないときは	26
6	データの取得	27
6.1	動作の説明	27
6.2	操作手順の説明	29
6.3	良いデータを取るためのコツ	32
6.4	うまくいかないときは	32
7	マッピング	33
7.1	マッピングモードの説明	33
7.2	3D 地図の作成	33
7.2.1	p2o 地図の説明	35
7.2.2	lio_raw 地図の説明	35

7.3	モードの選び方	36
7.4	GNSS の品質を確認する	36
7.5	うまくいかないときは	37
8	経路設計	38
8.1	経路の形式	38
8.2	3D Viewer での編集方法	39
8.3	3D Viewer の基本操作	39
8.3.1	ファイルの読み込み	39
8.3.2	選択・回転・移動	41
8.3.3	属性設定	41
8.3.4	追加・削除・保存	41
8.3.5	便利機能	44
8.4	経路を設計するときの注意	44
8.5	うまくいかないときは	45
9	2D 地図への変換	46
9.1	2D 地図への変換方法	46
9.2	平面化の調整	48
9.3	通行経路の再設定	48
9.4	調整のこつ	48
9.5	うまくいかないときは	49
10	自律走行	50
10.1	走行モードの選び方	50
10.2	単一マップ走行の手順	50
10.2.1	開始後に内部で起きていること	51
10.3	マルチマップ走行の手順	52
10.3.1	マルチマップ走行の進み方	53
10.4	走行中の状態確認	53
10.4.1	GNSS の精度表示	54
10.4.2	自己位置の種類の表示	55
10.4.3	LIO の更新頻度の表示	55
10.5	経路上の動作（属性）	55
10.6	停止のしかた	56
10.6.1	通常の停止	56
10.6.2	GUI が使えないときの停止	56
11	トラブルシューティング	57
11.1	困ったときの進め方	57
11.2	まず試す3つのこと	57
11.3	GUI・サーバに関するエラー	58
11.4	データ取得に関するエラー	61
11.5	マッピングに関するエラー	63
11.5.1	処理の流れと止まる場所	63
11.5.2	「エラーが出ないのに失敗している」場合	63
11.5.3	起動時のエラー	68
11.5.4	GNSS 補正モードのエラー	69
11.5.5	IMU 補正モードのエラー	73
11.5.6	lio_raw モードのエラー	74
11.5.7	環境に起因するエラー	75
11.6	2D 地図変換に関するエラー	76
11.7	自律走行に関するエラー	79

11.8	ビルド・セットアップに関するエラー	83
11.9	端末メッセージ逆引き表	85
11.9.1	準備の段階	85
11.9.2	GNSS 品質確認の段階	85
11.9.3	グラフ生成の段階	86
11.9.4	最適化・点群処理の段階	86
11.9.5	保存の段階	86
11.9.6	IMU 補正モード (slam_mode が gravity)	87
11.9.7	lio_raw モード	87
11.9.8	2D 地図変換 (pcd2pgm)	87
11.9.9	全モード共通	88
11.10	問い合わせるときに用意するもの	88
A	パッケージリファレンス	90
A.1	hokuyo_navigation2 (本体)	90
A.1.1	ROS 2 ノード	90
A.1.2	主なスクリプト	90
A.1.3	端末から操作する (coordinator)	91
A.2	hokuyo_navigation2_gui (GUI)	91
A.2.1	依存する Python パッケージ	92
A.3	vizanti (ブラウザ上の可視化ツール)	92
A.4	rosbridge_suite (ブラウザと ROS の橋渡し)	92
A.5	hokuyo_slam_ros2 (3D SLAM)	92
A.6	simple_fastlio_localization (自己位置推定)	93
A.7	lio_nav2_bringup (Nav2 の起動設定)	94
A.8	waypoint_manager (経路の追従)	94
A.8.1	主な動作	95
A.9	fix2xyz_packages_ros2 (座標変換)	95
A.10	jsk_visualization (RViz2 の表示プラグイン)	95
A.11	nmea_msgs (GNSS のメッセージ定義)	95
A.12	親リポジトリ外で導入するもの	96
B	設定・パラメータ早見表	97
B.1	地図作成コンフィグの全パラメータ	97
B.1.1	症状から引くパラメータ	98
B.2	シナリオファイル	98
B.3	使用ポート一覧	99
B.4	RSF センサの設定	99
B.5	確認によく使うコマンド	100
B.6	生成されるファイルの一覧	100
C	用語集	102
C.1	システムに関する用語	102
C.2	センサと位置に関する用語	102
C.3	地図と経路に関する用語	103
C.4	座標に関する用語	104
C.5	操作画面に関する用語	104
D	画面キャプチャ撮影依頼リスト	105
D.1	撮影と差し替えの手順	105
D.2	撮影依頼一覧	105
D.2.1	最優先 (トラブルシューティングの精度に直結)	105
D.2.2	優先 (自律走行章の理解に直結)	105

D.2.3	できれば（品質向上）	106
D.3	本文への配置状況	106
D.4	プレースホルダの表示例	107
E	問い合わせ先	108

図目次

図 1	hokuyo_navigation2 で作成した 3D 点群地図と経路の例	4
図 2	走行モードごとの TF 構成	7
図 3	自己位置推定に失敗しているとき。map が他とつながっておらず、木が分断されている	7
図 4	GUI サーバ起動後の 2 つの端末	17
図 5	メイン画面	18
図 6	Vizanti	19
図 7	3D Viewer	20
図 8	ファイル管理	20
図 9	コンフィグファイルの編集画面	25
図 10	手動操作モード	28
図 11	手動操作モードの終了時の画面	29
図 12	手動操作モードで扱うボタンの位置 1	29
図 13	手動操作モードで扱うボタンの位置 2	30
図 14	バーチャルジョイスティックの設定方法	31
図 15	マッピングモードの選択画面	34
図 16	地図作成の様子	34
図 17	3D 地図と経路の確認	35
図 18	3D Viewer 上で 3D 点群地図と経路を表示	35
図 19	3D Viewer で waypoint を選択した場合の画面	38
図 20	基本編集画面	40
図 21	アンロード	41
図 22	waypoint の追加押下後の画面	42
図 23	waypoint の削除押下後の画面	43
図 24	waypoint の属性	44
図 25	waypoint の一括向き修正	44
図 26	2D 地図への変換画面	47
図 27	2D 地図の良い例と悪い例（撮影待ち）	48
図 28	自律走行の開始画面	51
図 29	自律走行中の RViz2 画面	54
図 30	coordinator.sh のメニュー画面	91

表目次

表 1	読者別の読み進め方	1
表 2	本書の表記	2
表 3	動作環境	2
表 4	本書が扱う範囲	3
表 5	システムの 4 層構造	4
表 6	作業工程と成果物の対応	5
表 7	hokuyo_navigation2 を構成するリポジトリ	5
表 8	主な座標系	7
表 9	確認に使う主要トピック	8
表 10	使用ポート一覧	16
表 11	「現在のモード」の表示	18
表 12	GUI でよくある症状	21
表 13	コンフィグファイルでよくある症状	26
表 14	記録対象のトピック一覧	31
表 15	データ取得でよくある症状	32
表 16	環境に応じたマッピングモードの選択	36
表 17	マッピングでよくある症状	37
表 18	経路設計でよくある症状	45
表 19	2D 地図の調整表	48
表 20	2D 地図変換でよくある症状	49
表 21	走行モードの選択	50
表 22	GNSS 精度の表示	54
表 23	自己位置の種類の表示	55
表 24	LIO 更新頻度の表示	55
表 25	経路の属性と動作	55
表 26	症状から探す索引	57
表 27	p2o マッピングの処理段階	63
表 28	準備の段階のメッセージ	85
表 29	GNSS 品質確認の段階のメッセージ	85
表 30	グラフ生成の段階のメッセージ	86
表 31	最適化・点群処理の段階のメッセージ	86
表 32	保存の段階のメッセージ	86
表 33	IMU 補正モードのメッセージ	87
表 34	lio_raw モードのメッセージ	87
表 35	2D 地図変換のメッセージ	87
表 36	全モード共通のメッセージ	88
表 37	問い合わせ時に用意する情報	88
表 38	hokuyo_navigation2 のノード	90
表 39	hokuyo_navigation2 の主なスクリプト	90
表 40	GUI が提供する画面	91
表 41	本システムで使う Vizanti の機能	92
表 42	hokuyo_slam_ros2 の実行ファイル	93
表 43	localization_node の主なパラメータ	93
表 44	localization_node の主なトピック	93
表 45	lio_nav2_bringup の前提となる座標系	94
表 46	走行モードとパラメータファイル	94
表 47	waypoint_manager の主なパラメータ	94
表 48	fix2xyz_packages_ros2 の構成	95

表 49	個別に導入するパッケージ	96
表 50	地図作成コンフィグの全パラメータ	97
表 51	症状から引くパラメータ調整表	98
表 52	シナリオファイルの列	99
表 53	使用ポート一覧（付録）	99
表 54	RSF センサ設定の主な項目	99
表 55	確認によく使うコマンド	100
表 56	各工程で生成されるファイル	100
表 57	システムに関する用語	102
表 58	センサと位置に関する用語	102
表 59	地図と経路に関する用語	103
表 60	座標に関する用語	104
表 61	操作画面に関する用語	104
表 62	撮影依頼（最優先）	105
表 63	撮影依頼（優先）	105
表 64	撮影依頼（できれば）	106
表 65	ブレースホルダの配置箇所	106

1 はじめに

hokuyo_navigation2 は、ROS 2 の自律走行パッケージ [Nav2](#) を活用した RSF-X001（以下、RSF）専用の屋内屋外対応自律走行ソフトウェアです。

RSF の RTK-GNSS の出力と 3D LiDAR による位置を用いて地図作成と経路設計を行い、それらを用いた自律走行を可能とします。また、非技術者でも簡単に操作を行うための GUI を用意しているため、センサ 1 台で自律走行ロボットの構築が可能となります。

1.1 本書について

1.1.1 対象読者

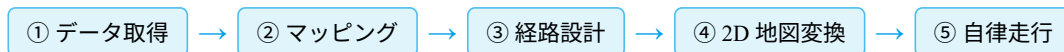
本書は、**ROS 2 の知識がない方が単独で操作できること**を目標に書かれています。コマンドを入力する場面はありますが、「この文字をそのまま打ち込む」という形で記載していますので、意味が分からなくても手順どおりに進められます。

こんな方に	読んでいただきたい章
初めて導入する	第 2 章から順に、すべて
すでに導入済みで、現場で操作する	第 4 章～第 10 章
エラーが出て困っている	第 11 章（トラブルシューティング）
ソフトウェアの中身を知りたい	第 2 章、付録 A

表 1: 読者別の読み進め方

1.1.2 本書の使い方

作業の流れは 5 つの工程に分かれており、章の順番がそのまま作業の順番になっています。



✓ ヒント

エラーが出たときは、まず第 11 章を開いてください。

画面や端末に表示された文字を、第 11 章の見出しから探すのが最短の道です。各エラーには E-101 のような番号が付いており、「症状 → 原因 → 対処 → 確認」の順に記載しています。

1.1.3 記号の見方

本書では、内容の性質に応じて次の囲みを使い分けています。

i 補足

知っておくと理解が深まる補足です。読み飛ばしても操作はできます。

✓ ヒント

作業が楽になる、あるいは失敗しにくくなるコツです。

→ かんたんに言うと

専門用語をかみ砕いた言い換えです。用語が分からないときに読んでください。

▲ 注意

これを守らないと、作業をやり直すことになる項目です。

■ 警告

人や機械が傷つく可能性のある項目です。必ずお読みください。

また、文中では次の表記を使います。

表記	意味
<code>データ取得</code>	ブラウザ画面上のボタン。この名前のボタンをクリックします
<code>Esc</code>	キーボードのキー。このキーを押します
<code>config/rsf_node_config.yaml</code>	ファイルやフォルダの場所
<code>/fix</code>	ROS 2 のトピック名やコマンド、パラメータ名

表 2: 本書の表記

コマンドを入力する場面では、次のような灰色の枠で示します。枠の中身をそのまま端末に打ち込んでください。

```
ros2 topic list
```

画面や端末に**表示される**内容は、次のような黒い枠で示します。こちらは入力するものではなく、「こう表示されれば正常」という見本です。

● ● ● 端末の表示例

```
Flask Server starting at http://0.0.0.0:5050
WebSocket Proxy server started at ws://0.0.0.0:5050/ws
```

1.2 安全にお使いいただくために

■ 警告

本ソフトウェアは**ロボットを自動で動かします**。操作を始める前に、必ず次の項目をご確認ください。

- ・ 非常停止スイッチの位置を確認し、**いつでも押せる場所にオペレータが立つこと**
- ・ ロボットの進路上と周囲に、人・物・段差・落下の危険がないこと
- ・ 初めての経路では、**ロボットの横を歩いて付いていける速度**に設定すること
- ・ 作業エリアに関係者以外が立ち入らないよう、必要に応じて区画を設けること

▲ 注意

自律走行の開始画面には確認用のチェック欄があり、すべてにチェックを入れるまで開始ボタンを押せない仕組みになっています。これは操作ミスを防ぐためのものです。**形式的にチェックを入れるのではなく、実際に目で確認してからチェックしてください。**

i 補足

ソフトウェアによる停止操作（**ロボット停止** など）は、反映まで数秒かかることがあります。ロボットが人や物に接触しそうな状況では、**ソフトウェアの操作を試す前に、必ず物理的な非常停止スイッチを押してください。**

1.3 対応バージョンと動作環境

項目	内容
対象ソフトウェアバージョン	hokuyo_navigation2 1.0.0

OS	Ubuntu 22.04 LTS
ROS 2 ディストリビューション	Humble Hawksbill
対応ブラウザ	Google Chrome、Microsoft Edge など Chromium 系ブラウザを推奨

表 3: 動作環境

i 補足

GUI は Web ブラウザ上で動作します。ロボットに搭載したパソコンで直接操作するほか、同じネットワークにつながった別のパソコンやタブレットからも操作できます。別の端末から操作する場合の URL については [4 GUI アプリケーションの起動](#) を参照してください。

本書は、[表 4](#) に示す機能について説明しています。

章	機能	内容
第 2 章	システム構成	ソフトウェアの全体像とリポジトリ構成
第 3 章	セットアップ	ROS 2 と本ソフトウェアの導入
第 4 章	GUI の起動	サーバの起動・停止と画面の説明
第 5 章	コンフィグ設定	地図作成パラメータとシナリオファイル
第 6 章	データ取得	センサデータ（rosv2）の記録
第 7 章	マッピング	3D 点群地図の作成
第 8 章	経路設計	経路（waypoint）の編集
第 9 章	2D 地図への変換	Nav2 用 2D 地図の生成
第 10 章	自律走行	単一マップ走行とマルチマップ走行
第 11 章	トラブルシューティング	エラーの原因と対処
付録 A	パッケージリファレンス	各リポジトリの詳細

表 4: 本書が扱う範囲

2 システム構成

本章では、hokuyo_navigation2 がどのようなソフトウェアの集まりでできているか、また、地図作成から自律走行までの作業がどのような順序で進むかを説明します。

→ **かんたんに言うと**

この章は「読まなくても操作はできる」章です。ただし、11 [トラブルシューティング](#) のトラブルシューティングでは「どのプログラムが止まっているのか」を切り分けるために本章の用語を使います。エラーが出て困ったときに読み返せるよう、目印を付けておくことをおすすめします。

2.1 システムの全体像

hokuyo_navigation2 は、RSF-X001 (3D LiDAR と RTK-GNSS が一体化になったセンサ。以下 RSF) 1 台を中心に、屋内・屋外の両方で自律走行を行うためのソフトウェア一式です。ユーザは Web ブラウザの GUI だけを操作すればよく、その裏側で複数の ROS 2 パッケージが連携して動作します。

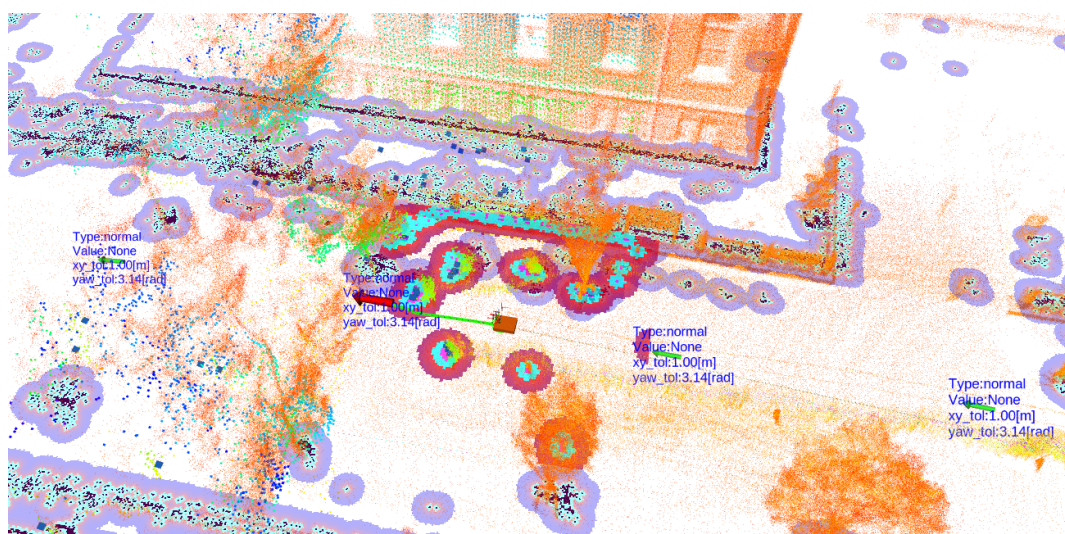


図 1: hokuyo_navigation2 で作成した 3D 点群地図と経路の例

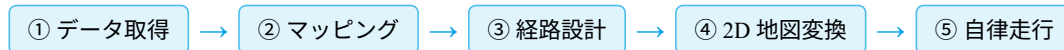
システムは大きく次の 4 つの層に分かれます。

層	役割	代表的なパッケージ
操作層	ブラウザ上の GUI。ボタンを押すと下位層のスク립トが起動する	hokuyo_navigation2_gui vizanti
制御・統合層	シェルスクリプトと Launch ファイルで、各ノードの起動・停止・引数を管理する	hokuyo_navigation2
認識・推定層	地図の作成、地図上での自己位置推定、座標変換を行う	hokuyo_slam_ros2 simple_fastlio_localization fix2xyz_packages_ros2
走行制御層	経路をたどり、モータドライバへ速度指令を出す	lio_nav2_bringup (Nav2) waypoint_manager

表 5: システムの 4 層構造

2.2 作業の全体フロー

初めて現場で自律走行させるまでの手順は、必ず次の順序で進みます。前の工程の出力が次の工程の入力になるため、順序を飛ばすことはできません。



工程	章	やること	できあがるもの
① データ取得	6 データの取得	ロボットを手動で走らせ、センサの生データを記録する	rosvbag
② マッピング	7 マッピング	rosvbag から 3D 点群地図を作る（同時に経路の下書きもできる）	.pcd .json
③ 経路設計	8 経路設計	3D Viewer で経路（waypoint）を整える	.json
④ 2D 地図変換	9 2D 地図への変換	3D 点群地図を Nav2 が使う 2D 地図に変換する	.pgm .yaml
⑤ 自律走行	10 自律走行	地図と経路を指定して自律走行させる	走行

表 6: 作業工程と成果物の対応

▲ 注意

②～④ で作られる 3D 地図 (.pcd)・2D 地図 (.pgm, .yaml)・経路 (.json) は、**拡張子を除いたファイル名を一致させる**必要があります。例えば 3D 地図が toyonaka.pcd であれば、2D 地図は toyonaka.pgm と toyonaka.yaml にします。名前が食い違っていると、自律走行の起動時に地図が読み込めず失敗します（エラー E-503 参照）。

2.3 リポジトリの構成

hokuyo_navigation2 は、複数のリポジトリを Git の **サブモジュール** としてまとめた構造になっています。親リポジトリを --recursive 付きでクローンすると、表 7 の子リポジトリが同時に取得されます。

```
git clone --recursive https://github.com/Hokuyo-aut/hokuyo_navigation2.git
```

リポジトリ	役割	区分
hokuyo_navigation2	本体。起動スクリプト、Launch ファイル、設定ファイル、地図・経路・rosvbag の保存場所を持つ。GUI から呼ばれるシェルスクリプトはすべてここにある	本体
hokuyo_navigation2_gui	ブラウザ用の GUI サーバ（Flask 製、ポート 5050）。ボタン操作を本体のスクリプト実行に橋渡しする	GUI
vizanti	ブラウザ上で ROS トピックを可視化するツール。rosvbag の記録とバーチャルジョイスティックによる手動操作に使う	GUI
rosbridge_suite	WebSocket 経由でブラウザと ROS 2 をつなぐ中継役（ポート 9090）。vizanti が内部で使用する	GUI
hokuyo_slam_ros2	3D SLAM の中核。グラフ最適化 p2o の実行ファイル run_p2o と、点群を並べ直す rearrange_pointcloud を提供する	地図作成

simple_fastlio_localization_ros2	作成済みの 3D 点群地図と現在の点群を照合し、地図上での自分の位置を推定する	自己位置推定
fix2xyz_packages_ros2	GNSS の緯度・経度 (NavSatFix) と直交座標 (XYZ) を相互変換する	座標変換
lio_nav2_bringup	Nav2 (ROS 2 の経路計画・障害物回避スタック) を、LIO ベースで動かすための起動設定一式	走行制御
waypoint_manager	経路ファイル (.json) を読み、Nav2 に目標地点を 1 つずつ送るノード	走行制御
jsk_visualization	RViz2 の追加表示プラグイン。画面上に GNSS 精度などの文字を重ねて表示するために使う	表示
nmea_msgs	GNSS の NMEA 文 (Gpgga など) を扱う ROS 2 メッセージ定義	メッセージ

表 7: hokuyo_navigation2 を構成するリポジトリ

i 補足

この他に、親リポジトリの外で個別に導入するものが 2 つあります。センサドライバの hokuyo_rsf (RSF 本体を動かす) と、サンプルのモータドライバ icart_mini_driver_ros2 (yp-spur に依存) です。導入方法は [3 セットアップ](#) を参照してください。

2.4 データの流れ

センサから出たデータが、どのように地図・自己位置・速度指令へ変わっていくかを示します。

2.4.1 地図作成のとき

- 1 RSF がデータを出す**
RSF のノード hokuyo_rsf が、点群 (/hokuyo3d/hokuyo_cloud2)、IMU (/hokuyo3d/imu)、GNSS (/fix)、LiDAR 慣性オドメトリ=LIO (/rsf/lio_lidar_rate_odom) を配信します。
- 2 rosbag に記録する**
vizanti の Bag Recorder が、上記のトピックをファイルに書き出します。ここまでの「データ取得」([6 データの取得](#)) です。
- 3 オフラインで地図にする**
記録した rosbag を読み直し、p2o または lio_raw で 3D 点群地図 (.pcd) を作ります。同時に、走った軌跡から経路 (.json) の下書きも出力されます。
- 4 2D 地図に落とす**
3D 点群地図のうち、指定した高さの範囲だけを平面に投影して .pgm と .yaml を作ります。

i 補足

③ と ④ は **ロボットを走らせずに実行できます**。記録済みの rosbag さえあれば、机の上のパソコンだけで地図を作り直せます。パラメータを変えて何度も作り直せるのはこのためです。

2.4.2 自律走行のとき

- 1 自分がどこにいるかを定める**

LIO モード (nav_type が loc) では、simple_fastlio_localization が現在の点群と 3D 点群地図を照合し、地図上の位置を求めます。

GNSS モード (nav_type が gnss) では、RSF が GNSS と LIO を切り替えながら出す位置を使います。

- 2 **次に行く場所を決める**
waypoint_manager が経路ファイルを先頭から読み、Nav2 の navigate_to_pose アクションに目標地点を 1 つずつ送ります。
- 3 **経路を計算する**
Nav2 が 2D 地図と現在位置から進む道筋を計算し、速度指令 (wizurg/cmd_vel) を出します。
- 4 **安全確認を通す**
cmdvel_stopper ノードが速度指令を中継します。停止指令が来ていれば速度をゼロにし、減速指令が来ていれば速度を制限してからモータドライバへ渡します。
- 5 **モータが回る**
モータドライバが速度指令を受けて車輪を回します。

2.5 座標系 (TF) の考え方

ROS 2 では、「どの位置がどの基準から見た位置か」を **TF** という仕組みで管理します。自律走行が正しく動くには、必要な座標系がすべてつながっている必要があります。

座標系	意味
map	地図の原点。地図を作ったときの基準点
odom	LIO の 3 次元位置を平面に落とした座標系。Nav2 が使う
lio_odom	LIO (LiDAR 慣性オドメトリ) が出す 3 次元の座標系
base_link	ロボット本体。RSF (LiDAR) の位置と一致させている
yvt	RSF の LiDAR そのもののフレーム

表 8: 主な座標系

必要なつながりは、走行モードによって異なります。

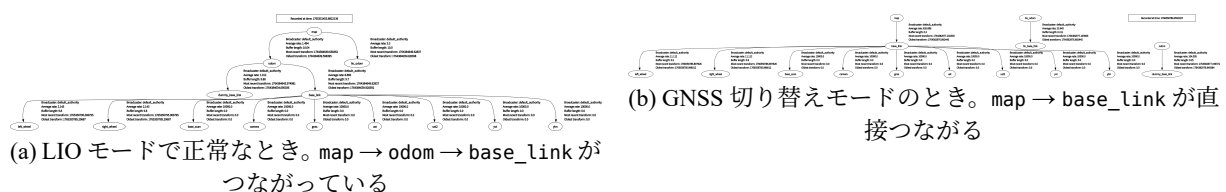
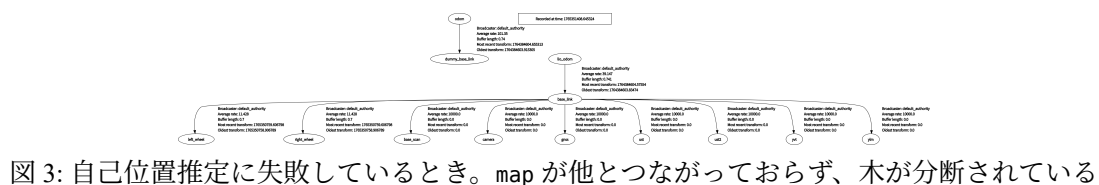


図 2: 走行モードごとの TF 構成



✓ ヒント

TF がつながっているかどうかは、次のコマンドで図として確認できます。図 3 のように木が分断されていたら、自己位置推定が動いていません。対処は [エラー E-505](#) を参照してください。

```
ros2 run rqt_tf_tree rqt_tf_tree
```

2.6 主要なトピック

トラブルの切り分けでは「そのトピックが流れているか」を調べるのが基本です。確認によく使うトピックを [表 9](#) に示します。

トピック名	メッセージ型	内容
/hokuyo3d/hokuyo_cloud2	sensor_msgs/PointCloud2	RSF の 3D 点群
/hokuyo3d/imu	sensor_msgs/Imu	RSF の IMU
/fix	sensor_msgs/NavSatFix	GNSS の緯度・経度・高度と精度（共分散）
/gga	nmea_msgs/Gpgga	GNSS の NMEA 文
/rsf/lio_lidar_rate_odom	nav_msgs/Odometry	LIO の位置（LiDAR 周期）
/rsf/lio_imu_rate_odom	nav_msgs/Odometry	LIO の位置（IMU 周期）
/rsf/rsf_odom_type	std_msgs/String	いま GNSS と LIO のどちらを使っているか
/estimated_pose	geometry_msgs/PoseStamped	地図上での推定位置
/map_cloud	sensor_msgs/PointCloud2	読み込まれた 3D 点群地図
wizurg/cmd_vel	geometry_msgs/Twist	ロボットへの速度指令
waypoints	geometry_msgs/PoseArray	読み込まれた経路

表 9: 確認に使う主要トピック

✓ ヒント

トピックが流れているかは次のコマンドで確認します。数値が表示され続ければ正常、no new messages のままなら止まっています。

```
# いま存在するトピックの一覧
ros2 topic list

# そのトピックが何 Hz で流れているか
ros2 topic hz /hokuyo3d/hokuyo_cloud2

# 中身を 1 件だけ見る
ros2 topic echo /fix --once
```

2.7 ファイルの置き場所

GUI から作成・選択するファイルは、すべて本体パッケージ配下の決まった場所に置かれます。ファイルが「見つからない」系のエラーが出たときは、まずここを確認してください。

```
~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/
├─ config/          設定ファイル (.csv, .yaml)
│  └─ hokuyo_slam_topics_cfg.csv  地図作成コンフィグ
│  └─ maps_and_waypoints.csv      シナリオファイル (マルチマップ走行)
│  └─ rsf_node_config.yaml        RSF センサの設定 (IP アドレス等)
│  └─ nav2/                      Nav2 のパラメータ
│  └─ wizurg_opts/               走行時の起動オプション
├─ data/              地図ごとの初期位置情報 (自動生成)
│  └─ <地図名>/init_pose.txt, init_lat_lon_alt.txt
├─ map/              3D 点群地図 (.pcd) と 2D 地図 (.pgm, .yaml)
├─ rosbag/           記録したセンサデータ
├─ waypoints/        経路ファイル (.json)
└─ scripts/          GUI から呼ばれるシェルスクリプト
```

■ 警告

map/、waypoints/、rosbag/、data/ の中身は、**実際に作った地図・経路そのものです**。GUI の「ファイル管理」から削除すると元に戻せません。現場で使っている地図は、定期的に別の場所へコピーして保管してください。

3 セットアップ

本章では hokuyo_navigation2 含めて全てのセットアップの方法について説明します。

3.1 ROS 2 のインストール

Ubuntu 22.04 LTS に ROS 2 Humble Hawksbill (以下、humble)をインストールする方法について説明します。humble をインストールするには、以下の手順に従います。

humble のリポジトリを追加します。

```
sudo apt update && sudo apt install curl gnupg lsb-release
sudo curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.key \
-o /usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg] \
http://packages.ros.org/ros2/ubuntu $(source /etc/os-release && echo $UBUNTU_CODENAME) main" | sudo
tee /etc/apt/sources.list.d/ros2.list > /dev/null
```

humble をインストールします。

```
sudo apt update && sudo apt install ros-humble-desktop-full
```

humble の環境をセットアップします。

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
echo "source /opt/ros/humble/setup.bash" >> ~/.bashrc
```

インストールの確認として動作テストを行います。

```
# terminal 1
source /opt/ros/humble/setup.bash
ros2 run demo_nodes_cpp talker
# terminal 2
source /opt/ros/humble/setup.bash
ros2 run demo_nodes_cpp listener
```

環境設定を行います。

```
sudo apt install python3-rosdep python3-colcon-common-extensions
sudo rosdep init
rosdep update
```

Gazebo をインストールします。

```
sudo apt-get install gazebo
sudo apt install ros-humble-gazebo-*
```

rqt のプラグインをインストールします。

```
sudo apt install ros-humble-rqt-*
```

ビルドツールのインストールを行います。

```
sudo apt install python3-colcon-common-extensions python3-rosdep
```

ROS 2 の初期設定を行います。

```
sudo rosdep init
rosdep update
```

ROS 2 ワークスペースの作成を行います。

```
mkdir -p ~/colcon_ws/src
cd ~/colcon_ws
colcon build
```

setup.bash をソースして、ROS 2 の環境を有効にする設定を.bashrc に追加します。

```
echo "source $HOME/colcon_ws/install/setup.bash" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

3.2 hokuyo_navigation2 のインストール

ここでは、ソースコードの取得とビルドについて説明します。また、Docker にも対応しています。

3.2.1 ソースコードの取得とビルド

ターミナル操作を行うツールをインストールします。

```
sudo apt-get install -y tree xdotool wmctrl zenity bc
```

URDF 依存パッケージをインストールします。

```
sudo apt-get install ros-humble-tf-transformations \
ros-humble-joint-state-publisher ros-humble-robot-state-publisher
```

ROS2 パッケージを取得します。hokuyo_navigation2 は複数のリポジトリをまとめた構成のため、**--recursive を必ず付けて**クローンしてください。

```
cd ~/colcon_ws/src
git clone https://github.com/Hokuyo-aut/hokuyo_rsf.git
git clone --recursive https://github.com/Hokuyo-aut/hokuyo_navigation2.git
cd ~/colcon_ws
rosdep update
rosdep install -i --from-path src/hokuyo_navigation2 --ignore-src -r -y
colcon build --symlink-install
```

▲ 注意

--recursive を付け忘れると、子リポジトリのフォルダが空のままになり、後のビルドが失敗します。付け忘れた場合の復旧方法は [エラー E-603](#) を参照してください。

クローン後、各フォルダに中身が入っているか確認します。すべてに複数のファイルが表示されれば正常です。

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2
ls hokuyo_navigation2 hokuyo_navigation2_gui vizanti hokuyo_slam_ros2 \
waypoint_manager lio_nav2_bringup simple_fastlio_localization_ros2
```

python パッケージをインストールします。

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2
pip3 install -r requirements.txt
```

スクリプトに実行権限を付与します。この手順を飛ばすと GUI からの操作が動きません。

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2
chmod +x scripts/*.sh scripts/**/*.sh src/*.py
```

サンプルを動作させるためのモータドライバをインストールします。

```
# yp-spur をインストールします。
mkdir ~/hokuyo_lib
cd ~/hokuyo_lib
sudo apt-get install libmodbus-dev
git clone https://github.com/hokuyo-rd-release/yp-spur.git
cd yp-spur
mkdir build
cd build
cmake ..
make
sudo make install
# icart_mini_driver をインストールします。
cd ~/colcon_ws/src
git clone https://github.com/hokuyo-rd-release/icart_mini_driver_ros2.git
cd ~/colcon_ws
colcon build --symlink-install --packages-select icart_mini_driver
```

hokuyo_slam_ros2 をインストールします。


```

sudo apt-get install libsqlite3-dev sqlite3 libeigen3-dev qtbase5-dev clang qtcreator
libqt5xmlextras5-dev
# proj のインストール
cd ~/hokuyo_lib
wget https://download.osgeo.org/proj/proj-9.4.1.tar.gz
tar -xvf proj-9.4.1.tar.gz
cd proj-9.4.1
mkdir build
cd build
cmake ..
cmake --build .
sudo cmake --build . --target install
# pcl 1.14.1 ビルドに時間がかかります。
cd ~/hokuyo_lib
wget https://github.com/PointCloudLibrary/pcl/releases/download/pcl-1.14.1/source.tar.gz -O
pcl.tar.gz
tar -xvf pcl.tar.gz
cd pcl
cmake -Bbuild -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/opt/pcl .
cmake --build build
sudo cmake --install build
export CMAKE_PREFIX_PATH=$CMAKE_PREFIX_PATH:/opt/pcl
# hokuyo_slam_ros2 のビルド
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_slam_ros2
export CMAKE_PREFIX_PATH=$CMAKE_PREFIX_PATH:/opt/pcl
mkdir build
cmake -Bbuild . && cmake --build build
# colcon build
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2
mkdir map/ rosbag/ waypoints/
cd ~/colcon_ws
colcon build
colcon build --symlink-install --packages-select hokuyo_navigation2 lio_nav2_bringup
simple_fastlio_localization

```

▲ 注意

pcl のビルドは、パソコンの性能によっては **30 分以上かかります**。途中で中断せず、完了するまでお待ちください。ビルドが失敗する場合は [エラー E-602](#) を参照してください。

■ 警告

hokuyo_slam_ros2 は **colcon build では作られません**。上記のように cmake で個別にビルドする必要があります。この手順を飛ばすと、マッピング実行時に「エラー: 'run_p2o' 実行ファイルが見つかりませんでした。」と表示されます ([エラー E-301](#))。

3.2.2 セットアップの確認

インストールが正しく完了したか、次の 3 点で確認してください。

1 3D SLAM の実行ファイルができていますか

```
find ~/colcon_ws -name run_p2o -type f
```

パスが 1 行以上表示されれば成功です。何も表示されない場合は [エラー E-301](#) を参照してください。

2 必要なフォルダができていますか

```
ls ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/
```

map、waypoints、rosbag、config、scripts が表示されれば成功です。

3 ROS 2 パッケージが認識されているか

```
source ~/colcon_ws/install/setup.bash
ros2 pkg list | grep -e hokuyo -e waypoint -e vizanti -e lio_nav2
```

hokuyo_navigation2、waypoint_manager、vizanti_server、lio_nav2_bringup などが表示されれば成功です。表示されない場合は [エラー E-601](#) を参照してください。

GUIを使用するためには、後述の「GUI サーバの起動」を行う前に、ファイアーウォールの設定でポート 5050 を開放する必要があります。ファイアーウォールの設定の詳細は [4 GUI アプリケーションの起動表 10](#) を参照してください。

3.2.3 Docker でのセットアップ

Docker でのセットアップ方法について記載します。

動作環境: Ubuntu 22.04 LTS, WSL2(Ubuntu 26.04 LTS)

Docker のインストールをします。

```
# Ubuntu 24.04
sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent \
software-properties-common
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
sudo apt-key fingerprint 0EBFCD88
sudo add-apt-repository \
  "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
  $(lsb_release -cs) \
  stable"
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

# Ubuntu 26.04
sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent \
software-properties-common
sudo chmod 0755 /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/
docker.gpg
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg
echo \
  "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.
docker.com/linux/ubuntu \
  $(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" | \
  sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
```

Docker コマンドの権限を取得します。

```
sudo groupadd docker
sudo usermod -aG docker $USER
newgrp docker
```

```
# bash-completion
sudo apt-get install bash-completion
source /etc/bash_completion
rm /etc/apt/apt.conf.d/docker-clean
sudo apt-get update
```

Dockerfile のクローン :hokuyo_rsf センサドライバのみビルド済みのイメージをビルドする場合、以下のリポジトリをクローンし Docker ファイルがあるディレクトリへ移動します。

```
cd <YOUR_ROS2_WS>
git clone https://github.com/Hokuyo-aut/hokuyo_rsf.git
cd hokuyo_rsf/docker
```

Dockerfileのクローン :ナビゲーションソフトウェアすべてビルド済みのイメージをビルドする場合、以下のリポジトリをクローンし Docker ファイルがあるディレクトリへ移動します。

```
cd <YOUR_ROS2_WS>
git clone https://github.com/hokuyo-rd-release/hokuyo_navigation2.git
cd hokuyo_navigation2/docker
```

Docker イメージのビルドを行います。提供されている Dockerfile を使用してイメージを作成します。通信エラーを防ぐため --network host オプションを付けて実行します。

```
docker build --network host -t hokuyo_navigation2:release .
```

ポイント: -t オプションでイメージ名(タグ)を hokuyo_navigation2:release として指定しています。(イメージ名は何でも構いませんが、以降のコマンドではこのイメージ名を使用します。)

コンテナの作成と実行を行います。作成したイメージを元にコンテナを起動します。このリポジトリには、 便利な起動用スクリプト run.bash が用意されています。

```
chmod +x run.bash
./run.bash -n hokuyo_navigation2 -s /path/to/your/ros2_ws
```

3.2.3.1 引数の説明

-n: 使用する Docker イメージ名を指定します。

-s: ホスト側のディレクトリをコンテナ内と共有するためのパス(絶対パス)を指定します。ソースコードの編集などをホスト側で行いたい場合に便利です。

コンテナ作成後は、exit してコンテナの外に出ると、home ディレクトリに CONTAINER_NAME.bash (CONTAINER_NAME は、自分で作成したコンテナの名前)が生成されます。

```
cd
./CONTAINER_NAME.bash
```

次回からは上記のスクリプトを実行すると自動でコンテナをスタートしてコンテナ内に入ることができます。

3.3 ユーザ依存関連

上述のシステム構成において、お客様にてご準備頂くモータドライバの設定方法について説明します。モータドライバは ROS 2 トピックで制御されることを前提としており、サンプルでは [こちらのシェルスクリプト nav_common.sh](#) を通じて ROS 2 モータドライバの起動コマンドを実行しております。launch_motor_driver 関数で呼び出すモータのコマンドを変更して、hokuyo_navigation2 パッケージを再度ビルドしてください。

```
# モータドライバを起動する関数
launch_motor_driver() {
    if [ "${use_motor_driver}" = "true" ]; then
        echo "モータドライバを起動します..."
        gnome-terminal -- bash -c "ros2 launch hokuyo_navigation2 icart_mini_drive_launch.xml; bash"
        echo "モータドライバ関連ノードの起動を待っています..."
        echo "モータドライバ関連ノードの起動を確認しました。"
    fi
}
```

4 GUI アプリケーションの起動

本章では、GUI アプリケーションの起動方法について説明します。GUI アプリケーションは、ロボットの状態を可視化し、経路設計や地図の編集などの操作を行うためのツールです。GUI アプリケーションを使用する前に、ファイアーウォールの設定を行い、GUI サーバを起動する必要があります。

4.1 ファイアーウォール設定

GUI アプリケーションは、通信するために特定のポートを使用します。ファイアーウォールの設定を行い、表 10 のポートを開放してください。

ポート番号	プロトコル	用途
5050	TCP	GUI サーバ (ブラウザからのアクセス先)
5000, 5001	TCP	Vizanti サーバ
9090	TCP	rosbridge (ブラウザと ROS 2 の中継)
10940	TCP	RSF センサとの通信
7400–7800	UDP	ROS 2 (DDS) Discovery 通信

表 10: 使用ポート一覧

4.1.1 Ubuntu での設定例

Ubuntu 標準のファイアーウォール管理ツール `ufw` を使用する場合、以下のコマンドを実行して設定を適用します。

```
# 各種TCPポートの開放
sudo ufw allow 5000,5001,5050,8000,9000,9090,10940/tcp

# ROS 2通信用UDPポートの開放
sudo ufw allow 7400:7800/udp

# 設定の有効化と状態確認
sudo ufw enable
sudo ufw status
```

※ ネットワーク環境（社内 LAN など）によっては、ルータや上位のファイアーウォール側で同様の許可設定が必要になる場合があります。詳細な手順については、ネットワーク管理者に問い合わせるか、オペレーティングシステムのドキュメントを参照してください。

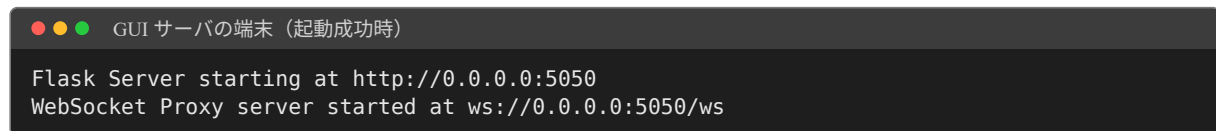
4.2 GUI サーバの起動

以下のコマンドで GUI サーバを起動します。

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/scripts
./start_server.sh
```

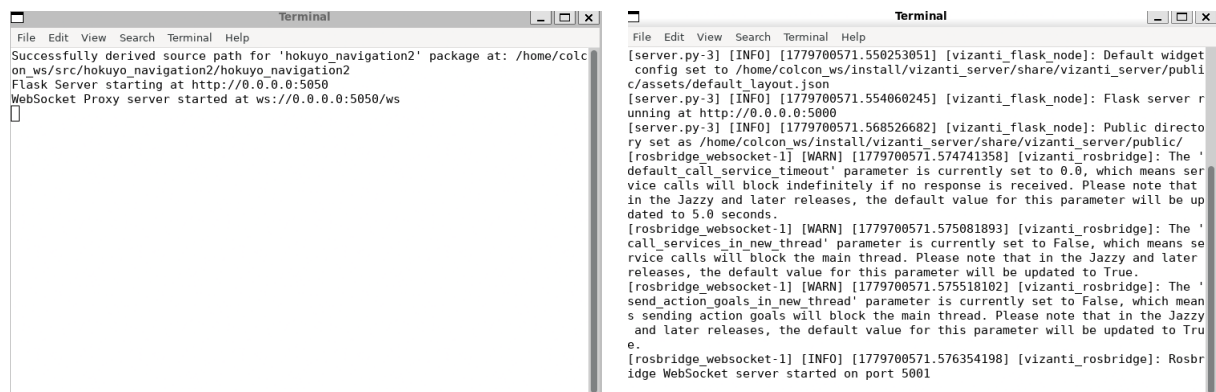
起動が成功すると 図 4 のような 2 つの端末が開きます。これらはすぐに最小化されます。1 つ目が GUI サーバ、2 つ目が Vizanti サーバの端末です。

GUI サーバ側の端末に、次の 2 行が表示されていれば起動に成功しています。



▲ 注意

これらの端末は閉じないでください。閉じるとサーバが停止し、GUI が「サーバ接続なし」の表示になります (エラー E-102)。邪魔な場合は最小化してください。



(a) メイン画面, 3D Viewer の起動端末

(b) Vizanti の起動端末

図 4: GUI サーバ起動後の 2 つの端末

サーバの起動後、ブラウザを開いて GUI アプリケーションにアクセスしてください。

ロボット搭載パソコンで操作する場合: <http://localhost:5050> 別のパソコンやタブレットから操作する場合: <http://<ロボット側パソコンの IP アドレス>:5050>

✓ ヒント

ロボット側パソコンの IP アドレスは、次のコマンドで確認できます。表示された番号 (例 192.168.0.20) を使って <http://192.168.0.20:5050> のように入力してください。

```
hostname -I
```

画面が開かない場合は [エラー E-101](#) を参照してください。

4.3 GUI サーバの停止

以下のコマンドで GUI サーバを停止します。

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/scripts
./stop_server.sh
```

4.4 GUI の説明

GUI アプリケーション画面は、主にメイン画面、3D Viewer、Vizanti、ファイル管理の 4 つで構成されています。

メイン画面: メインの操作画面で、[図 5](#) に示します。ROS ノードの起動、3D Viewer の表示、「自律走行経路確認 Viewer」(以降 Vizanti と呼ぶ)、各種設定や状態の確認が可能です。メイン画面の操作方法に関しては、[5 コンフィグファイルの設定](#) や、[6 データの取得](#)、[7 マッピング](#) や [9 2D 地図](#) への変換等を参照してください。



図 5: メイン画面

画面上部の「現在のモード」には、システムの状態が表示されます。**いま何が動いているかは、必ずここで確認してください。** モードは 表 11 の 5 種類です。

表示	状態	押せるボタン
停止モード	初期状態。ROS ノードもモータドライバも起動していません。各種の操作を開始できます	すべて
手動操作モード	「データ取得」で起動した状態。ROS ノードとモータドライバが動いており、Vizanti のジョイスティックで手動操作できます	ロボット停止 Map Viewer
マッピングモード	マッピング処理を実行中の状態	ロボット停止 Map Viewer
自律走行モード	自律走行を実行中の状態	ロボット停止 Map Viewer
サーバ接続なし	GUI サーバに接続できていない状態。サーバが停止しているか、起動端末を閉じてしまった場合に表示されます	—

表 11: 「現在のモード」の表示

i 補足

停止モード以外では、誤操作を防ぐために **データ取得** **マッピング** **自律走行** **ファイル管理** の4つが灰色になり押せなくなります。これは異常ではありません (エラー E-104)。別の操作をしたいときは、先に **ロボット停止** を押して停止モードに戻してください。

▲ 注意

「サーバ接続なし」と表示された場合は、GUI サーバが落ちています。ブラウザを再読み込みしても直りません。エラー E-102 の手順でサーバを再起動してください。

Vizanti: 図 5 に示す、「自律走行経路確認 Viewer」をクリックすると、図 6 に示す、「Vizanti」画面が表示されます。「Vizanti」は、ROS 1/ROS 2 のトピックをウェブ上で可視化するためのツールです。2D 地図/経路(以下 waypoint と呼ぶ)の表示、rosvbag の取得などが可能です。

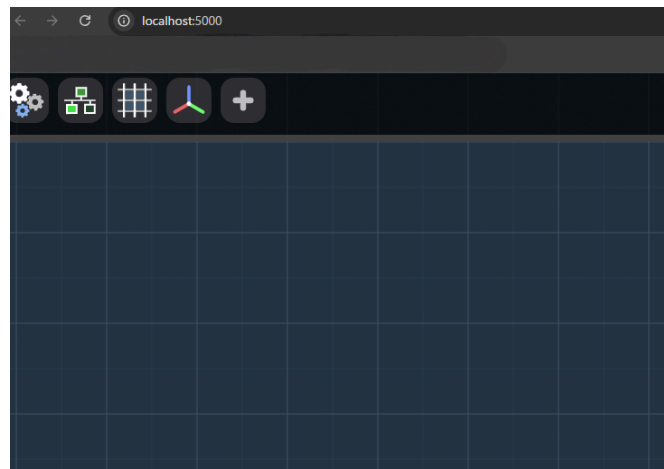


図 6: Vizanti

3D Viewer: 図 5 の「Map Viewer」をクリックすると、図 7 に示す「3D Viewer」が表示されます。「3D Viewer」は、地図、2D 地図の表示と waypoint の編集をするためのツールです。3 次元上に 3D 地図・2D 地図・2D 経路(waypoint)を重ねて表示可能です。表示可能なファイル形式は、pcd, pgm(yaml 必須), json 形式の waypoint のみです。

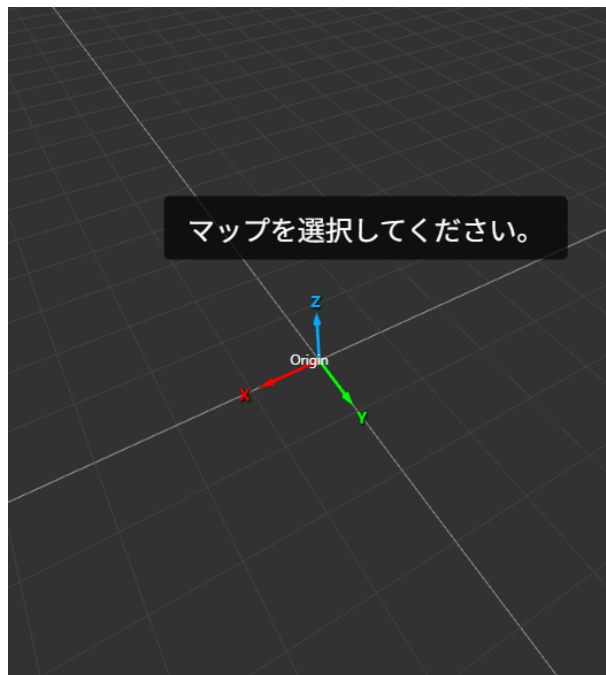


図 7: 3D Viewer

ファイル管理: 過去に作成したデータの管理を行う画面です。不要になった古い地図や waypoint を削除したり、名前を変更したりできます。詳細に関しては、[5 コンフィグファイルの設定](#) を参照してください。

ファイル管理

管理したいファイルの種類を選択してください。



図 8: ファイル管理

4.5 うまくいかないときは

症状	参照先
ブラウザで画面が開かない	エラー E-101
「サーバ接続なし」と表示される	エラー E-102
ボタンが灰色で押せない	エラー E-104
Vizanti が真っ白で何も表示されない	エラー E-103
Map Viewer に地図や経路が出ない	エラー E-107
ファイル選択画面でフォルダを開けない	エラー E-105
ファイル名を変更できない	エラー E-106

表 12: GUI でよくある症状

C-05

要 画面キャプチャ

ブラウザ上部に赤い帯でエラーが表示されている画面。「これがエラー表示です」と分かる見本として使用

※ 撮影待ちです。撮影依頼の詳細は [表 62](#) を参照してください。

5 コンフィグファイルの設定

コンフィグファイルは、地図作成等の動作に必要なパラメータを定義するためのファイルです。コンフィグファイルの設定は、「地図作成」と「自律走行」の機能を使うために必要な手順です。この操作は、[図 8](#)の「ファイル管理画面」から行います。地図作成を実行する際や、複数地図を切り替えて走行する際に、コンフィグファイルを選択して使用します。コンフィグファイルは複数用意することができ、ユーザは必要に応じて適切なコンフィグファイルを GUI から選択して使用することができます。コンフィグファイルの形式は、CSV で、以下の種類があります。

5.1 地図作成パラメータ用のコンフィグファイル

地図作成コンフィグ：地図作成・経路設計の動作に必要なパラメータを定義するためのファイルです。CSV 形式で、各行にパラメータ名と値を定義します。¹ `/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/scripts/mapping/` に保存されているシェルスクリプトが地図作成の実行時にこのコンフィグファイルを読み込んで²、1 列目がパラメータ名、**2 列目が実際に使われる値**、3 列目は参考値です。設定を変えるときは**2 列目だけ**を書き換えてください。³

出荷時のコンフィグファイル `config/hokuyo_slam_topics_cfg.csv` の内容を以下に示します。

```
オプション,指定値,デフォルト値
gnss_topic,/fix,/fix
pointcloud_topic,/hokuyo3d/hokuyo_cloud2,/hokuyo3d3/hokuyo_cloud2
lio_topic,/rsf/lio_lidar_rate_odom,/hokuyo_lio/sync_odom
run_lio,true,true
gnss_cov_thre,0.01,0.01
imu_topic,/hokuyo3d/imu
slam_mode,gnss
pc_save_distance,0.3
wp_save_distance,0.5
gnss_min_movement_thre,4.0
lio_min_movement_thre,0.1
gravity_stride,1
orig_frame,yvt,yvt
target_frame,lio_odom,lio_odom
thre_z_min,-0.2,-1.0
thre_z_max,2.0,20.0
map_resolution,0.05,0.05
thres_point_count,1,1
flag_pass_through,True,True
thre_radius,0.1,0.1
waypoint_tolerance,0.1,1.0
fix_rate,30,40
```

■ 警告

このファイルを編集するときは、**行の順序を絶対に変えないでください**。

スクリプトはパラメータ名ではなく**上から何行目か**で値を読み取ります。行を入れ替えたり、使わない行を削除したりすると、以降の項目がすべて1つずつずれ、まったく別の設定として解釈されます。詳細と復旧方法は [エラー E-310](#) を参照してください。

i 補足

1 行目の見出し（オプション,指定値,デフォルト値）は読み飛ばされるため、文言そのものに意味はありません。ただし**削除はしないでください**。削除すると全体が1行ずれます。

¹CSV ファイル内に半角スペース（カンマの前後など）が含まれないように注意してください。正常に読み込まれない原因となります。

²地図作成コンフィグファイルは、地図作成の実行時に読み込まれます。地図作成の実行前に、適切な値に設定して保存してください。地図作成の実行中にコンフィグファイルを編集しても、地図作成の動作には反映されません。

³3 列目の値は、あくまで参考値であり、実際の環境や使用するセンサに応じて適切な値に設定してください。例えば、`gnss_cov_thre` は、GNSS の受信状況や精度に応じて調整が必要です。

✓ ヒント

各パラメータの意味・既定値・どの処理で使われるかを1つの表にまとめたものを表 50 に用意しています。「どの値をどちら向きに変えればよいか」で迷ったときは表 51 が便利です。

gnss_topic: 地図作成で用いる GNSS トピックの名前を定義します。(GNSS 補正)

pointcloud_topic: 地図作成で用いる pointcloud2 トピックの名前を定義します。(p2o,lio_raw)⁴

lio_topic: 地図作成で用いる LIO(Odometry)トピックの名前を定義します。(p2o,lio_raw)

run_lio: 本パッケージでは使いません。(RSF 以外の LIO を扱う際等の拡張機能として活用ください。)

gnss_cov_thre: GNSS 補正の地図作成に用いる GNSS(navsatfix)トピックの分散の閾値を定義します。(p2o)

imu_topic: IMU トピックの名前を定義します。(p2o)

slam_mode: 地図作成モードを定義します。(gravity: IMU のみでの地図作成、その他文字列: GNSS 補正による地図作成)(p2o)

pc_save_distance: pointcloud の保存間隔 [m] を定義します。(p2o, lio_raw)

wp_save_distance: 経路の保存距離 [m] を定義します。(p2o, lio_raw)

gnss_min_movement_thre: GNSS の最小移動閾値を定義します。(p2o)

lio_min_movement_thre: LIO の最小移動閾値を定義します。(p2o)

gravity_stride: オドメトリの間引き間隔(指定した回数に1個のデータを使用)を定義します。(p2o)

orig_frame: RSF のフレームの名前を定義します。(lio_raw)

target_frame: LIO のフレームの名前を定義します。(lio_raw)

thre_z_min: 3D 点群を 2D 化する際に、扱う点群データの鉛直方向の高さの閾値の最小値 (2D 化)

thre_z_max: 3D 点群を 2D 化する際に、扱う点群データの鉛直方向の高さの閾値の最大値 (2D 化)

map_resolution: 2D 地図の解像度 [m] を定義します。(2D 化)

thres_point_count: 指定した半径内に thres_point_count 以上の点がない場合、その点は「孤立したノイズ (外れ値)」とみなされ、削除されます。値を大きくすると、ノイズに強くなりますが、細いポールやワイヤーなどの薄い障害物が消えてしまいます。小さくすると、1 点でもあれば障害物とするため、安全側ですが、ノイズによる「行けない場所」が増えやすくなります。(2D 化)

flag_pass_through: ロボットがぶつかる可能性のある「特定の高さにある点」だけを抽出するかどうかを定義します。(2D 化)

thre_radius: 「ノイズ除去」において、近傍点を探すための「検索半径」を意味します。大きくするとより広い範囲で密度を判定します。まばらにちらばったノイズを消しやすくなりますが、細いポールやワイヤーあるいは、物体の角などの「密度が低い本物の物体」まで消えてしまうリスクがあります。値を小さくする、より厳密に近接している点だけを保持します。センサの特性上発生する「浮遊したゴミ(ゴースト)」を除去するのに適していますが、非常に近い距離に固まっているノイズは除去できません。(2D 化)

waypoint_tolerance: waypoint とそれらをつなぐ経路の周囲を、フリースペース (移動可能領域) としてマークするための許容半径 [m] を示しています。(2D 化)

fix_rate: gnss_cov_thre 以下の GNSS トピックの割合を指定します。この割合以上の場合 GNSS を使った補正による地図作成を行います。この割合以下の場合、z 軸を 0 として制約をかけて 3D 点群地図の鉛直方向の反りを軽減するような補正をすることによって 3D 点群地図を作成します。(p2o)

5.2 走行順序の定義

シナリオファイル: 複数の地図を切り替えて走行する際の地図走行順序を定義するためのファイルです。CSV 形式で、各行に地図のファイル名と走行順序を定義します。⁵

```
map_file,waypoint_file,nav_type,interval
map1,waypoint1,loc,10
map2,waypoint2,gnss,30
map3,waypoint3,loc,5
```

map_file: 使用する地図ファイルの名前を定義します。地図ファイルは、3D 点群地図(pcd 形式)と 2D 地図(pgm 形式)を使用します。この際、3D 地図と 2D 地図のファイル名は同じにしてください。例えば、3D 地図が map1.pcd の場

⁴pointcloud_topic と lio_topic の周期は同じ (例: 共に 20Hz) ものを指定してください。周期が異なる場合、地図作成の精度が低下する可能性があります。

⁵CSV ファイル内に半角スペース (カンマの前後など) が含まれないように注意してください。正常に読み込まれない原因となります。

合、対応する 2D 地図は map1.pgm になります。

waypoint_file: 使用する経路ファイルの名前を定義します。経路ファイルは、json 形式の waypoint ファイルを使用します。waypoint ファイルの詳細な形式や作成方法については [8 経路設計](#) を参照してください。

nav_type: 走行モードを定義します。走行モードは、loc(3D 地図とのマッチング)、gnss(リアルタイム)の 2 種類があります。

interval: 地図の切り替え間隔 [s] を定義します。multi_map 走行モードで複数の地図を切り替える際に使用します。例えば、10 秒ごとに地図を切り替える場合は、interval を 10 に設定します。

コンフィグファイルの編集方法や、各パラメータの説明については以下のセクションで詳しく説明します。

5.3 編集方法

コンフィグファイルは、「ファイル管理」の「設定ファイル管理」からブラウザ上で編集できます。ブラウザ上での画面を [図 9 \(a\)](#) ~ [図 9 \(b\)](#) に示します。

地図作成コンフィグの編集: [図 9 \(a\)](#) の「テキスト編集」ボタンをクリックすると、[図 9 \(b\)](#) の画面が表示され、コンフィグファイルの内容がテキストエリアに表示されます。テキストエリア内で内容を編集し、「保存」ボタンをクリックすると、変更が保存されます。編集の際は、CSV 形式を維持するように注意してください。例えば、パラメータ名と値の間はカンマで区切り、各行は改行で区切る必要があります。また、CSV ファイル内に半角スペース（カンマの前後など）が含まれないようにしてください。正常に読み込まれない原因となります。

シナリオファイルの編集: シナリオファイルも、地図作成コンフィグと同様の方法で編集できます。[図 9 \(a\)](#) の「テキスト編集」ボタンをクリックし、テキストエリア内で内容を編集して保存してください。シナリオファイルも CSV 形式を維持するように注意してください。

- シナリオファイルに関しては、[図 9 \(a\)](#) の「編集」ボタンをクリックした後に、[図 9 \(c\)](#) の画面が表示されます。これは専用のシナリオ編集画面で、シナリオファイルの内容を表形式で編集できるようになっています。表形式の編集画面では、地図ファイル名、経路ファイル名、走行モードをそれぞれの列に入力して編集できます。切り替え間隔は数値を入力します。行の追加・削除は、ボタンをクリックすると即座に実行されます。また、各行の左に、“三”の字のアイコンを画面の上下にドラッグアンドドロップすることで、行ごとの入れ替えが可能です。編集後は、「保存」ボタンをクリックして変更を保存してください。

ファイル名の編集: コンフィグファイルのファイル名を変更したい場合は、[図 9 \(a\)](#) の編集したいコンフィグファイルの文字列をダブルクリックすると、ファイル名を編集できるようになります。新しいファイル名を入力し、選択解除すると、ファイル名の変更が反映されます。



(a) 設定ファイル管理

テキスト編集: hokuyo_slam_t

オプション, 指定値, デフォルト値

```
gnss_topic, /fix, /fix
pointcloud_topic, /hokuyo3d/hokuyo_cloud2, /hokuyo3d3/hokuyo_cloud2
lio_topic, /rsf/lio_lidar_rate_odom, /hokuyo_lio/sync_odom
run_lio, true, true
gnss_cov_thre, 0.01, 0.01
imu_topic, /hokuyo3d/imu
slam_mode, gravity
pc_save_distance, 1.0
wp_save_distance, 4.0
gnss_min_movement_thre, 4.0
lio_min_movement_thre, 0.1
gravity_stride, 1
```

(b) テキスト編集

CSV編集: maps_and_waypoints.csv

	Map File	Waypoint File	Nav Type	Interval (sec)	削除
三	toyonaka_test	toyonaka_test	gnss	5	削除
三	toyonaka_test	toyonaka_test	loc	20	削除
三	toyonaka_test	-- 選択 --	-- 選択 --	1	削除

(c) シナリオ編集

図 9: コンフィグファイルの編集画面

5.4 編集後の確認

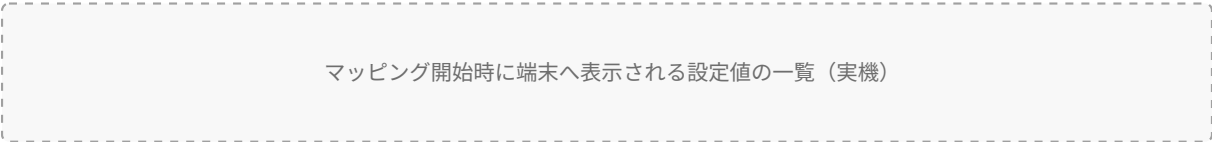
コンフィグファイルを編集したら、**意図した値が読み込まれているか**を必ず確認してください。マッピングを実行すると、端末の先頭に読み込まれた設定値の一覧が表示されます。

マッピング開始時に表示される設定値

```
Loading config from: /home/hokuyo/colcon_ws/src/.../config/hokuyo_slam_topics_cfg.csv
gnss_topic: /fix
pointcloud_topic: /hokuyo3d/hokuyo_cloud2
lio_topic: /rsf/lio_lidar_rate_odom
gnss_cov_thre: 0.01
imu_topic: /hokuyo3d/imu
slam_mode: gnss
pc_save_distance: 0.3
wp_save_distance: 0.5
```

▲ 注意

WARNING: Config file not found at ... Using default values. と表示された場合は、**指定した設定ファイルが読めておらず、既定値で動いています**。マッピング実行時のファイル選択を確認してください。



※ 撮影待ちです。撮影依頼の詳細は [表 64](#) を参照してください。

5.5 うまくいかないときは

症状	参照先
設定を変えたのに反映されない	エラー E-310
変えていない項目まで挙動が変わった	エラー E-310
シナリオファイルが CSV ファイル の一覧に出てこない	エラー E-502
ファイル名を変更しようとする と拒否される	エラー E-106
ファイル選択画面でフォルダを開けない	エラー E-105

表 13: コンフィグファイルでよくある症状

6 データの取得

図 5 のメイン画面の「データ取得」ボタンをクリックすることで、ROS ノード、モータドライバの起動・停止を行い、Vizanti 画面で地図・経路作成に必要な rosbag を取得します。この手順を実施する前に、RSF のノードのパラメータ(IP アドレスや、rostopic 名、tf フレーム名等) を `/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/config/rsf_node_config.yaml` で確認して下さい。主な項目は表 54 にまとめています。

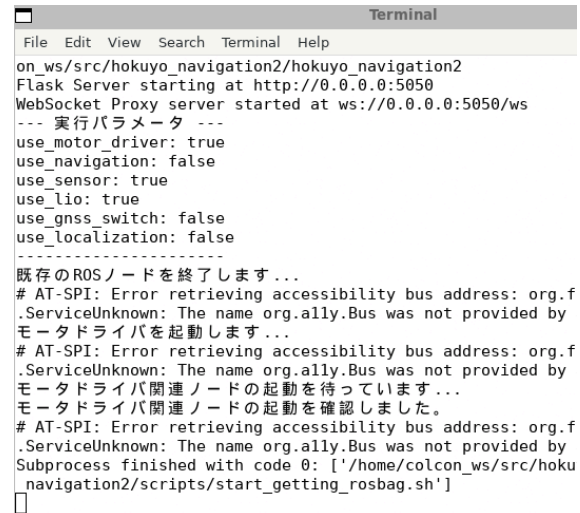
6.1 動作の説明

「データ取得」ボタンをクリックすると、画面が遷移し、「センサデータの記録が開始されました」と表示されます。すると、図 10 に示すターミナルと「ロボットプログラム停止用ポップアップ」⁶が起動し、RSF の ROS ノードとモータドライバが起動します。ターミナルはすぐに最小化されます。GUI はメイン画面に戻り、「現在のモード」が「手動操作モード」に変わります。この際 図 10 (a) のように、メイン画面のボタンの内、誤動作防止のため「データ取得」、「マッピング」、「自律走行」、「ファイル管理」ボタンが無効化され、「ロボット停止」ボタンと「Map Viewer」のみが有効化されます。

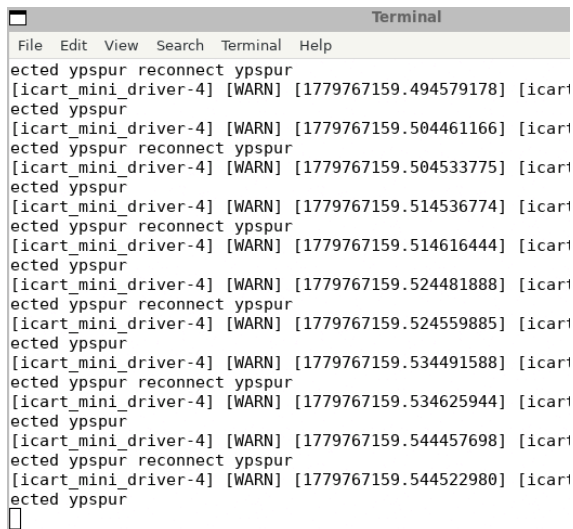
⁶万が一 ROS ノードやモータドライバが起動した状態のままウェブ GUI が無効化された場合は、図 11 (b) のポップアップを使用することで、ROS ノードとモータドライバを停止させてください。



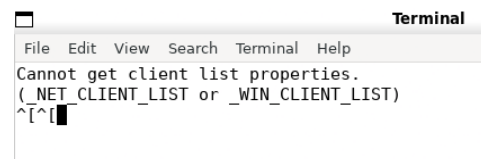
(a) 手動操作モード起動後のメイン画面



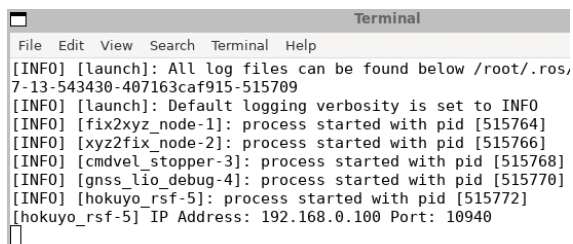
(b) メイン画面の起動ターミナル(モータドライバの起動)



(c) モータドライバの起動ターミナル



(d) その他ターミナル



(e) hokuyo_rsf ノードの起動ターミナル

図 10: 手動操作モード

その後、Vizanti 画面を開き、rosvag の記録と バーチャルジョイスティックを介して、ROS トピックでロボットの操縦を行います。rosvag の記録を停止して、ロボットを停止させると「データ取得」の一連の流れを終了します。

```

Terminal
File Edit View Search Terminal Help
既存のROSノードを終了します...
# AT-SPI: Error retrieving accessibility bus address: org.freed
.ServiceUnknown: The name org.ally.Bus was not provided by any
モータドライバを起動します...
# AT-SPI: Error retrieving accessibility bus address: org.freed
.ServiceUnknown: The name org.ally.Bus was not provided by any
モータドライバ関連ノードの起動を待っています...
モータドライバ関連ノードの起動を確認しました。
# AT-SPI: Error retrieving accessibility bus address: org.freed
.ServiceUnknown: The name org.ally.Bus was not provided by any
Subprocess finished with code 0: ['/home/colcon_ws/src/hokuyo_n
_navigation2/scripts/start_getting_rosbag.sh']
--- Emergency Stop initiated by Web Interface ---
Stopping multi-map navigation script...
stopping single-map navigation script...
Stopping rosvag play or record...
Closing rsf process!
Closing bringup launch process!
Closing motor_drive process!
Closing Navigation & Waypoint process!
kill all ros2 nodes!
Subprocess finished with code -15: ['/home/colcon_ws/src/hokuyo_
yo_navigation2/scripts/ctrl/web_kill_all_rosnode.sh']

```



(b) ロボットプログラム停止用ポップアップ

(a) メイン画面の起動ターミナル(ロボット停止後)

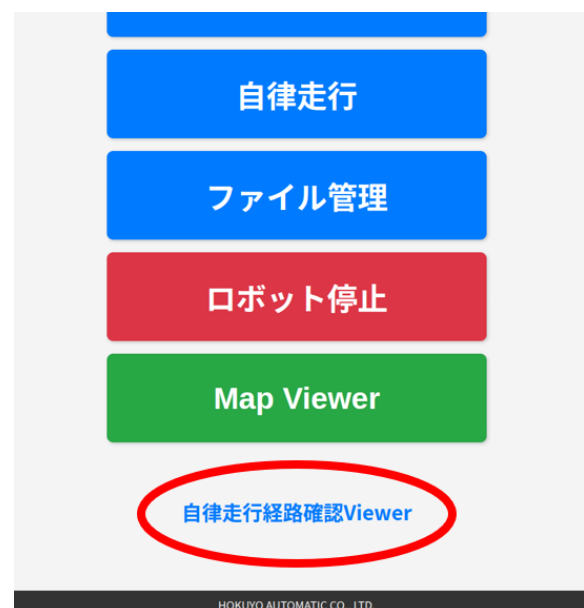
図 11: 手動操作モードの終了時の画面

6.2 操作手順の説明

1. メイン画面上の「データ取得」ボタンをクリックすると、画面が遷移し、元の画面で表示が変わります。その後、図 12 (b) の自律走行経路確認 Viewer(Vizanti) を開いてください。



(a) データ取得ボタンの位置

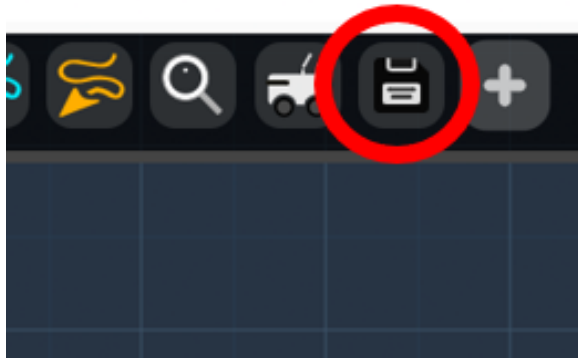


(b) Vizanti の起動ボタンの位置

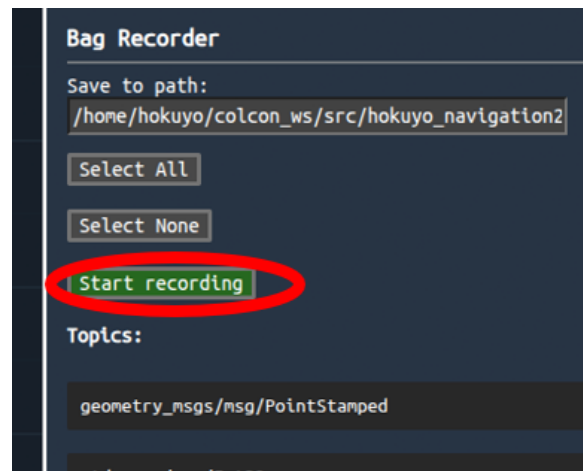
図 12: 手動操作モードで扱うボタンの位置 1

2. 図 13 (a) の rosvag 取得ボタンをクリックして、rosvag の保存名を「Save to path :」に
 /home/<ユーザ名>/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/rosvag/
 <ROSVAG_NAME> を入力

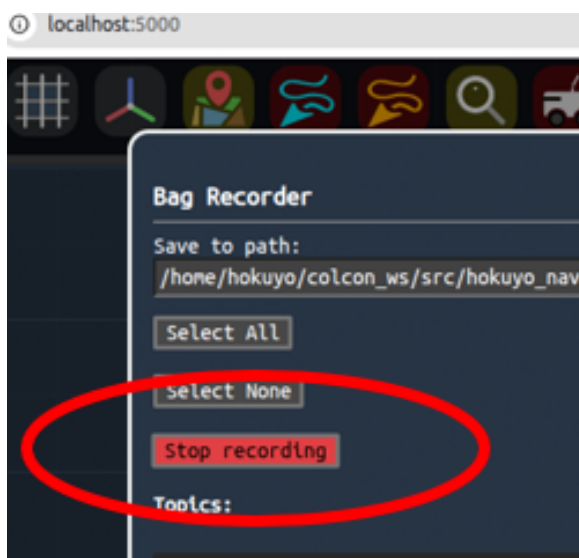
し⁷、(<ROSBAG_NAME> は ROS2 のためディレクトリ名) 「Topics :」 に 表 14 の rostopic を選択し、図 13 (b) の 「start recording」 ボタンを押して下さい。rosviz 取得ボタンが表示されていない場合は「+」ボタンをクリックし、図 13 (d) の画面を表示し、「Bag Recorder」を表示させて下さい。record ボタンを押すと、recording が開始され、図 13 (d) のようにアイコンの表示が赤に変わります。



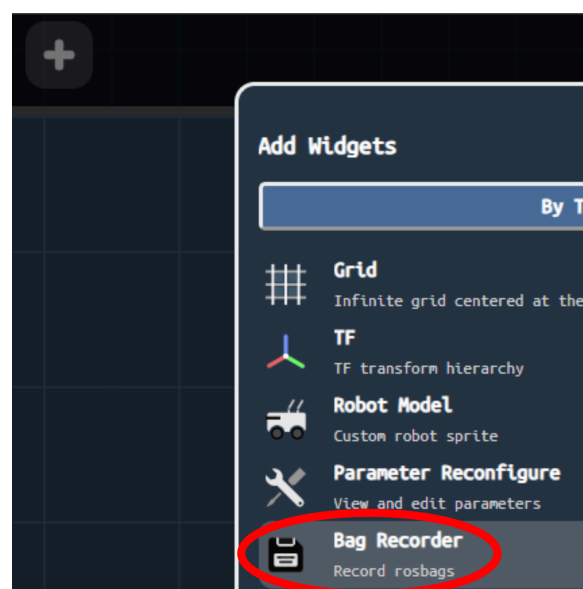
(a) rosbag 取得ボタン



(b) start recording ボタンの位置



(c) stop recording ボタンの位置



(d) Bag Record ボタンの表示

図 13: 手動操作モードで扱うボタンの位置 2

⁷ 「Save to path :」 には、~を使わず先頭が / で始まる絶対パスを入力してください。<ユーザー名> の部分は、端末で whoami を実行すると確認できます。

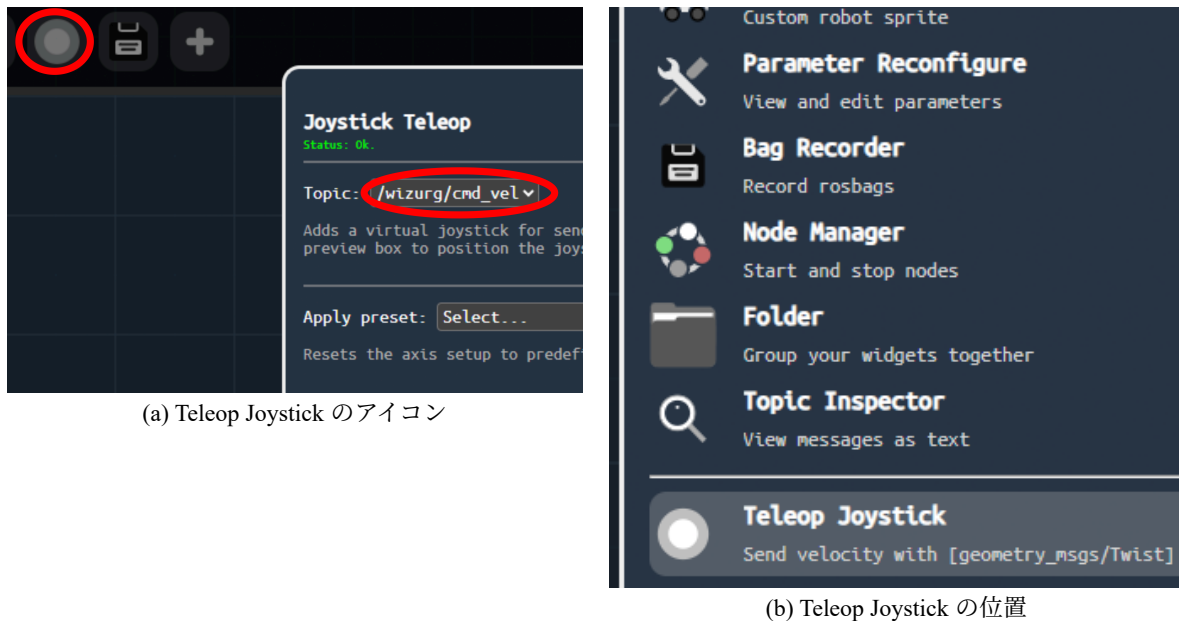


図 14: バーチャルジョイスティックの設定方法

トピック名 ⁸	メッセージ型
/rsf/lio_lidar_rate_odom	nav_msgs/Odometry
/hokuyo3d/imu	sensor_msgs/Imu
/hokuyo3d/hokuyo_cloud2	sensor_msgs/PointCloud2
/fix	sensor_msgs/NavSatFix
/gga	nmea_msgs/Gpgga

表 14: 記録対象のトピック一覧

- rostopic 選択画面外をクリックして Vizanti に戻ってください。
- 図 13 (d) の画面からジョイスティックの「+」アイコンを選択し、Vizanti でバーチャルジョイスティックを表示させてください。
- 図 14 (a) のバーチャルジョイスティックのアイコンを選択して、ロボットの速度トピック名を選択して、Vizanti に戻ると、バーチャルジョイスティックが rostopic をパブリッシュします。速度の機構のいくつかに対応しています。ロボットの足回りに合わせて Apply preset を選択し、加速度、速度の上限・下限を調整して下さい。
- rosbag の取得を実行している間に、バーチャルジョイスティックでロボットを操作して、rosbag の記録作業を行います。
- データ取得が完了したら 図 13 (c) の Vizanti の rosbag 取得アイコンをクリックして stop recording をクリックして rosbag の取得を終了して下さい。
- Vizanti のブラウザタブを閉じて下さい。
- 図 5 「ロボット停止」を押して、RSF の ROS ノードとモータドライバを停止させて下さい。「データ取得」で起動したターミナルが自動で全て閉じられ、GUI サーバのターミナルに、ノードがキルされた文言が表示されます。その後、GUI は 図 5 の現在のモードが「停止モード」となります。

⁸ トピック名はデフォルト値を記載しています。

6.3 良いデータを取るためのコツ

ここで記録したデータの品質が、あとの工程すべてに影響します。やり直すには現場での再走行が必要になるため、次の点に注意してください。

✓ ヒント

- **記録を始める前にトピックが流れているか確認する。** センサが繋がっていないまま走ると、空の rosbag ができるだけです（エラー E-204）。
- **ゆっくり走る。** 速く走ると点群が粗くなり、地図の精度が落ちます。
- **急旋回を避ける。** その場での高速な回転は LIO の誤差の原因になります。
- **出発点に戻ってくる。** 経路が輪になるように走ると、地図作成時に前後のつじつまを合わせやすくなり、ゆがみが減ります。
- **GNSS を使う場合は、空の開けた場所から走り始める。** 最初に精度の良い位置が得られると、地図全体の精度が上がります。
- **走行距離が短すぎないようにする。** 数メートルでは地図になりません（E-304）。

記録を始める前に、次のコマンドで主要なトピックが流れていることを確認してください。数値が表示され続ければ正常です。

```
ros2 topic hz /hokuyo3d/hokuyo_cloud2
ros2 topic hz /rsf/lio_lidar_rate_odom
ros2 topic hz /fix
```

6.4 うまくいかないときは

症状	参照先
ジョイスティックを操作してもロボットが動かない	エラー E-201
モータドライバの端末がすぐ閉じる	エラー E-202
rosbag が記録されない、ファイルが空になる	エラー E-203
センサのデータがまったく届かない	エラー E-204
GNSS の精度が上がらない	エラー E-205
Vizanti の画面が真っ白で何も出ない	エラー E-103
「ロボット停止」が押せない・GUI が反応しない	10.6 停止のしかた

表 15: データ取得でよくある症状

7 マッピング

「マッピング」は6 データの取得 で取得した rosbag をデシリアライズすることで 3D 点群地図(pcd)を作成することを指します。本章ではマッピングのモードと操作手順について説明します。pcd を 2D 占有格子地図(pgm)に変換する手順もマッピングの画面から操作しますが、これは手順の都合上、9 2D 地図 への変換 で説明します。

7.1 マッピングモードの説明

マッピングボタンをクリックすると下記 p2o, lio_raw, pcd2pgm の3種類のモードが使用できます。p2o に関しては、さらに3つのサブモードがあり、GNSS の受信状況に応じて使い分けます。

p2o: グラフベース最適化を用いて 3D 点群地図を作成します。p2o には、下記3つのモードがあり、それぞれを使用するために、GNSS の受信状況に応じて使い分けます。rosbag をシリアライズして生データを解析するため高速に実行可能です。他のパラメータも地図作成コンフィグから設定可能です。詳細は、5 コンフィグファイルの設定 と、表 14 を参照して下さい。

- GNSS 補正モード： RTK-GNSS の ROS トピック sensor_msgs/NavSatFix の内、地図作成コンフィグで設定した GNSS の共分散の閾値以下の高精度な緯度・経度・高度データを抽出し、地図を作成します。デフォルトの地図作成モードです。使用するトピックは、表 14 の地図作成コンフィグで指定された、nav_msgs/Odometry, sensor_msgs/PointCloud2, sensor_msgs/NavSatFix の3種類です。地図作成コンフィグで slam_mode パラメータを gravity 以外の任意の文字列で設定した際に使用可能です。
- IMU 補正モード： IMU データを用いて LIO を補正することで地図作成するモードです。5 コンフィグファイル の設定 で解説した地図作成コンフィグで slam_mode パラメータを gravity と設定することで使用可能です。使用するトピックは、表 14 の nav_msgs/Odometry, sensor_msgs/PointCloud2, sensor_msgs/Imu の3種類です。
- z 軸 0 補正モード： gnss モードの内部の機能です。共分散値の閾値よりも小さい値の fix トピックが少ない、またはない場合、z 軸を 0 として制約をかけて 3D 点群地図の鉛直方向の反りの軽減します。これは GNSS の共分散の閾値以下の fix トピックがパラメータ fix_rate % 以下なら実行されます。

lio_raw: LIO を補正せず、3D 点群を LIO の軌跡に沿って並べて地図を作るモードです。LIO は移動距離に応じて累積誤差が蓄積するため、目安として、100m 以上直進する場合、進行方向に対して鉛直方向の反りが発生する可能性があります。例えば、GNSS が使用できない屋内環境等で、IMU 補正モードと併用して活用してください。5 コンフィグファイルの設定 の地図作成コンフィグで使用されるパラメータの内 pointcloud_topic, lio_topic, pc_save_distance は p2o と共用で、orig_frame, target_frame は本モード固有のパラメータです。

pcd2pgm: p2o, lio_raw で生成した 3D 点群地図を pgm 形式の 2D 占有格子地図に変換します。5 コンフィグファイルの設定 の地図作成コンフィグで使用されるパラメータの内 thre_z_min, thre_z_max, map_resolution, thres_point_count, flag_pass_through, thre_radius を使用します。変換の際に使用する waypoint ファイルを選択すると、waypoint に沿って 2D 地図の経路上の静的障害物を除去することができます。詳細は 9 2D 地図 への変換 で解説します。

7.2 3D 地図の作成

以下、「p2o」モードを例として説明しますが、「lio_raw」モードでも操作は同じです。

1. 図 5 「マッピング」ボタンをクリックします。
2. 図 15 (a) で「p2o」ボタンをクリックします。



図 15: マッピングモードの選択画面

- 図 15 (b) で地図作成に使用する rosbag ファイルを選択し、「ディレクトリを選択」画面をクリックしてください。
- 図 16 (a) で作成する地図のファイル名を入力し、そのまま実行するか、もしくは、パラメータ設定ファイル(CSV)で作成したパラメータファイルを指定して「p2o マッピングを開始」をクリックすると処理が開始されます。⁹

出力ファイル/マップ名:

toyonaka_test_out_input_processed

P2O マッピング オプション

P2Oモードでは、トピック同期処理後のクリーンなROS Bagを入力されます。

出力マップ名: 上記の「出力ファイル/マップ名」がそのまま最終的に使われます。

パラメータ設定ファイル (CSV):

hokuyo_slam_topics_cfg.csv

P2O マッピングを開始

キャンセル

(a) 地図作成実行画面

```

root@407163caf915: /home/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation
File Edit View Search Terminal Help
step 43: res=0.0924864, convergence_score=1.28269e-07 time=0.024902s
step 44: res=0.0924865, convergence_score=1.11687e-07 time=0.024834s
step 45: res=0.0924866, convergence_score=9.72537e-08 time=0.023631s
step 46: res=0.0924867, convergence_score=8.46884e-08 time=0.022399s
step 47: res=0.0924867, convergence_score=7.3749e-08 time=0.034701s
step 48: res=0.0924868, convergence_score=6.42244e-08 time=0.033895s
step 49: res=0.0924869, convergence_score=5.59312e-08 time=0.024603s
step 50: res=0.0924869, convergence_score=4.87099e-08 time=0.026871s
step 51: res=0.0924869, convergence_score=4.24216e-08 time=0.030163s
converged: -3.76171e-08 < 0.001
data/toyonaka_test_out_input_processed/output.p2o: 1.38191s
Found DB file: /home/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation
toyonaka_test_out_input/toyonaka_test_out_input_0.db3
Processing topic (db): /hokuyo3d/hokuyo_cloud2
Saved 2336 point cloud files (db).
PCDファイルを保存しました: toyonaka_test_out_input_processed_Acord.pcd
情報: Waypointリストの最初2つと最後2つの要素を削除しました。
Waypointファイルを保存しました: /home/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2
vigation2/waypoints/toyonaka_test_out_input_processed.json
点群の平行移動を開始します。
点群の平行移動を終了しました。
P2O SLAM completion flag created: /home/colcon_ws/src/hokuyo_navigation
navigation2/map/toyonaka_test_out_input_processed.P2O_DONE
root@407163caf915: /home/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation

```

(b) 実行時のターミナル

図 16: 地図作成の様子

- 図 16 (b) のように表示されたら実行が正常に完了しています。¹⁰
- 実行後、図 16 (a) の画面が以下のように変わります。「3D ビューアで確認」ボタンをクリックすると、3D Viewer が起動します。3D 地図・経路が自動で作成されているので、図 17 (b) の画面で「PCD ファイル」と「ウェイポイントファイル」からファイルを選択し、「選択した要素をロード」ボタンをクリックすると 3D Viewer でデータを確認することができます。

⁹以前に作成した地図と同じ名前を入力した場合上書きされるため注意が必要です。

¹⁰実行時間は rosbag のサイズに依存しますが、およそ 30 秒 ~ 1 分程度です。

出力ファイル/マップ名:

toyonaka_test_out_input_processed

P2O マッピング オプション

P2O モードでは、トピック同期処理後のクリーンな ROS Bag を入力として使用することが推奨されます。

出力マップ名: 上記の「出力ファイル/マップ名」がそのまま最終的な PCD ファイル名に使用されます。

パラメータ設定ファイル (CSV):

hokuyo_slam_topics_cfg.csv

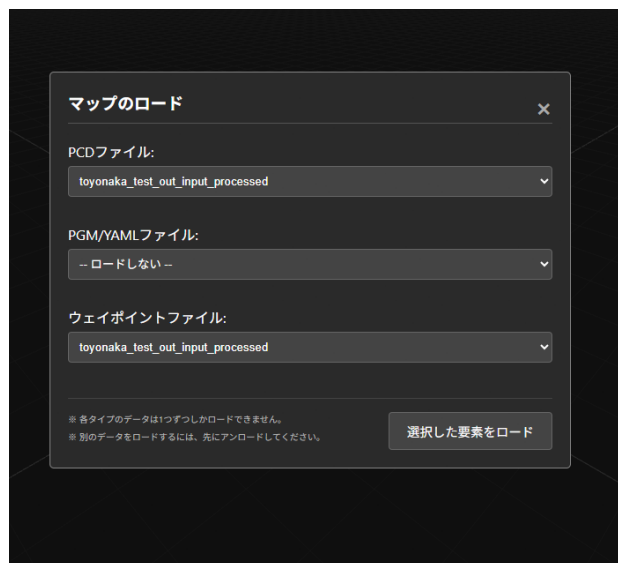
P2O マッピングが完了しました。マップ名:
toyonaka_test_out_input_processed。

PCD マップをダウンロード

3D ビューアで確認

再設定

(a) 地図作成実行後の画面



(b) 3D Viewer で経路と地図を確認

図 17: 3D 地図と経路の確認

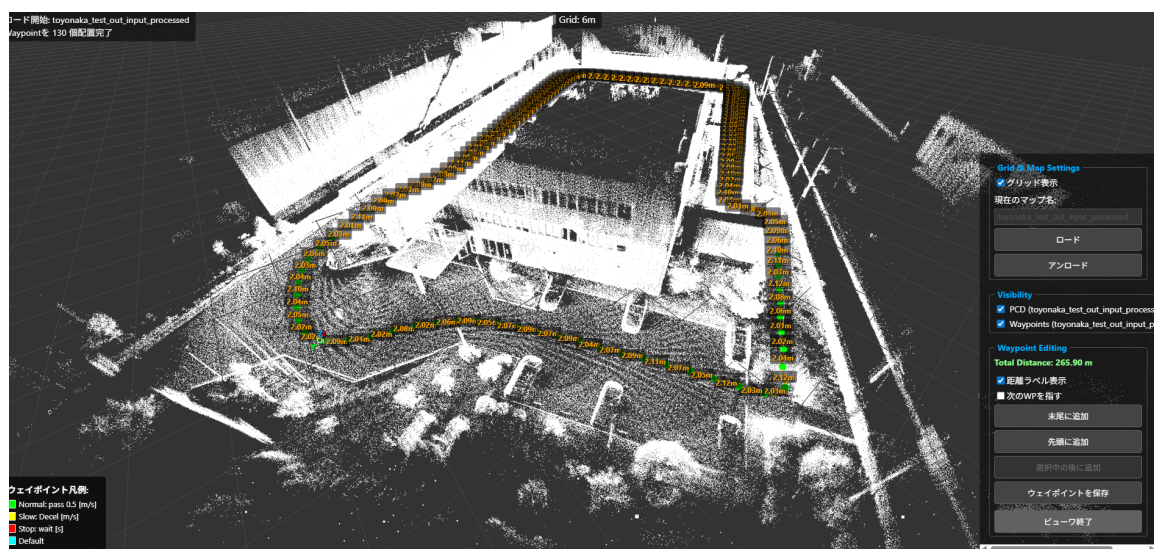


図 18: 3D Viewer 上で 3D 点群地図と経路を表示

1. 実行完了後、図 16 (b) のターミナルと、図 17 (a) のブラウザタブは閉じて下さい。

7.2.1 p2o 地図の説明

p2o により作成された 3D 地図は、UTM 座標系を基準座標が原点 origin となるように並行移動したものです。基準座標とは、その計測エリアの基準となる中心点のことで、この中心点からの相対的なメートル差分として扱われます。並行移動後の地図は、origin を原点としており、3D Viewer 上の x を東、y を北、z を鉛直上方としております。p2o 実行後は、3D 地図のみではなく、計測エリアの基準となる中心点と、緯度・経度・高度の初期位置、初期姿勢(UTM 座標系の x 方向を(0, 0, 0, 1)としたクォータニオン)と初期位置が `/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/data/<地図名>/` に出力されます。

7.2.2 lio_raw 地図の説明

lio_raw により作成された 3D 地図は、オドメトリ座標系を基にした 3D 地図です。センサの起動した位置を原点、その際の x 方向を初期姿勢(0, 0, 0, 1)とします。センサ正面方向を x、センサから見て正面左方向を y、センサ正面から見て鉛直上方を z となります。lio_raw 実行後は、3D 地図のみではなく、これらの初

期位置、初期姿勢が `/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/data/<地図名>/` にテキストとして出力されます。

7.3 モードの選び方

どのモードで作ればよいか迷ったときは、表 16 を参考にしてください。

環境	モード	設定
空の開けた屋外。RTK-GNSS が安定して受信できる	p2o	slam_mode を gnss など gravity 以外にする (既定)
屋内、屋根の下、地下。GNSS がまったく使えない	p2o	slam_mode を gravity にして IMU 補正モードで作る
GNSS も使えず、p2o でも失敗する。距離が短い	lio_raw	設定変更は不要。ただし長距離ではゆがみます

表 16: 環境に応じたマッピングモードの選択

✓ ヒント

マッピングはロボットを動かさずに実行でき、**何度でもやり直せます**。同じ rosbag に対してモードやパラメータを変えて作り直し、3D Viewer で見比べて一番良いものを採用するのが確実です。ただし、**同じ地図名を指定すると上書きされます**。比較したいときは別の名前を付けてください。

▲ 注意

マッピング開始時、端末の先頭に**読み込まれた設定値の一覧**が表示されます。設定を変更したときは、ここが意図どおりになっているか必ず確認してください。WARNING: Config file not found at ... と出ている場合は、設定ファイルが読めておらず既定値で動いています ([エラー E-310](#))。

7.4 GNSS の品質を確認する

p2o を GNSS 補正モードで実行すると、その rosbag に含まれる GNSS データの品質が CSV として出力されます。「地図がゆがむ」「GNSS 補正が効いていない気がする」というときは、ここを確認してください。

出力先: `/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/gnss_log/` **ファイル名:** `<地図名>_gnss_cov_<gnss_cov_thre の値>.csv`

このファイルには、**設定した精度のしきい値 (gnss_cov_thre) を満たしたデータの割合 (fix 率)** が記録されています。

i 補足

マッピング実行時、この fix 率が地図作成コンフィグの fix_rate を下回ると、端末に次のように表示され、GNSS 補正の代わりに高さを 0 に固定する補正に切り替わります。処理は続行され、地図自体は作られます。

● ● ● fix 率が低いときの端末表示

fix トピックの共分散の fix 率が 12.5% です。gnss_cov_thre の値を大きくしてください。
Fix 率が低いため、Z 軸拘束 (擬似観測) を追加して SLAM を続行します。

対処方法は [エラー E-305](#) を参照してください。

要画面キャプチャ

gnss_log/ に出力された CSV を開いた画面。fix 率の見方の説明に使用

※ 撮影待ちです。撮影依頼の詳細は [表 64](#) を参照してください。

7.5 うまくいかないときは

✓ ヒント

端末に表示された文言から原因を引くための **逆引き表**を [11.9 端末メッセージ逆引き表](#) に用意しています。エラーの文言が本節の一覧に無い場合は、そちらを参照してください。

症状	参照先
「run_p2o」実行ファイルが見つかりませんでした」と出る	エラー E-301
「Path ... does not exist」と出て終了する	エラー E-302
端末がすぐ閉じる／何も表示されない	エラー E-311
ModuleNotFoundError などが出る	エラー E-313
p2o を実行しても何も起こらずに終わる	エラー E-306
GNSS のエラーが出て p2o 開始に進まない	エラー E-314
「can't open file: ... center_utm.txt」と出る	エラー E-315
「output.p2o is empty」と出て止まる	エラー E-303
「run_p2o optimization failed」と出て止まる	エラー E-304
「Skipping malformed log line」が大量に出る	エラー E-320
fix 率が低いという警告が出る	エラー E-305
地図の座標が現場とかけ離れている	エラー E-316
IMU 補正モードで「Topic not found or not PointCloud2」と出る	エラー E-322
IMU 補正モードで「IMU topic ... not found」と出る	エラー E-323
lio_raw が「pcd_tf_extractor.py がエラーコード ...」で止まる	エラー E-307
lio_raw は成功したのに地図が空	エラー E-326
完了と表示されたのに地図ができていない	エラー E-321
ブラウザが「処理中」のまま終わらない	エラー E-309
設定を変えたのに反映されない	エラー E-310
処理の途中で端末が突然閉じる	エラー E-329
以前に作った地図が消えた	エラー E-330

表 17: マッピングでよくある症状

8 経路設計

7 マッピングの実施後を想定し、図 18 の画面の続きから説明します。本章では、マッピングで生成された waypoint の形式の説明と、waypoint の編集を 3D Viewer から行う操作手順を説明します。waypoint とは、ロボットの目的地点のことであり、本システムでは、目標位置、目標姿勢、属性、到着判定の許容誤差、角度許容誤差から構成されます。3D Viewer 上では、図 19 の緑色の球体と黄色の矢印からなり、球体部分を選択すると、青色の半円「ギズモ」が表示されます。すると、画面左に「選択中のウェイポイント」というウィジェットが表示され、waypoint に関する編集が可能となります。

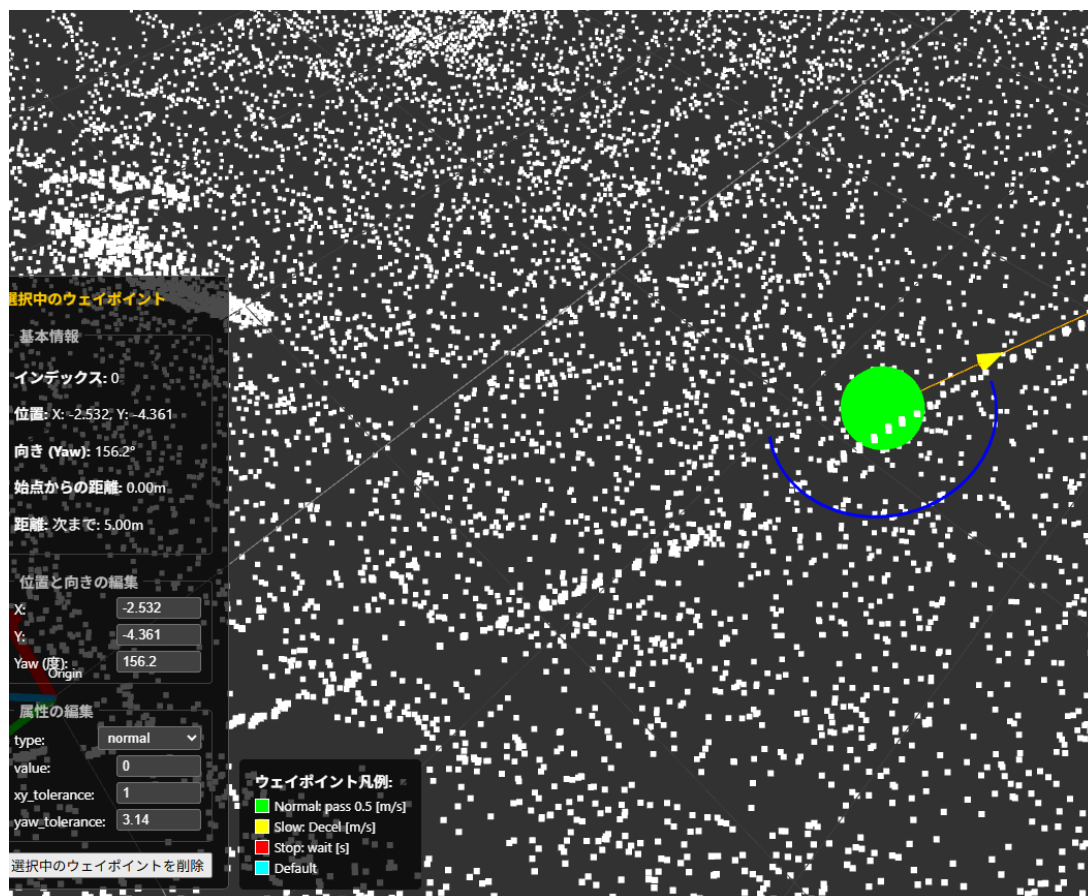


図 19: 3D Viewer で waypoint を選択した場合の画面

8.1 経路の形式

waypoint ファイルは json 形式で、下記の通りです。

```
[
  [position_x, position_y, position_z],
  [orientation_x, orientation_y, orientation_z, orientation_w],
  {
    "type": "normal",      // 属性タイプ ("normal", "stop", "slow")
    "value": 0,            // 属性の値 (停止時間[s] や 制限速度[m/s])
    "xy_tolerance": 0.25,  // 到着判定の距離許容誤差 [m]
    "yaw_tolerance": 0.25  // 到着判定の角度許容誤差 [rad]
  }
]
```

position: 2D 地図上の 2 次元の位置です。z 座標は 0.0 です。x, y, z は、3D Viewer 上の origin を原点とした相対座標です。原点と緯度経度高度の対応付けがされています。

orientation: 2D 地図上の 2 次元の姿勢です。orientation_x と orientation_y は 0.0 です。

type: waypoint 到着時の制御パターン(属性)です。属性は、以下 3 種類あります。

- normal: 通過
- stop: 指定秒数停止
- slow: 次の waypoint まで指定速度まで減速します。

value: 属性の値、停止時間 [s] や 制限速度 [m/s] です。

xy_tolerance: 到着判定の距離許容誤差 [m] です。

yaw_tolerance: 到着判定の角度許容誤差 [rad] です。

8.2 3D Viewer での編集方法

• 「メイン画面」から「Map Viewer」をクリックし、[図 17 \(b\)](#) の画面を開きます。

1. [図 17 \(b\)](#) の状態から「ウェイポイントファイル」「PCD ファイル」のプルダウンからそれぞれファイルを選び、編集したい waypoint ファイルと、周囲の環境を確認するための 3D 点群地図を選択します。
2. [図 18](#) のように 3D 点群地図と waypoint が表示されたら、waypoint を選択し、[図 19](#) に示す、「選択中のウェイポイント」ウィジェットと、 Gizmo が表示されているか確認して下さい。

8.3 3D Viewer の基本操作

8.3.1 ファイルの読み込み

[図 20](#) の「Grid & Map Settings」から行います。

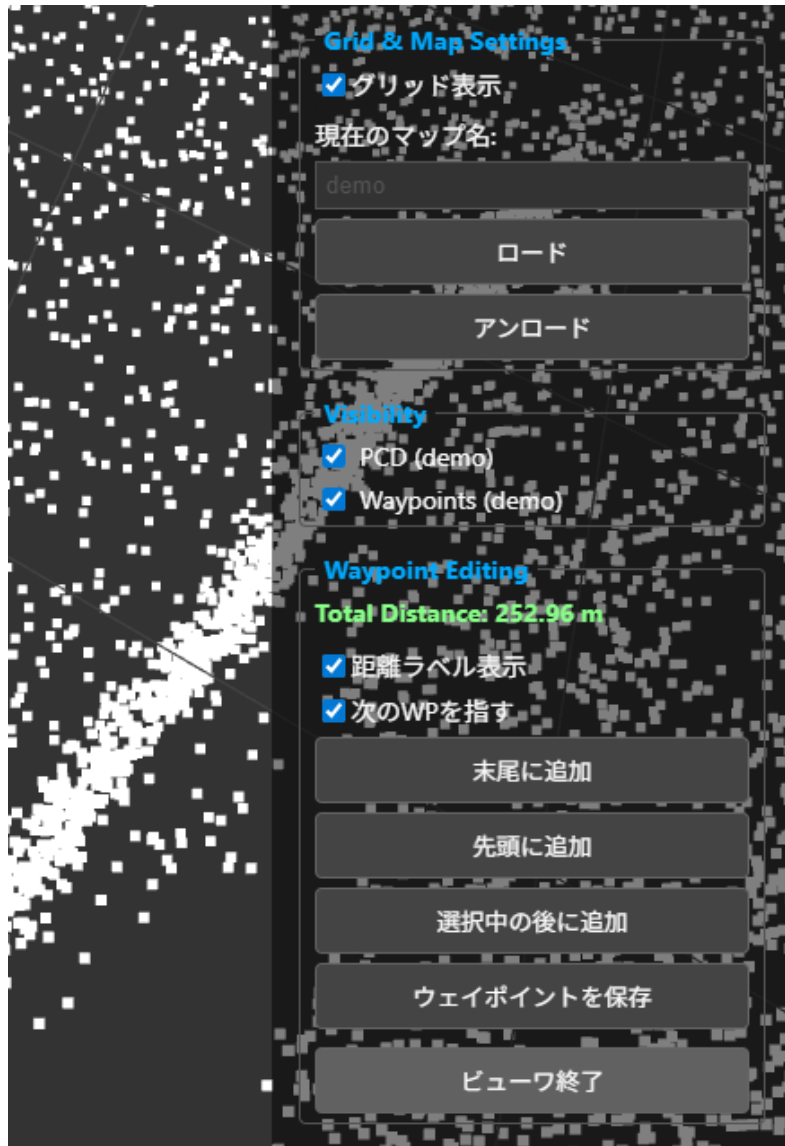


図 20: 基本編集画面

ロード: PCD、PGM、waypoint 形式の json ファイルを読み込みます。これら 3 種類のファイルを同時に読み込み重ねて編集できます。各種類に対して一つのファイルが編集可能です。

アンロード: 図 20 に示す、「アンロード」ボタンをクリックすると読み込んだファイルを閉じることができます。「アンロード」ボタンをクリックした後に、図 21 の画面で、チェックリストを外して、「選択した要素をアンロード」をクリックすると、チェックを外したファイルを閉じます。

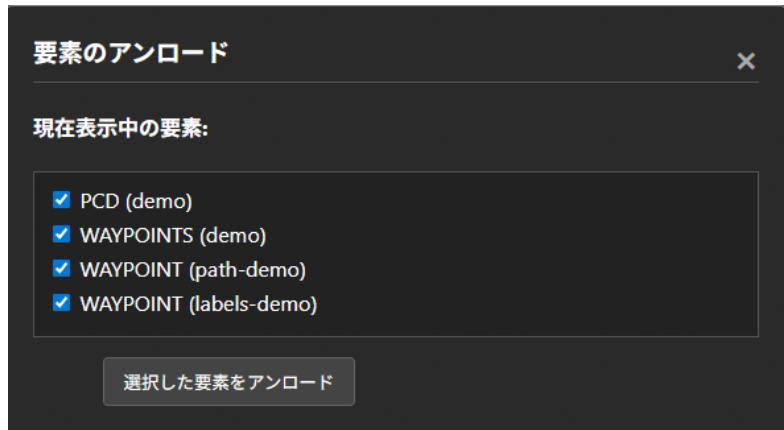


図 21: アンロード

8.3.2 選択・回転・移動

waypoint の球体部分を選択したまま画面をドラッグすると waypoint の位置を移動することができます。ギズモは waypoint の 2D 姿勢調整用の回転ハンドルとして使用します。ギズモの線を選択したまま画面をドラッグすると、waypoint の姿勢を変更することができます。

8.3.3 属性設定

図 24 (b) の「選択中のウェイポイント」ウィジェットからは、位置と向きの編集と、属性の編集が可能です。位置と向きは、waypoint の基本操作を行うとそちらが上書きされます。位置と向きの編集は、テキストボックスとなっているため、必要な数値を入力してください。位置は、origin を基準座標とした相対座標で入力してください。デフォルトの設定では、waypoint 同士の間隔が表示されるため、こちらもご参考下さい。yaw に関しては、-180 ～ 180 の範囲で入力してください。

8.3.4 追加・削除・保存

waypoint の追加・削除は、図 20 に示す基本編集画面から行います。

追加: 図 20 Waypoint Editing から編集します。

- 末尾に追加：連番の最後の waypoint を追加します。
- 先頭に追加：連番の最初の waypoint を追加します。
- 選択中の後に追加：waypoint を選択すると有効化されます。選択した waypoint の次の連番に追加されます。

同様の操作のため、例として「選択中の後に追加」を説明します。

1. 「選択中の後に追加」ボタンをクリックします。
2. 図 22 ボタンがオレンジ色に変わり、地図中の平面上をクリックすると waypoint が設置されます。キーボードの esc を押すか、オレンジ色のボタンのどれかを再度クリックすると waypoint を追加する操作をキャンセルできます。
3. waypoint 設置後は、ボタンが元の色に戻り、再度追加可能になります。

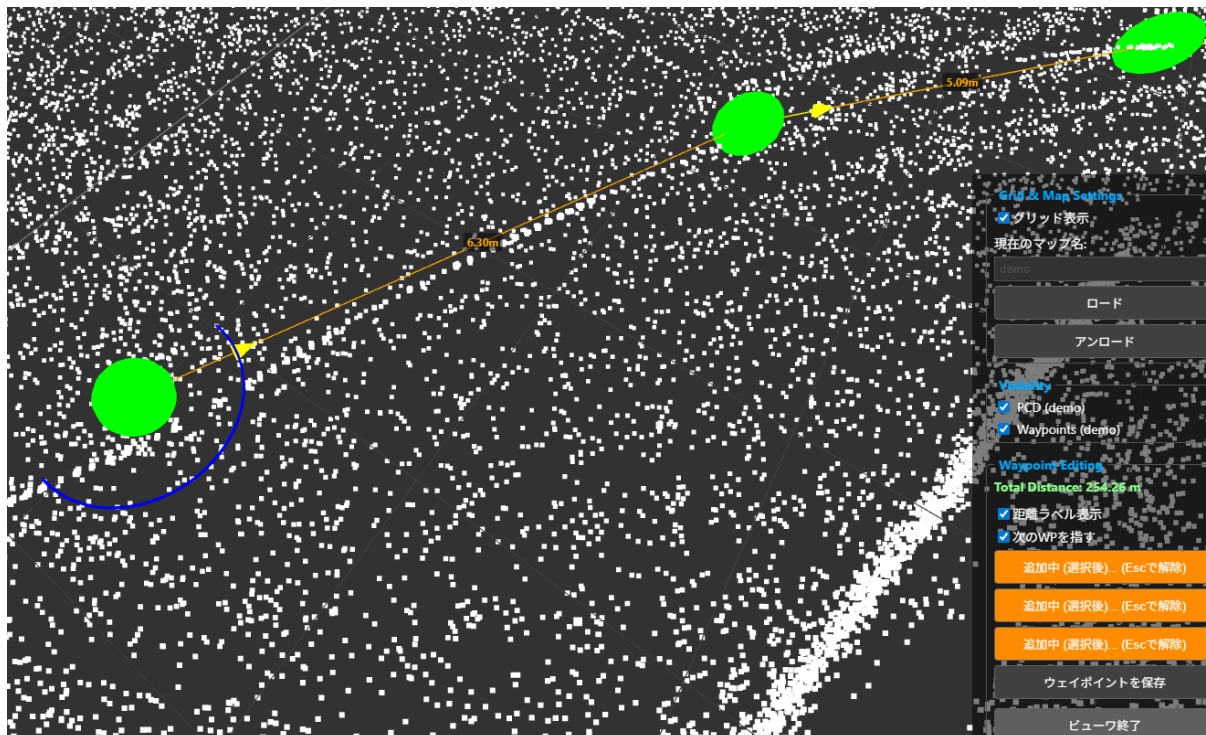


図 22: waypoint の追加押下後の画面

削除: waypoint を削除します。

1. waypoint を選択します。
2. 「選択中のウェイポイントを削除」 ボタンをクリックします。
3. 図 23 に示すように、ブラウザにポップアップが表示されるため、OK を押すと waypoint が削除されます。

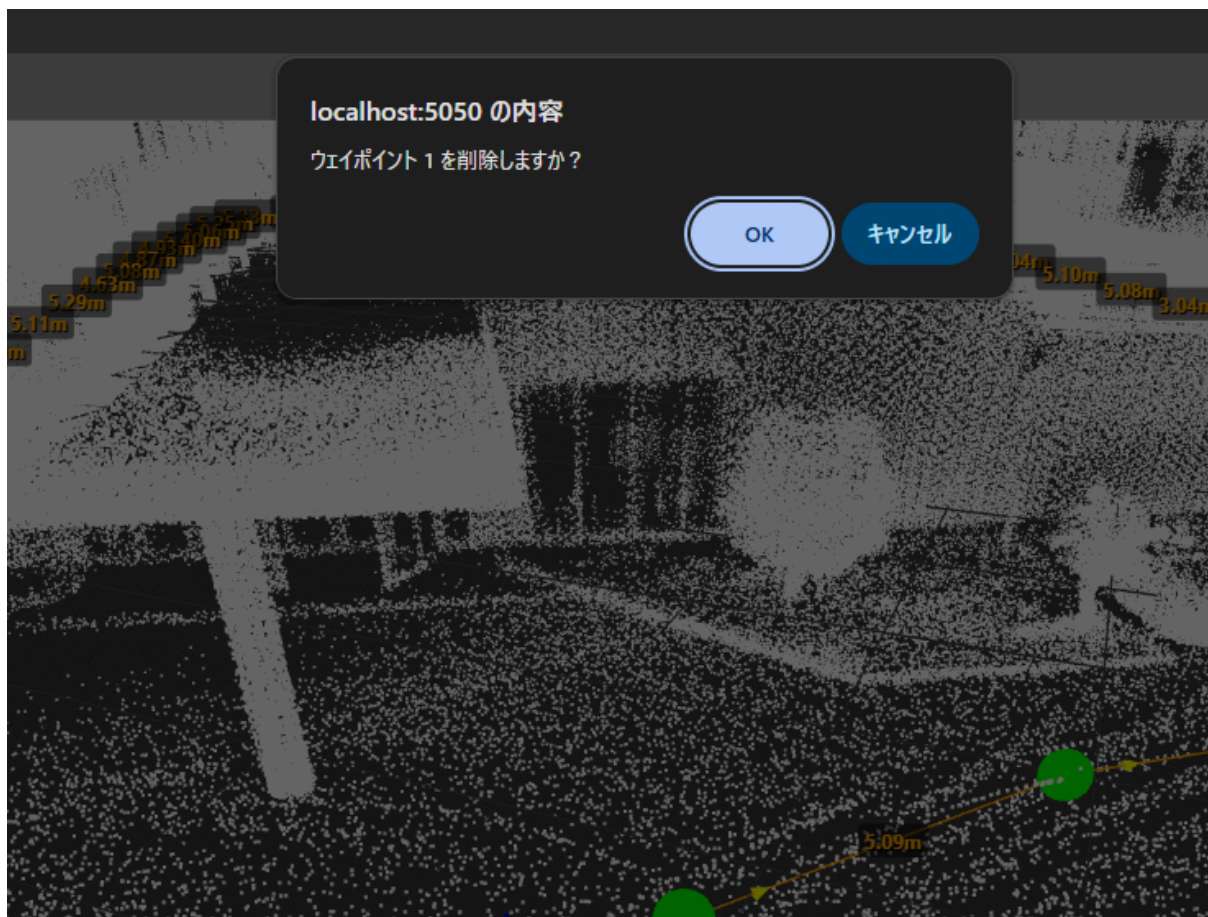
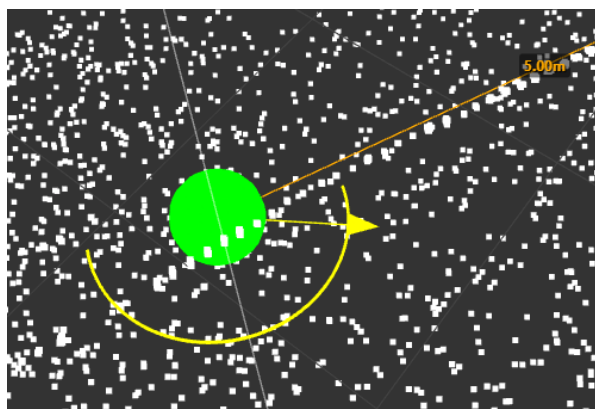


図 23: waypoint の削除押下後の画面

保存: 編集中の waypoint を保存します。

ビューワ終了: 3D Viewer を終了します。waypoint は編集時に自動で保存されますが、万が一の場合に備えて、このボタンを押す前に必ず「ウェイポイントを保存」ボタンをクリックして waypoint を保存してください。



(a) 選択時のギズモ(回転状態)



(b) 「選択中のウェイポイント」ウィジェット

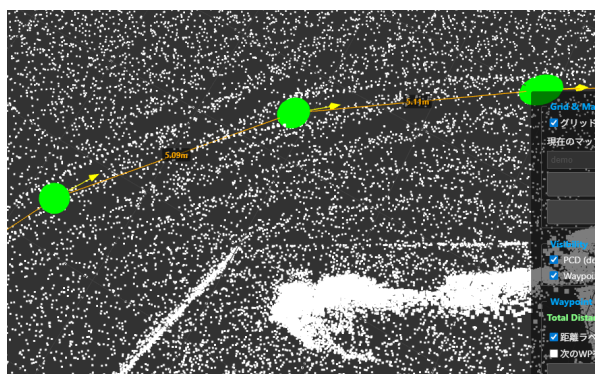
図 24: waypoint の属性

8.3.5 便利機能

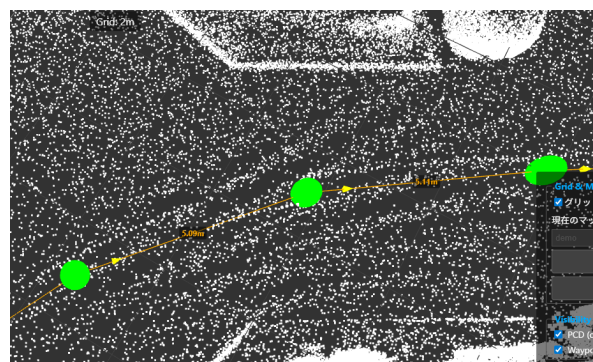
「Waypoint Editing」のその他の機能について説明します。

次の WP を指す: 図 25 (a) の状態でリストにチェックを入れると、図 25 (b) のように、すべての waypoint が次の連番の waypoint の座標に向くように一括で姿勢を調整します。リストにチェックを入れたまま waypoint を位置を調整しても、次の連番の waypoint への方向を保ったまま、姿勢が自動で調整されます。

距離ラベル表示: リストにチェックを入れるとすべての waypoint が次の連番の waypoint との距離ラベルを表示します。



(a) 「次の WP を指す前」有効化前



(b) 「次の WP を指す」有効化後

図 25: waypoint の一括向き修正

8.4 経路を設計するときの注意

■ 警告

ここで作る経路は、**ロボットが実際にたどる道筋**です。次の点を必ず確認してください。

- 経路が壁・柱・段差・落下の危険がある場所に近すぎないこと
- ロボットの車体幅と、旋回に必要な余裕が確保されていること
- 人の通り道を横切る箇所では、stop または slow 属性を設定すること

✓ ヒント

- 到着判定の許容誤差 `xy_tolerance` は、**小さくしすぎない**でください。小さすぎると、その地点の手前で前後に細かく動き続けて進まなくなります ([エラー E-507](#))。通過するだけの地点なら 0.25~1.0 [m] 程度が目安です。
- 向きの許容誤差 `yaw_tolerance` は、通過するだけの地点であれば大きめ (3.14 [rad]) にしておくと、余計な旋回をせずに済みます。
- 経路点の間隔が細かすぎる場合は、マッピング時の `wp_save_distance` を大きくして作り直すほうが早い場合があります ([表 50](#))。
- 「次の WP を指す」を使うと、すべての経路点の向きを一括で整えられます。手作業で 1 つずつ回すより確実です。

▲ 注意

編集した経路は、**ビューワ終了** を押す前に必ず **ウェイポイントを保存** をクリックして保存してください。

また、経路を変更したあとに 2D 地図の通行可能領域を反映させたい場合は、[9 2D 地図への変換](#) の **2D 地図変換をやり直す** 必要があります。経路だけを変更しても、2D 地図は自動では更新されません。

8.5 うまくいかないときは

症状	参照先
走行時、ある地点の手前で行ったり来たりして進まない	エラー E-507
「waypoint_manager が異常終了しました」と繰り返される	エラー E-508
3D Viewer に経路が表示されない	エラー E-107
経路ファイルの名前を変更できない	エラー E-106

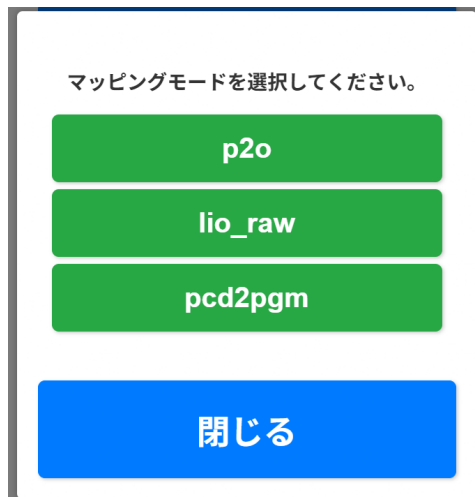
表 18: 経路設計でよくある症状

9 2D 地図への変換

静的障害物の有無の情報のために 2D 地図を作成します。3D 地図の z 方向に範囲を設けてその間の点群を全て集めて平面化します。この際、2D 地図におけるロボットの通行可能領域は waypoint によって決定されます。3D 地図を 2D 地図に変換する際、waypoint の位置と姿勢を使って、waypoint 上の静的障害物を除去することができます。waypoint 上の静的障害物を除去するためには、waypoint の位置を中心とした waypoint 上の静的障害物の除去半径をパラメータとして設定します。waypoint に対して通行可能領域の設定範囲、 z 方向の下限と上限、通行可能領域はパラメータとしています。このパラメータは、5 [コンフィグファイルの設定](#) のコンフィグファイルでパラメータを設定可能です。注意として 3D 地図に対応する 2D 地図の、拡張子以外は同じファイル名にしてください。

9.1 2D 地図への変換方法

1. メイン画面の「マッピング」をクリックし、[図 26 \(a\)](#) の「pcd2pgm」ボタンをクリックします。
2. [図 26 \(b\)](#) で 7 [マッピング](#) で作成した 3D 点群地図の PCD ファイルを選択して「選択して次へ」をクリックします。
3. [図 26 \(c\)](#) で 7 [マッピング](#) で作成した waypoint の選択画面が表示されます。waypoint を選択して「選択して実行」をクリックすると、選択した waypoint 上の静的障害物を 2D 地図から除去します。選択せずに、「スキップ(なしで続行)」を選択すると、waypoint 上の静的障害物の除去は行われません。しかし、地図作成コンフィグで使用するパラメータの内 `thre_z_min`, `thre_z_max`, `thres_point_count`, `thre_radius` を調整することで、3D 点群の高さ方向で切り出す範囲と、ノイズを除去する半径を調整することができます。これらは、使用する環境の状況に応じて使い分けてご使用下さい。
4. [図 26 \(d\)](#) に示すように、waypoint 選択した場合、ウェイポイントをループとして扱うかにチェックを入れると、地図が周回している場合最初と最後の waypoint を繋げて、障害物の除去を行います。地図が周回しない場合は、チェックを外してください。
5. [図 26 \(e\)](#) の「3D ビューアで確認」ボタンをクリックすると、3D Viewer が表示され、前述の手順で PGM ファイルを指定すると [図 26 \(f\)](#) に示すように 2D 地図が表示されます。この際、静的障害物の占有格子は赤色、通行可能領域の占有格子は緑色としています。



(a) マッピングモードクリック後の画面

PCDファイル: **demo.pcd**
 マップのPGM化と同時にウェイポイント情報 (JSON) をYAMLに含め
 さい。

利用可能なウェイポイントファイル (.json)

toyonaka_rsf.json
2025-05-20-23-56-toyonaka_rsf.json
toyonaka_test_out_input_processed.json
demo.json
2025-05-20-23-56-toyonaka_rsf_adjust.json
toyonaka_test_out_input.json

選択して続行 スキップ (なしで続行) キャンセル

(c) waypoint の選択画面

出力PGMマップベース名:

demo

(例: 'demo' → 'demo.pgm' と 'demo.yaml' が作成されます)

☒ ウェイポイントをループとして扱う (自動走行の終点から始点に戻る)

パラメータ設定ファイル (CSV):

hokuyo_slam_topics_cfg.csv

変換開始 キャンセル

PCD to PGM 変換処理が完了しました。マップファイルをダウンロードで
 さい。

☒ 変換完了!

3Dビューアで確認 PGM/YAMLマップをダウンロード

他のPCDを選択メインGUIに戻る

(e) 2D 地図への変換後の画面

利用可能なPCDファイル (.pcd)

2025-05-20-23-56-toyonaka_rsf_.pcd
2025-05-20-23-56-toyonaka_rsf_adjust.pcd
2025-05-20-23-56-toyonaka_rsf_processed.pcd
demo.pcd
toyonaka_rsf.pcd
toyonaka_test_out_input.pcd

選択して次へ 戻る

(b) 3D 点群地図の選択画面

変換元PCDファイル: demo.pcd

ウェイポイントファイル: demo.json (PCD to PGMIに反映)

出力PGMマップベース名:

demo

(例: 'demo' → 'demo.pgm' と 'demo.yaml' が作成されます)

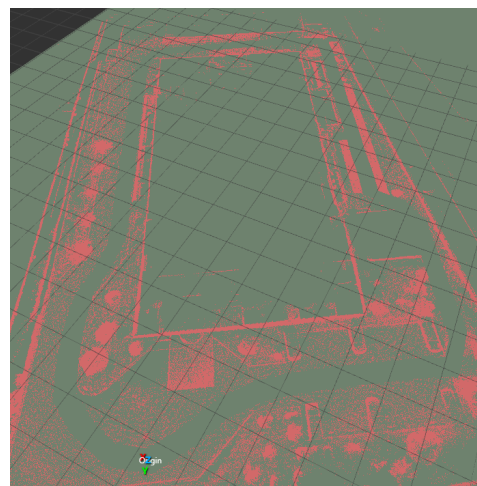
☐ ウェイポイントをループとして扱う (自動走行の終点から始点に戻る)

パラメータ設定ファイル (CSV):

hokuyo_slam_topics_cfg.csv

変換開始 キャンセル

(d) 2D 地図への変換前の画面



(f) 2D 地図の 3D Viewer 画面

図 26: 2D 地図への変換画面

9.2 平面化の調整

1. 天井が 2D 地図に投影されてしまう場合、z 方向の上限を下げることで、天井を除去できます。
2. 地面が 2D 地図に投影されてしまう場合、z 方向の下限を上げることで、地面を除去できます。

9.3 通行経路の再設定

1. 2D 地図の通行可能領域は、平面化の再実行時に waypoint を使って上書きされます。
2. 3D 点群地図と 2D の地図を重ねて表示させて通行経路を再設定し、再度 2D 地図への変換を行うと、再設定した経路に対して通行可能領域が設定されます。

9.4 調整のこつ

✓ ヒント

2D 地図への変換は**数十秒で終わり、何度でもやり直せます**。一度で決めようとせず、変換 → 3D Viewer で確認 → パラメータ調整 → 再変換、を繰り返すのが確実です。3D 地図を作り直す必要はありません。

変換した 2D 地図は、3D Viewer で表示して [図 27](#) のように見比べます。中央のように壁と柱だけが写っている状態が理想です。

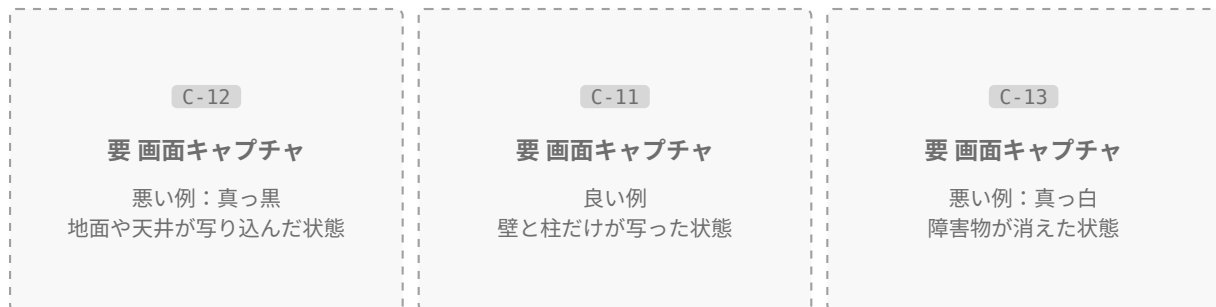


図 27: 2D 地図の良い例と悪い例（撮影待ち）

※ 上記 3 枚は実機データでの撮影待ちです。撮影依頼の詳細は [表 64](#) を参照してください。

[表 19](#) に、症状ごとの調整方法をまとめます。パラメータは「ファイル管理」→「設定ファイル管理」から編集します。

3D Viewer で見たときの症状	変える項目	方向
地面が写り込んで全面が赤い	thre_z_min	上げる
天井が写り込んで全面が赤い	thre_z_max	下げる
細い柱やポールが消えている	thres_point_count	下げる
空中に浮いたノイズが残る	thre_radius	上げる
経路上に障害物が残って通れない	waypoint_tolerance	上げる
地図が粗くて壁の形が分からない	map_resolution	下げる

表 19: 2D 地図の調整表

▲ 注意

変換後は、地図名が 3D 地図と一致しているか必ず確認してください。<地図名>.pcd、<地図名>.pgm、<地図名>.yaml の **拡張子を除く部分が同じ**でないと、自律走行で使えません（[エラー E-503](#)）。また、2D 地図（.yaml）を作っていない地図は、自律走行の MAPFILE の一覧に表示されません（[エラー E-501](#)）。

9.5 うまくいかないときは

症状	参照先
「入力 PCD ファイルが見つかりません」と出る	エラー E-401
「‘open3d’ and ‘scipy’ are required」と出る	エラー E-406
「Loaded point cloud is empty」と出る	エラー E-407
経路に沿った通行可能領域（緑）ができない	エラー E-402
経路ファイルの読み込みに失敗する	エラー E-408
「Filtered point cloud is empty」と出て地図ができない	エラー E-409
2D 地図が真っ黒になる	エラー E-403
2D 地図が真っ白になる	エラー E-404
「An unexpected error occurred」と出る	エラー E-410
変換したのに MAPFILE の一覧に出てこない	エラー E-405

表 20: 2D 地図変換でよくある症状

10 自律走行

本章では、作成した地図と経路を使ってロボットを自律走行させる手順を説明します。[7 マッピング](#)の3D地図、[8 経路設計](#)の経路、[9 2D地図への変換](#)の2D地図がそろっていることが前提です。

■警告

自律走行はロボットが自分で動き出す機能です。開始前に必ず次を確認してください。

- ロボットの進路上と周囲に人・物がないこと
- 一時停止スイッチ（非常停止）がすぐ押せる位置にオペレータがいること
- 初めての経路では、ロボットの横に付いて歩ける速度に設定してあること

GUIの開始画面には確認用のチェック欄があり、**すべてにチェックを入れるまで開始ボタンは押せません**。これは操作ミスを防ぐための仕組みです。チェックを形式的に入れるのではなく、実際に目で確認してから入れてください。

10.1 走行モードの選び方

自律走行には3つのモードがあり、GUIのNAVTYPEで選びます。まず「単一マップか、マルチマップか」を決め、単一マップの場合は「GNSSかLIOか」を決めます。

NAVTYPE	どんなときに使うか	自己位置の求め方
single_map_loc	1つの地図の中を走る。屋内、屋根の下、ビル谷間など GNSSが届きにくい場所 。迷ったらまずこれ	3D点群地図と現在の点群を照合して求める (simple_fastlio_localization)
single_map_gnss	1つの地図の中を走る。 空が開けた屋外 で、RTK-GNSSが安定して受信できる場所	RSFがGNSSとLIOを自動で切り替えて出す位置を使う
multi_map	複数の地図を順番に切り替えて走る。広い敷地を区画ごとに分けて地図化した場合など	地図ごとにシナリオファイルでloc/gnssを指定する

表 21: 走行モードの選択

→ かんたんに言うと

locは「地図と見比べて自分の位置を知る」方式、gnssは「衛星で自分の位置を知る」方式です。屋内では衛星の電波が届かないのでloc、広い屋外では地図に特徴が少なく見比べにくいのでgnss、と覚えておけば大きく外しません。

i 補足

モードによって必要なTFのつながり方が変わります([2.5 座標系\(TF\)の考え方](#))。locではmap → odom → base_link、gnssではmap → base_linkが必要です。走り出さないときは、まずここを疑ってください。

10.2 単一マップ走行の手順

1. メイン画面の **自律走行** をクリックします。[図 28 \(a\)](#)の画面が開きます。
2. 表示された3つのチェック欄を、**実際に確認しながら**チェックします。
 - 一時停止スイッチをオンしていること
 - オペレータが周りの安全を確認していること
 - フリースイッチをオフしていること

i 補足

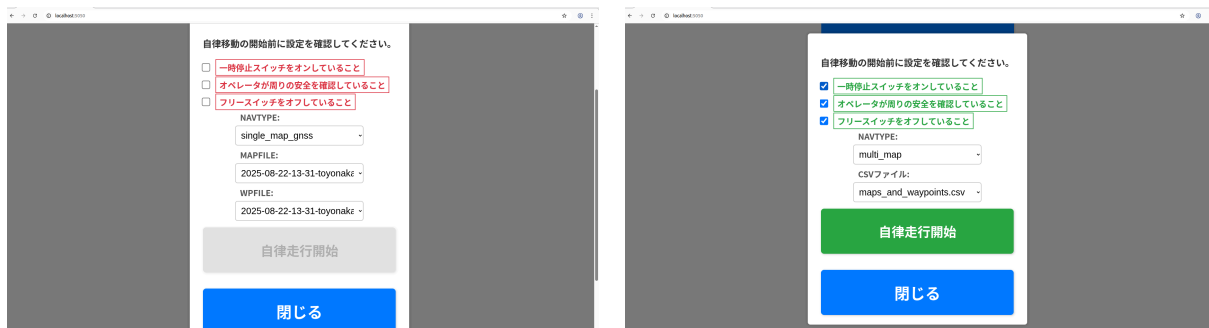
3 つすべてにチェックを入れるまで、**自律走行開始** ボタンは灰色のまま押せません。押せない場合はチェックの入れ忘れです。

- NAVTYPE のプルダウンから `single_map_gnss` または `single_map_loc` を選びます。選ぶと MAPFILE と WPFILE の欄が表示されます。
- MAPFILE で走行に使う地図を、WPFILE で経路を選びます。

▲ 注意

MAPFILE の一覧には、map/ フォルダにある **.yaml ファイル** の名前だけが表示されます。9 2D 地図への変換の 2D 地図変換を行っていない地図は、ここに出てきません。地図が一覧に無い場合は [エラー E-501](#) を参照してください。

- 自律走行開始** をクリックします。「自律走行が開始されました。周囲の安全に気をつけて下さい。」と表示され、新しいタブと複数の端末が開きます。



(a) 単一マップ走行の開始画面

(b) マルチマップ走行の開始画面

図 28: 自律走行の開始画面

10.2.1 開始後に内部で起きていること

開始ボタンを押すと、次の順序で処理が進みます。端末に流れる文字はこの順番で出てくるので、どこで止まったかを見れば原因の見当がつきます。

- 残っているノードを片付ける**
既存の ROS ノードを終了します... と表示されます。前回の走行のノードが残っていると衝突するため、いったんすべて終了させます。
- 初期位置を読み込む**
地図と一緒に保存された初期位置ファイル `data//init_pose.txt` を読みます。ファイルが無い場合は 警告: ... が見つかりません。デフォルトの初期位置を使用します。 と表示され、原点から始まります ([エラー E-504](#) 参照)。
- モータドライバを起動する**
モータドライバを起動します... と表示され、専用の端末が開きます。
- ナビゲーションシステムを起動する**
ナビゲーションシステムを起動します... (マップ: ..., GNSS: ...) と表示され、Nav2・自己位置推定・座標変換の各ノードが起動します。
- 経路をたどり始める**
ウェイポイント追従を開始します: <経路名>.json と表示され、waypoint_manager が Nav2 に目標地点を 1 つずつ送り始めます。ここでロボットが動き出します。

▲ 注意

⑤ で waypoint_manager が異常終了した場合、エラー: waypoint_manager が異常終了しました。15 秒後に再試行します... と表示され、**15 秒のカウントダウンのあと自動的にやり直します**。これは繰り返し続いため、原因を直さない限り止まりません。止めたいときは [10.6 停止のしかた](#) の手順で停止してください。

● ● ● 自律走行開始時の端末表示（正常時の例）

```
--- 実行パラメータ ---
mapfile: toyonaka
wayfile: toyonaka
navigation: true
use_gnss_switch: false
-----
既存のROSノードを終了します...
-----
マップの処理を開始します: toyonaka
-----
モータドライバを起動します...
モータドライバ関連ノードの起動を確認しました。
ナビゲーションシステムを起動します... (マップ: toyonaka, GNSS: false)
ウェイポイント追従を開始します: toyonaka.json
```

C-06

要 画面キャプチャ

正常に開始したときの端末（実機）

C-07

要 画面キャプチャ

waypoint_manager の再試行が
繰り返されている端末

※ 撮影待ちです。撮影依頼の詳細は [表 63](#) を参照してください。

10.3 マルチマップ走行の手順

複数の地図を順番に切り替えて走行するモードです。走る順序は、あらかじめ **シナリオファイル** (CSV) で定義しておきます。シナリオファイルの書き方と編集方法は [5 コンフィグファイルの設定](#) を参照してください。

1. シナリオファイルを用意します。GUI の「ファイル管理」から作成・編集できます。1 行目の見出しは必ず次の形にしてください。

```
map_file,waypoint_file,nav_type,interval
```

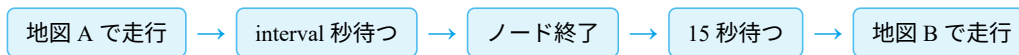
▲ 注意

NAVTYPE で multi_map を選んだときの CSV ファイル の一覧には、**1 行目がこの見出しと完全に一致する CSV だけ**が表示されます。地図作成コンフィグ (option_name,value,default で始まる CSV) は別の種類のファイルなので、ここには出てきません。一覧に出てこない場合は [エラー E-502](#) を参照してください。

2. メイン画面の **自律走行** をクリックし、チェック欄をすべて確認してチェックします。
3. NAVTYPE で multi_map を選びます。CSV ファイル の欄が表示されます。
4. 使うシナリオファイルを選び、**自律走行開始** をクリックします。

10.3.1 マルチマップ走行の進み方

シナリオファイルの 1 行が 1 つの地図に対応し、上から順に処理されます。



1. その行の地図・経路・走行モードで、単一マップ走行と同じ手順を実行します。
2. 経路を最後までたどり終えると次に進みます（マルチマップでは `waypoint_manager` は `--once` 付きで実行され、周回しません）。
3. シナリオファイルの `interval` で指定した秒数だけ待機します。端末には 次のマップまであと `N` 秒... とカウントダウンが表示されます。
4. 走行関連のノードをすべて終了し、さらに **約 15 秒**待ってから次の地図に移ります。この待ち時間はノードが完全に終了するために必要なもので、短縮できません。

▲ 注意

マルチマップ走行は、シナリオファイルの最後まで行くと先頭に戻り、無限に繰り返します。=== CSV ファイルの最後まで処理しました。ループを再開します。=== と表示されたあと、また 1 行目から走り始めます。1 周で終わらせたい場合は、最後の地図を走り終えた時点で [10.6 停止のしかた](#) の手順で停止してください。

C-09

要 画面キャプチャ

マルチマップ走行で地図が切り替わる場面の端末。「次のマップまであと `N` 秒...」のカウントダウンが写っているもの

※ 撮影待ちです。撮影依頼の詳細は [表 63](#) を参照してください。

10.4 走行中の状態確認

自律走行中は RViz2 の画面が開き、ロボットの状態が表示されます。画面左上に重ねて表示される文字は、**色そのものが状態を表しています**。専門的な数値を読まなくても、色だけで正常・異常の見当がつかます。

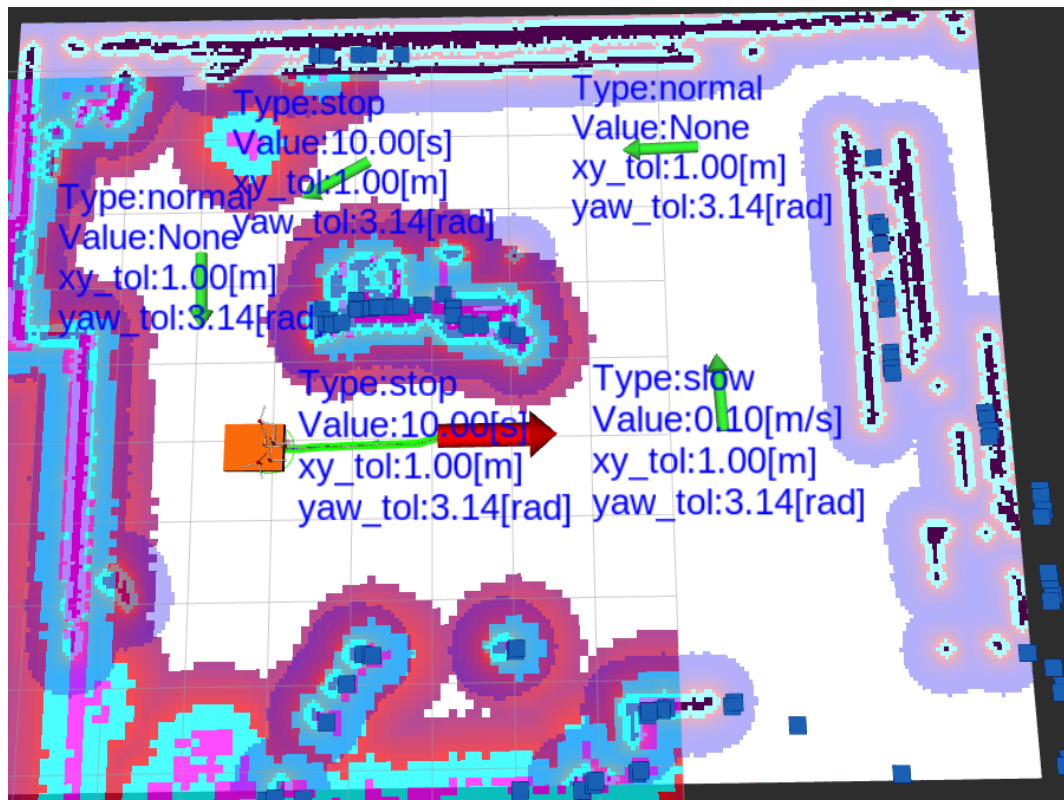


図 29: 自律走行中の RViz2 画面

C-01 要 画面キャプチャ オーバーレイ文字（正常時・緑）の拡大	C-02 要 画面キャプチャ オーバーレイ文字（異常時・赤）の拡大
--	--

※ 上記 2 枚は実機での撮影待ちです。撮影依頼の詳細は [表 62](#) を参照してください。

10.4.1 GNSS の精度表示

表示色	表示される文字	意味と対応
緑	GNSS の精度は良好です。	そのまま走行して問題ありません
黄	GNSS の精度は中程度です。	gnss モードでは位置がふらつくことがあります。樹木や建物の陰を通過している間だけであれば様子を見てください
赤	GNSS の精度が低い状態です。	gnss モードでの走行には適しません。この場所を走る必要がある場合は loc モードに切り替えてください
白	GNSS の精度: N/A	GNSS のデータが届いていません。 エラー E-205 を参照してください

表 22: GNSS 精度の表示

10.4.2 自己位置の種類を表示

Odometry Type: に続けて、いまどの方法で自分の位置を求めているかが表示されます。

表示色	表示	意味
緑	GNSS (switch)	GNSS の位置を使っている
水色	LIO (switch)	GNSS が使えないため LIO の位置に切り替えている（正常な動作）
黄	LIO (raw)	補正のかかっていない LIO の位置。走り始めの一時的な状態
白	N/A	情報が届いていない

表 23: 自己位置の種類を表示

10.4.3 LIO の更新頻度の表示

Lidar Odom Rate: には、LIO が 1 秒間に何回位置を更新しているかが表示されます。

表示色	値の目安	意味と対応
緑	9.5 Hz 以上	正常
黄	5.0 ~ 9.5 Hz	処理が追いついていません。走行はできますが、他の重いアプリケーションを閉じてください
赤	5.0 Hz 未満	位置がずれる恐れがあります。 エラー E-506 を参照してください
白	N/A	LIO のデータが届いていません。 エラー E-506 を参照してください

表 24: LIO 更新頻度の表示

✓ ヒント

走行前にこの 3 つがすべて緑（loc モードでは GNSS が緑でなくても構いません）になっていることを確認してから走らせると、走行中のトラブルを大きく減らせます。

10.5 経路上の動作（属性）

経路の各地点には属性を設定でき、ロボットはその地点で指定された動作をします。属性の設定方法は [8 経路設計](#) を参照してください。

属性	value の意味	ロボットの動作
normal	（使わない）	そのまま通過する。速度は通常速度に戻る
stop	停止時間 [s]	その地点で指定秒数だけ停止し、その後再開する
slow	制限速度 [m/s]	次の地点まで指定速度まで減速して走る

表 25: 経路の属性と動作

到着したかどうかは、地点ごとに設定した `xy_tolerance`（位置の許容誤差 [m]）と `yaw_tolerance`（向きの許容誤差 [rad]）で判定されます。

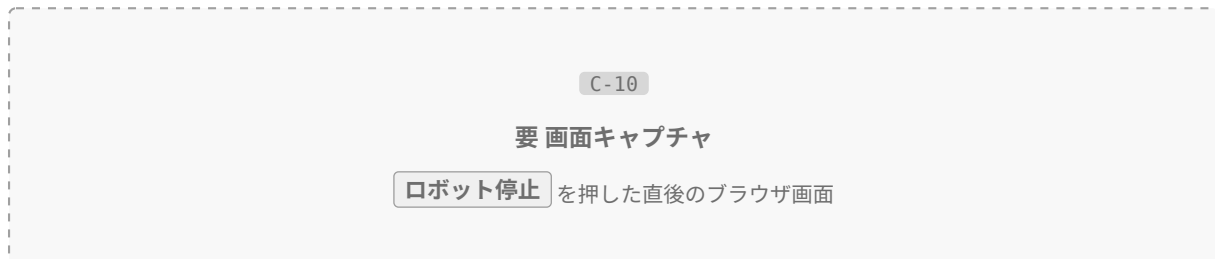
i 補足

`waypoint_manager` は、経路上で地点を**通り過ぎたことを検知すると自動的に次の地点へ切り替え**ます。そのため、多少の行き過ぎでロボットが立ち往生することはありません。ただし `xy_tolerance` を極端に小さくすると、何度も同じ地点に近づき直そうとして進まなくなることがあります（[エラー E-507](#) 参照）。

10.6 停止のしかた

10.6.1 通常の停止

1. メイン画面の **ロボット停止** をクリックします。
2. 「自律走行プログラムを終了します... 2 秒後に自動的にメインページに戻ります。」と表示されます。
3. 走行に関係するプロセスがすべて終了し、開いていた端末が閉じます。
4. メイン画面の「現在のモード」が「停止モード」に戻ります。



※ 撮影待ちです。撮影依頼の詳細は [表 63](#) を参照してください。

i 補足

ロボット停止 は、走行スクリプト本体・Nav2・自己位置推定・モータドライバ・waypoint_manager をまとめて終了させます。マルチマップ走行の繰り返しループもここで止まります。

10.6.2 GUI が使えないときの停止

ブラウザが閉じてしまった、GUI が反応しないなどの理由で **ロボット停止** が押せない場合は、「データ取得」や「自律走行」の開始時に一緒に開く「**ロボットプログラム停止用ポップアップ**」(図 11 (b)) を使ってください。「ロボットプログラムを停止しますか？」の問いに **OK** を押すと、すべてのノードが停止します。

それも使えない場合は、端末から直接次のコマンドを実行します。

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2
./scripts/ctrl/web_kill_all_rosnode.sh
```

■ 警告

上記はいずれも **ソフトウェア的な停止** です。反映まで数秒かかることがあります。
ロボットが人や物に接触しそうな状況では、ソフトウェアの操作を試す前に、**必ず物理的な非常停止スイッチを押してください**。

11 トラブルシューティング

本章では、実際に起こりうるエラーとその対処方法をまとめています。専門知識がなくても対処できるよう、「何が起きているか」「なぜ起きたか」「どうすれば直るか」「直ったかどうかの確認方法」の順で記載しています。

エラーには E-xxx の番号が付いています。他の章から「[エラー E-503](#) を参照」のように案内されている場合は、その番号を探してください。

11.1 困ったときの進め方

やみくもに再起動するより、次の順序で切り分けたほうが早く解決します。

- ① **画面に出ている文字をそのまま読む**
ブラウザの赤い帯や、端末に出ている日本語のメッセージが最大の手がかりです。 **文字を書き写すか、スマートフォンで撮影しておいてください。** 本章の一覧から同じ文言を探します。
- ② **どの工程で止まったかを特定する**
「データ取得」「マッピング」「2D 地図変換」「自律走行」のどれで起きたかによって、見るべき節が変わります。 [表 26](#) から該当する節に進んでください。
- ③ **本章の対処を上から順に試す**
各エラーの「対処」は **効果が高く、副作用が小さい順** に並んでいます。上から順に試し、1 つ試すごとに「確認」の方法で直ったか確かめてください。
- ④ **それでも直らなければ記録して問い合わせる**
[11.10 問い合わせるときに用意するもの](#) の項目をそろえて、[E 問い合わせ先](#) の問い合わせ先へご連絡ください。

症状が出た場面	参照する節
ブラウザで GUI が開かない、ボタンが反応しない	11.3 GUI・サーバに関するエラー
ロボットが動かない、rosviz が記録できない	11.4 データ取得に関するエラー
地図が作れない、地図の形がおかしい	11.5 マッピングに関するエラー
2D 地図が真っ白・真っ黒になる	11.6 2D 地図変換に関するエラー
自律走行が始まらない、途中で止まる、変な方向へ行く	11.7 自律走行に関するエラー
ビルドやインストールが通らない	11.8 ビルド・セットアップに関するエラー
端末に出た英語のメッセージから探したい	11.9 端末メッセージ逆引き表

表 26: 症状から探す索引

11.2 まず試す 3 つのこと

原因がはっきりしないときは、次の 3 つを順に試してください。経験上、多くのトラブルはこれで解決します。

- ① **ロボットを止めてから、もう一度始める**
メイン画面の **ロボット停止** を押し、「停止モード」に戻ったことを確認してから、改めて操作をやり直します。中途半端に残ったプログラムが原因のトラブルは、これで解消します。
- ② **GUI サーバを再起動する**
端末で次を実行します。停止してから起動するまで、**5 秒ほど間を空けてください。**

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/scripts
./stop_server.sh
./start_server.sh
```

3

パソコンを再起動する

それでも直らない場合はパソコンごと再起動します。再起動後は必ず GUI サーバの起動（4 GUI アプリケーションの起動）からやり直してください。

▲ 注意

再起動しても**同じエラーが同じ場所で繰り返し出る**場合は、設定かファイルに原因があります。再起動を繰り返さず、本章の該当する節を確認してください。

11.3 GUI・サーバに関するエラー**E-101 ブラウザに GUI の画面が表示されない**

症状 ブラウザで `http://localhost:5050` を開いても「接続できません」「このサイトにアクセスできません」と表示される。

原因 GUI サーバが起動していないか、ファイアウォールでポート 5050 が塞がれています。別のパソコンから見ている場合は、URL のアドレスが違っている可能性もあります。

対処 1. GUI サーバを起動します。

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/scripts
./start_server.sh
```

2. 起動した端末に次の 2 行が出ているか確認します。出ていなければ起動に失敗しています。

```
GUI サーバ起動時の正常な表示

Flask Server starting at http://0.0.0.0:5050
WebSocket Proxy server started at ws://0.0.0.0:5050/ws
```

3. ファイアウォールでポートを開けます（表 10）。

```
sudo ufw allow 5000,5001,5050,8000,9000,9090,10940/tcp
sudo ufw allow 7400:7800/udp
sudo ufw reload
```

4. 別のパソコンから見ている場合は、localhost ではなく **ロボット側パソコンの IP アドレス**を使います（例 `http://192.168.0.20:5050`）。IP アドレスは `hostname -I` で確認できます。

確認 ブラウザを再読み込みし、メイン画面（図 5）が表示されること。

E-102 「サーバ接続なし」と表示される

症状 メイン画面は開くが、「現在のモード」の欄に「サーバ接続なし」と表示され、ボタンを押しても反応しない。

原因 ブラウザの画面は残っているが、GUI サーバのプログラムが落ちています。サーバを起動していた端末を誤って閉じた場合にも起こります。

対処 1. サーバを起動し直します。

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/scripts
./stop_server.sh
./start_server.sh
```

2. ブラウザのページを再読み込みします。
確認 「現在のモード」が「停止モード」に変わることを。

E-103 自律走行経路確認 Viewer (Vizanti) が真っ白になる／地図が出ない

症状 Vizanti の画面は開くが、何も表示されない。または、トピックの一覧が空で選べない。
画面表示 サーバの端末に次のような表示が出ることがあります。

```
GUI サーバの端末
Proxy: Error: Could not connect to ROSBridge at ws://localhost:9090.
Make sure it's running.
```

原因 ブラウザと ROS 2 をつなぐ中継役 (rosbridge/ポート 9090) が動いていません。
start_server.sh は GUI サーバと Vizanti サーバの 2 つを起動しますが、このうち Vizanti 側だけが失敗した場合には起こります。

対処 1. サーバを停止し、5 秒ほど待ってから起動し直します。

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/scripts
./stop_server.sh
./start_server.sh
```

2. 起動時に開く 2 つの端末 (図 4) のうち、Vizanti 側の端末にエラーが出ていないか確認します。
3. ポート 9090 が開いているか確認します。

```
sudo ufw allow 9090/tcp
```

確認 Vizanti の画面でトピックの一覧が表示され、選択できるようになること。

i 補足

Vizanti の端末に WebSocketClosedError: Tried to write to a closed websocket という警告が繰り返し出ることがありますが、これは **ブラウザのタブを閉じたときに出る正常な警告** です。動作に影響はないため、対処は不要です。

E-104 ボタンが灰色で押せない

症状 **データ取得** **マッピング** **自律走行** **ファイル管理** が灰色になっていて押せない。

原因 **異常ではありません**。ロボットのノードが起動している間は、誤操作を防ぐためにこれらのボタンが無効化される仕様です。このとき有効なのは **ロボット停止** と **Map Viewer** だけです。

対処 **ロボット停止** を押し、「現在のモード」が「停止モード」に戻ったことを確認してください。その後、目的のボタンが押せるようになります。

確認 「現在のモード」が「停止モード」になり、ボタンの色が戻ることを。

E-105 「セキュリティ上の理由により、このディレクトリにはアクセスできません。」

症状 ファイル選択の画面で、赤い帯に上記のメッセージが表示される。

- 原因** 決められたフォルダ（map/, waypoints/, config/, rosbag/）の外に 出ようとしたときに表示される安全機能です。故障ではありません。
- 対処** 画面上部の「戻る」やフォルダ名のリンクを使って、決められたフォルダの中を選び直してください。別の場所にあるファイルを使いたい場合は、あらかじめ [2.7 ファイルの置き場所](#) のフォルダへコピーしておきます。
- 確認** 目的のファイルが一覧に表示され、選択できること。

E-106 ファイル名を変更できない

- 症状** ファイル管理でファイル名をダブルクリックして変更しようとする、赤い帯にメッセージが出て変更できない。
- 画面表示** 次のいずれかが表示されます。

拡張子の変更はできません。ファイル名のみ変更してください。
 ファイル "xxxx.pcd" は既に存在します。
 不正なファイルパスです。

- 原因** いずれも **安全のための制限** です。故障ではありません。
- ・ 拡張子（.pcd .pgm .yaml .json .csv）は変更できません
 - ・ 同じ名前のファイルが既にある場合は上書きされません
 - ・ 決められたフォルダの外を指す名前は使えません
- 対処** 1. 拡張子を除いた部分だけを書き換えてください。例えば oldmap.pcd を newmap.pcd にしたい場合、入力するのは newmap.pcd で、.pcd の部分は変えないようにします。
2. 同名のファイルが既にある場合は、別の名前にするか、先に既存のファイルを削除または改名してください。
3. 名前に / や .. を含めないでください。
- 確認** 一覧の表示が新しい名前に変わることを。

▲ 注意

地図の名前を変更するときは、.pcd .pgm .yaml の3つと、data/<地図名>/ フォルダをすべて同じ名前にそろえる必要があります。片方だけ変更すると自律走行で使えなくなります([エラー E-503](#)、[エラー E-504](#))。

E-107 Map Viewer に地図や経路が表示されない

- 症状** Map Viewerでファイルを選んで **選択した要素をロード** を押しても、何も表示されない。または赤い帯・黄色い帯にメッセージが出る。
- 画面表示** 次のいずれかが表示されます。

エラー: マップファイル "xxxx.pcd" がサーバに見つかりません。
 警告: YAMLファイル "xxxx.yaml" の読み込みに失敗しました。
 警告: Waypointファイル "xxxx.json" の読み込みに失敗しました。
 エラー: 表示するマップ名が指定されていません。

- 原因** 指定したファイルが存在しないか、中身が壊れています。
 「警告」の場合はその要素だけが読み込まれず、**他の要素は表示されます**（例: 3D 地図は出るが経路が出ない）。
- 対処** 1. 「ファイル管理」で、選んだファイルが実際に存在するか確認します。
2. 3D 地図 (.pcd)・2D 地図 (.pgm と .yaml)・経路 (.json) は、それぞれ別々に選ぶ必要があります。選び忘れているか確認してください。
3. 2D 地図を表示するには、.pgm と **同じ名前の .yaml が必須** です。.yaml が無い場合は [9 2D 地図への変換](#) の変換をやり直してください。

4. 経路ファイルが壊れていないか確認します。エラーが出る場合はファイルが壊れています。

```
python3 -m json.tool ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/
waypoints/<経路名>.json > /dev/null
```

5. 点群が大きすぎて表示に時間がかかっている場合もあります。数十秒待っても表示されない場合に異常と判断してください。
6. ブラウザのページを再読み込みしてから、もう一度試します。

確認 Map Viewer に 3D 点群地図と経路が表示されること。

11.4 データ取得に関するエラー

E-201 ロボットがジョイスティック操作で動かない

症状 Vizanti のバーチャルジョイスティックを操作しても、ロボットが動かない。

原因 速度指令のトピック名が合っていない、モータドライバが起動していない、または非常停止が押されたままになっている、のいずれかです。

- 対処**
1. **非常停止スイッチが解除されているか**を確認します。もっとも多い原因です。
 2. ジョイスティックのアイコンを選択し、速度トピック名が `wizurg/cmd_vel` になっているか確認します (図 14 (a))。
 3. モータドライバの端末 (図 10 (c)) が開いていて、エラーが出ていないか確認します。
 4. 速度指令が実際に出ているかを端末で確認します。ジョイスティックを操作している間、数値が流れれば GUI 側は正常です。

```
ros2 topic echo /wizurg/cmd_vel
```

5. 数値が流れているのにロボットが動かない場合は、モータドライバ側の問題です。エラー E-202 を参照してください。

確認 ジョイスティックの操作でロボットが動くこと。

E-202 モータドライバが起動しない

症状 モータドライバの端末が開くが、すぐに閉じる、またはエラーが表示されて止まる。

原因 モータとの通信ポート (`/dev/ttyUSB0` など) が見つからない、アクセス権限がない、または `yp-spur` が起動していないことが考えられます。

- 対処**
1. USB ケーブルが接続されているか、モータの電源が入っているかを確認します。
 2. 通信ポートが見えているか確認します。

```
ls -l /dev/ttyUSB*
```

3. ポートへのアクセス権限を付与し、**いったんログアウトして入り直します**。

```
sudo usermod -aG dialout $USER
```

4. 本パッケージはサンプルとして `icart_mini_driver_ros2` を使う構成です。別のモータドライバを使用している場合は、`scripts/navigation/nav_common.sh` の `launch_motor_driver` 関数を ご使用のドライバの起動コマンドに書き換えたうえで、`hokuyo_navigation2` を再ビルドしてください (3 セットアップ)。

確認 モータドライバの端末が開いたまま維持され、`ros2 topic list` に速度指令のトピックが表示されること。

E-203 rosbag が記録されない／ファイルが空になる

症状 Vizanti で記録を開始したのに、rosbag/ に何もできていない。または、できたファイルが極端に小さい。

原因 保存先のパスが間違っている、記録するトピックを選び忘れている、またはセンサからデータが届いていないことが考えられます。

- 対処**
1. 「Save to path:」に指定したパスを確認します。
`/home/<ユーザ名>/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/rosbag/<ROSBAG_NAME>` のように、先頭が / で始まる絶対パスで rosbag/ フォルダの下を指定してください。~ は使えません。
 2. 「Topics」で表 14 のトピックがすべて選択されているか確認します。選び忘れたトピックがあると、後の地図作成が失敗します。
 3. センサのデータが届いているか確認します。いずれかが no new messages のままなら、記録しても中身は空になります。

```
ros2 topic hz /hokuyo3d/hokuyo_cloud2
ros2 topic hz /rsf/lio_lidar_rate_odom
ros2 topic hz /fix
```

4. データが届いていない場合は [エラー E-204](#) を参照してください。

確認 記録アイコンが赤に変わり、記録の停止後に rosbag/ の中にフォルダができていて、サイズが数十 MB 以上あること。

E-204 センサのデータがまったく届かない

症状 `ros2 topic list` に `/hokuyo3d/hokuyo_cloud2` や `/fix` が表示されない。または表示されてもデータが流れない。

原因 RSF との通信ができていません。IP アドレスの設定違い、LAN ケーブルの未接続、電源未投入が主な原因です。

- 対処**
1. RSF の電源と LAN ケーブルの接続を確認します。
 2. 設定ファイル `config/rsf_node_config.yaml` の `spel_ip_address` が、実際の RSF の IP アドレスと一致しているか確認します。初期値は `192.168.0.100`、ポートは `10940` です。
 3. パソコンから RSF に届くか確認します。応答がなければネットワークの問題です。

```
ping 192.168.0.100
```

4. パソコン側の IP アドレスが、RSF と同じネットワーク（例 `192.168.0.x`）になっているか確認します。
5. ファイアウォールでポート `10940` を開けます。

```
sudo ufw allow 10940/tcp
```

確認 `ros2 topic hz /hokuyo3d/hokuyo_cloud2` で数値が表示され続けること。

E-205 GNSS のデータが届かない／精度が上がらない

症状 RViz2 の画面に「GNSS の精度: N/A」と白字で表示される。または「GNSS の精度が低い状態です。」と赤字で表示され続ける。

原因 N/A の場合は GNSS のデータ自体が届いていません。赤字の場合はデータは届いているものの、測位精度が出ていません。

- 対処**
1. まず `/fix` が流れているか確認します。

```
ros2 topic echo /fix --once
```

2. 流れていない場合は、RSF との通信の問題です。[エラー E-204](#) を参照してください。
3. 流れているが精度が低い場合は、**受信環境**の問題です。屋根の下、建物のすぐ脇、樹木の下、高架下では精度が出ません。空が広く見える場所へ移動して数分待ち、色が緑に変わるか確認してください。
4. RTK 補正情報（ネットワーク配信など）を使用している場合は、その配信サービスへの接続が有効かを確認してください。
5. どうしても精度が出ない場所を走る必要がある場合は、GNSS に頼らない loc モード（[表 21](#)）での走行に切り替えてください。

確認 RViz2 の表示が「GNSS の精度は良好です。」（緑）になること。地図作成では、gnss_log/ に出力される CSV の fix 率が fix_rate の設定値以上になっていること。

11.5 マッピングに関するエラー

i 補足

マッピングはロボットを動かさずに実行できます。失敗しても機械が壊れることはないので、**パラメータを変えて何度でもやり直して構いません**。

11.5.1 処理の流れと止まる場所

マッピングは、いくつかのプログラムが順番に呼び出される多段の処理です。端末の表示が**どこまで進んで止まったか**が分かれば、原因をかなり絞り込めます。

段階	行われること	参照
① 準備	引数の確認、roslaunch の存在確認、設定ファイルの読み込み、run_p2o の探索	エラー E-301 エラー E-302
② GNSS 品質確認 (GNSS 補正モードのみ)	roslaunch 内の GNSS の共分散を集計し、gnss_log/ に CSV を出力	エラー E-314
③ グラフ生成	roslaunch から位置の情報を取り出し、output.p2o を作る	エラー E-303 エラー E-317
④ 最適化	run_p2o が位置のつじつまを合わせ、output.p2o_out.txt を作る	エラー E-304 エラー E-318
⑤ 点群の抽出	roslaunch から地図に使う点群を取り出す	エラー E-319
⑥ 点群の結合	rearrange_pointcloud が点群を並べ直し、地図と経路を作る	エラー E-320
⑦ 座標変換と保存	絶対座標を相対座標に直し、map/ へ移動して完了フラグを作る	エラー E-321

表 27: p2o マッピングの処理段階

11.5.2 「エラーが出ないのに失敗している」場合

■ 警告

マッピング処理には、**失敗しても途中で止まらず、最後まで進んでしまう経路がいくつかあります**。次のような場合は、端末に赤い文字が出ていなくても失敗しています。

- 端末がすぐに閉じた、または何も表示されずに終わった
- map/ に .pcd ができていない
- できた .pcd を 3D Viewer で開くと何も表示されない、点があくわすかしかない

- 地図が実際の現場とかけ離れた形・大きさになっている

この場合は [エラー E-306](#)、[エラー E-318](#)、[エラー E-321](#)、[エラー E-326](#) の4つを順に確認してください。

✓ ヒント

マッピングが終わったら、**必ず 3D Viewer で地図を目視確認してください**。「完了しました」の表示だけで次の工程へ進むと、自律走行の段階になってから作り直しになります。

E-301 「エラー: 'run_p2o' 実行ファイルが見つかりませんでした。」

症状
画面表示

p2o を実行すると、開いた端末に上記が表示されてすぐ終了する。

●●● マッピングの端末

```
hokuyo_slam (run_p2o) のバイナリを検索しています...
エラー: 'run_p2o' 実行ファイルが見つかりませんでした。
hokuyo_slam_ros2 プロジェクトが正しくビルドされているか確認してください。
```

原因 3D SLAM の本体である hokuyo_slam_ros2 がビルドされていません。このパッケージは colcon build では作られず、**個別に cmake でビルドする必要があります (3 セットアップ)**。

対処 1. hokuyo_slam_ros2 をビルドします。

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_slam_ros2
export CMAKE_PREFIX_PATH=$CMAKE_PREFIX_PATH:/opt/pcl
mkdir -p build
cmake -Bbuild . && cmake --build build
```

2. ビルド後、実行ファイルができていないか確認します。

```
find ~/colcon_ws -name run_p2o -type f
```

3. ビルドが途中で失敗する場合は、依存ライブラリ (PCL 1.14、PROJ) が入っていない可能性があります。[エラー E-602](#) を参照してください。

確認 **p2o** の実行時に hokuyo_slam のバイナリディレクトリが見つかりました: ... と表示されること。

E-302 「Error: Path ... does not exist (neither file nor folder).」

症状 マッピングを開始すると、上記が表示されて終了する。

原因 指定した rosbag が rosbag/ フォルダに見つかりません。データ取得のときに rosbag/ 以外の場所へ保存した場合や、記録後にフォルダ名を変更した場合に起こります。

対処 1. rosbag/ フォルダの中身を確認します。

```
ls ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/rosbag/
```

2. 使いたい rosbag が別の場所にある場合は、フォルダごと rosbag/ の下へ移動してください。

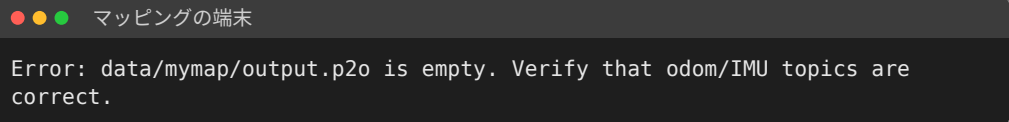
3. ROS 2 の rosbag は**フォルダ**です。中に .db3 または .mcap と metadata.yaml が入っていることを確認してください。ファイル1つだけをコピーしても読み込めません。

確認 実行時に rosbag folder: ... exists. と表示されること。

E-303 「Error: data/... /output.p2o is empty.」

症状 p2o の実行が途中で止まり、上記が表示される。

画面表示


 マッピングの端末

```
Error: data/mymap/output.p2o is empty. Verify that odom/IMU topics are correct.
```

原因 地図作成コンフィグに指定したトピック名が、rosvag に記録されている実際のトピック名と一致していません。その結果、rosvag からデータを 1 件も取り出せていません。

対処 1. rosvag に実際に入っているトピック名を確認します。

```
ros2 bag info -/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/rosvag/
<rosvag名>
```

2. 「ファイル管理」→「設定ファイル管理」から地図作成コンフィグを開き、lio_topic、imu_topic、pointcloud_topic、gnss_topic の値を上で確認した名前に合わせます。
3. CSV を編集するときは、**カンマの前後に半角スペースを入れないでください**。空白があると値が正しく読み込まれません。
4. 該当するトピックがそもそも rosvag に入っていない場合は、データ取得をやり直してください（表 14 のトピックをすべて選択します）。

確認 実行が最後まで進み、map/ に <地図名>.pcd ができること。

E-304 「Error: run_p2o optimization failed or produced empty output.」

症状 グラフ最適化の段階で止まり、上記に続いてログの末尾 20 行が表示される。

原因 最適化に必要なデータが足りないか、データに矛盾があります。移動距離が極端に短い rosvag、途中で記録が途切れた rosvag で起こりやすい症状です。

- 対処**
1. 表示された run_p2o.log の末尾を読み、原因の記載がないか確認します。
 2. rosvag の記録時間と移動距離を確認します。**数メートルしか動いていない rosvag では地図になりません**。目安として数十メートル以上走行したデータを使ってください。
 3. 地図作成コンフィグの lio_min_movement_thre が大きすぎるとグラフの点が作られません。既定値の 0.1 前後に戻して再実行してください。
 4. それでも失敗する場合は、GNSS を使わない lio_raw モードで地図が作れるか試してください。作れる場合は GNSS 側のデータに問題があります（エラー E-305）。

確認 map/ に <地図名>.pcd ができること。

E-305 「fix トピックの共分散の fix 率が ...% です。」と表示される

症状 p2o の実行時に上記が表示され、続けて「Fix 率が低いため、Z 軸拘束(擬似観測)を追加して SLAM を続行します。」と表示される。

画面表示


 マッピングの端末

```
fix トピックの共分散のfix率が 12.5% です。gnss_cov_threの値を大きくしてください。
Fix率が低いため、Z軸拘束(擬似観測)を追加してSLAMを続行します。
```

原因 処理は続行されます。エラーではありません。

設定した精度のしきい値 (gnss_cov_thre) を満たす GNSS データの割合が、fix_rate で指定した割合を下回ったため、GNSS による補正の代わりに「高さを 0 に固定する」補正に切り替わったことを知らせています。

地図は作られますが、GNSS 補正が効いていないぶん、長距離では水平方向の精度が落ちる場合があります。

対処 そのままで問題ない場合は、対処は不要です。GNSS 補正を効かせたい場合は次を試します。

1. 地図作成コンフィグの gnss_cov_thre を大きくします（例 0.01 → 0.1）。ゆるい精度のデータも使うようになり、fix 率が上がります。ただし、精度の悪いデータを取り込むため、地図が歪む可能性もあります。

2. 逆に `fix_rate` を下げて、より低い `fix` 率でも GNSS 補正を行うようにします。
3. 根本的には受信環境の良い場所でデータを取り直すのが最も確実です。詳細な `fix` 率は `gnss_log/<地図名>_gnss_cov_<しきい値>.csv` で確認できます。
4. 屋内など GNSS がそもそも使えない環境では、地図作成コンフィグの `slam_mode` を `gravity` にして IMU 補正モードで作成するか、`lio_raw` モードを使ってください。

確認 `map/` に `<地図名>.pcd` ができること。

E-306 p2o を実行しても何も起こらずに終わる

症状 端末は開くが、GNSS のログ出力のあと処理が始まらないまま終了する。`map/` にも何もできない。

原因 GNSS の解析結果が空だったため、後続の処理に進めていません。`rosvbag` に `gnss_topic` で指定したトピック（既定は `/fix`）がまったく入っていない場合に起こります。

対処 1. `rosvbag` に GNSS のトピックが入っているか確認します。

```
ros2 bag info ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/rosvbag/
<rosvbag名> | grep fix
```

2. 入っていない場合、その `rosvbag` では GNSS 補正の地図は作れません。次のいずれかで作成してください。
 - 地図作成コンフィグの `slam_mode` を `gravity` にして IMU 補正モードで作る
 - `lio_raw` モードで作る
3. 屋外で撮り直せる場合は、表 14 のトピックをすべて選択してデータ取得からやり直してください。

確認 端末に `p2o 開始` と表示され、処理が進むこと。

E-307 「ERROR: pcd_tf_extractor.py がエラーコード ... で終了しました。」

症状 `lio_raw` の実行が途中で止まり、上記が表示される。

原因 `lio_raw` は、地図作成コンフィグの `pointcloud_topic`、`lio_topic`、`orig_frame`、`target_frame` を使います。このいずれかが `rosvbag` の内容と一致していないと処理できません。

対処 1. `rosvbag` の中身を確認します。

```
ros2 bag info ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/rosvbag/
<rosvbag名>
```

2. 地図作成コンフィグの `pointcloud_topic` と `lio_topic` を、実際のトピック名に合わせます。
3. `orig_frame`（センサ側の座標系。既定 `yvt`）と `target_frame`（地図の基準座標系。既定 `lio_odom`）が記録時の設定と合っているか確認します。
4. 端末に表示された Python のエラー文の最後の 1 行を控えておくと、問い合わせ時の特定が早くなります。

確認 LIO-RAW 処理と PCD ファイル抽出が完了しました。と表示され、`map/` に `<地図名>.pcd` ができること。

E-308 「PCD ファイルが見つかりません。フラグは存在しましたが、...」

症状 ブラウザ上でマッピングの完了を待っていると、上記のメッセージが表示される。

原因 処理は完了扱いになったものの、出力されるはずの `.pcd` が `map/` フォルダに見つかりません。

マッピングのスクリプトは途中で失敗しても完了フラグを作ってしまうため、実際の原因

はもっと手前の段階にあります。段階ごとの切り分け方は [エラー E-321](#) に詳しく記載しています。

- 対処**
1. マッピングを実行していた端末を確認し、その後半にエラーが出ていないか確認します。
 2. map/ フォルダと、作業用の data/<地図名>/ フォルダを確認します。

```
ls ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/map/
ls ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/data/<地図名>/
```

3. ディスクの空き容量を確認します。点群地図は数百 MB になることがあります。

```
df -h ~
```

4. 空き容量が不足していた場合は、不要な rosbag や地図を削除してから マッピングをやり直してください。

確認 map/ に <地図名>.pcd ができ、 **3D ビューアで確認** から表示できること。

E-309 マッピングがいつまでも「処理中」のまま終わらない

症状 ブラウザに「処理を続行中です...」と表示されたまま、何分たっても完了しない。

原因 ブラウザ側は**完了の目印となるファイルができるのを待っているだけ**です。実際の処理は別の端末で動いており、そちらが失敗して止まっていると、ブラウザは待ち続けます。

- 対処**
1. **マッピングを実行している端末を確認してください**。画面下のタスクバーから、最小化された端末を開きます。
 2. 端末にエラーが出ていれば、本節の該当する項目で対処します。
 3. 端末で処理が進んでいる場合は、そのまま待ってください。rosbag のサイズによっては数分以上かかります。
 4. 端末が既に閉じている場合は、処理が異常終了しています。ブラウザのページを再読み込みし、マッピングをやり直してください。

確認 ブラウザに完了のメッセージが表示されること。

E-310 設定を変えたのに反映されない／別の項目が変わってしまう

症状 地図作成コンフィグを編集したのに結果が変わらない。あるいは、変えていないはずの項目まで挙動が変わってしまう。

原因 スクリプトは地図作成コンフィグを**項目名ではなく「上から何行目か」で読み取っています**。そのため、行を並べ替えたり、途中の行を削除・追加したりすると、まったく別の項目として解釈されます。

例えば imu_topic の行を消すと、以降の項目が 1 つずつ繰り上がり、slam_mode の値が imu_topic として読まれてしまいます。

- 対処**
1. 「ファイル管理」→「設定ファイル管理」から **テキスト編集** で開き、行の並びが [表 50](#) のとおりになっているか確認します。
 2. 行が足りない、または順序が入れ替わっている場合は、正しい並びに直します。
 3. 値を変えるときは、**2 列目だけ**を書き換えてください。1 列目の項目名は変更しないでください。
 4. カンマの前後に半角スペースがないか確認します。空白があると値が正しく読み込まれません。
 5. どうしても直らない場合は、config/hokuyo_slam_topics_cfg.csv を元の内容に戻したうえで、改めて値だけを変更してください。

確認 マッピング実行時に端末へ表示される gnss_topic: ... slam_mode: ... などの一覧が、意図した値になっていること。

✓ ヒント

マッピングを実行すると、端末の先頭に**読み込まれた設定値の一覧**が表示されます。設定を変更したときは、ここが意図どおりになっているかを必ず確認してください。

●●● マッピング開始時の設定値表示

```

Loading config from: /home/hokuyo/colcon_ws/src/.../config/hokuyo_slam_topics_cfg.csv
gnss_topic: /fix
pointcloud_topic: /hokuyo3d/hokuyo_cloud2
lio_topic: /rsf/lio_lidar_rate_odom
gnss_cov_thre: 0.01
imu_topic: /hokuyo3d/imu
slam_mode: gnss
pc_save_distance: 0.3
wp_save_distance: 0.5

```

なお WARNING: Config file not found at ... Using default values. と表示された場合は、**指定した設定ファイルが読めず、既定値で動いています**。ファイル名の選択を確認してください。

11.5.3 起動時のエラー

E-311 マッピングを実行しても端末がすぐ閉じる／何も表示されない

症状 ボタンを押すと端末は開くが、一瞬で閉じる。または何も表示されないまま終わる。map/ にも何もできない。

原因 スクリプトに実行権限が付いていないか、ROS 2 のワークスペースを読み込んでいません。導入直後や、ワークスペースを別の場所へ移動した後に起こります。

対処 1. スクリプトに実行権限を付けます。

```

cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2
chmod +x scripts/*.sh scripts/**/*.sh src/*.py

```

2. ワークスペースがビルドされているか確認します。install/setup.bash が無いとスクリプトは動きません。

```
ls ~/colcon_ws/install/setup.bash
```

3. 無い場合はビルドします ([エラー E-601](#))。

4. 手動で実行して、表示されるエラーを確認します。

```

cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2
bash scripts/mapping/hokuyo_slam.bash <rosbag名> <地図名> "" "" "" ""

```

確認 端末が開いたまま維持され、処理の進行が表示されること。

E-312 「トピック同期」が実行できない

症状 マッピング画面から「同期 (sync)」を選ぶと、No such file or directory と表示されて終了する。

原因 この機能が呼び出す scripts/mapping/sync_topic.bash は、**現在のバージョンには含まれていません**。GUI 側に選択肢だけが残っている状態です。

対処 この機能は使用しないでください。マッピングは **p2o** または **lio_raw** から実行します。

確認 —

E-313 Python のパッケージが足りないというエラーが出る

症状 端末に `ModuleNotFoundError` や `ImportError` が表示されて処理が止まる。
画面表示

●●● マッピングの端末

```
ModuleNotFoundError: No module named 'pyproj'
ModuleNotFoundError: No module named 'open3d'
Error: 'open3d' and 'scipy' are required. Please install them:
```

原因 マッピングに必要な Python パッケージが導入されていません。
対処 1. まとめて導入します。

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2
pip3 install -r requirements.txt
```

2. それでも足りない場合は、表示されたモジュール名を指定して導入します。

```
pip3 install pyproj open3d scipy numpy tqdm
```

確認 処理が最後まで進むこと。

▲ 注意

Python の実行が失敗すると、GNSS 補正モードでは続けて `rosbag play` で `fix` メッセージがあるかの確認と、`gnss_log` で共分散の値を確認してください。と表示されます。

このメッセージは、原因が GNSS でない場合にも表示されます。 GNSS を疑う前に、その上に出ている Python のエラー文を確認してください。

11.5.4 GNSS 補正モードのエラー

E-314 GNSS の品質チェックで止まり、p2o が始まらない

症状 端末に GNSS 関連のエラーが表示されたあと、`p2o 開始` が表示されずに処理が終わる。
画面表示

●●● マッピングの端末

```
Error (ROS 2): Topic '/fix' not found in '../rosbag2_xxx.mcap'.
Error (ROS 2): Unsupported message type 'std_msgs/msg/String'.
No valid messages with position covariance found in topic '/fix'
Error (ROS 2) opening bag file '...': ...
Error: No .mcap or .db3 files found in '...'.
```

原因 GNSS の品質を集計する処理が失敗し、`gnss_log/` に CSV が作られていません。その結果、後続の判定に使う値が空になり、**p2o 本体が一度も実行されないまま終了します。**

対処 1. `rosbag` に実際に入っているトピック名と型を確認します。

```
ros2 bag info ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/rosbag/
<rosbag名>
```

2. 地図作成コンフィグの `gnss_topic` を、実際の名前に合わせます（既定は `/fix`）。
3. 型が `sensor_msgs/msg/NavSatFix` であることを確認します。別の型のトピックを指定していると処理できません。
4. `rosbag` に GNSS が入っていない場合、GNSS 補正モードは使えません。 `slam_mode` を `gravity` にするか、`lio_raw` を使ってください。

確認 `gnss_log/<地図名>_gnss_cov_<しきい値>.csv` が作られ、端末に `p2o 開始` と表示されること。

E-315 有効な GNSS が 1 点も採用されない

症状 p2o 開始 までは進むが、そのあと can't open file: .../center_utm.txt と表示される、または地図ができない。

原因 GNSS のデータが**3つの条件すべて**を満たさないと採用されません。1点も採用されないと基準点のファイルが作られず、最適化に進めません。

条件	内容
測位状態	status が 0 (FIX) または 2 (GBAS FIX) であること。 1 (SBAS) は採用されません
精度	共分散が gnss_cov_thre より小さいこと
移動量	前に採用した点から gnss_min_movement_thre (既定 4.0 m) 以上離れていること

- 対処**
1. **走行距離が短い場合** (数十 m 未満) は、gnss_min_movement_thre を小さくします (例 4.0 → 1.0)。移動量の条件で全点が落ちている可能性が高いためです。
 2. gnss_cov_thre を大きくします (例 0.01 → 0.1)。精度の条件がきびしすぎる場合に効きます。
 3. 受信機が SBAS 測位 (status が 1) しか行っていない場合、このモードでは地図を作れません。RTK 補正が有効になっているか確認するか、slam_mode を gravity にして IMU 補正モードで作成してください。
 4. 測位状態は次のコマンドで確認できます。status: の値を見てください。

```
ros2 topic echo /fix --once
```

確認 data/<地図名>/center_utm.txt が作られ、中身が空でないこと。

E-316 地図の座標が現場とかけ離れた値になる

症状 地図はできるが、3D Viewer で見ると点が極端に遠くにある、または形がまったく崩れている。

原因 測位できていない GNSS データ (緯度・経度が 0 付近) が含まれていると、**地図の基準となる座標系 (UTM ゾーン) が誤って選ばれます**。その結果、座標が数百 km 単位でずれます。

対処 1. rosbag の GNSS が正しい値かを確認します。緯度・経度が現場の値になっているか見てください。

```
ros2 topic echo /fix --once
```

2. 0 付近の値しか入っていない場合、その rosbag では GNSS 補正の地図は作れません。slam_mode を gravity にするか、**lio_raw** を使ってください。

3. 屋外で取り直せる場合は、**測位が安定してから記録を開始**してください ([エラー E-205](#))。

確認 3D Viewer で地図が現場の形になっていること。data/<地図名>/init_lat_lon_alt.txt の値が現場の緯度経度と一致していること。

E-317 output.p2o にエラー文が書き込まれてしまう

症状 端末には短いエラーが出ただけで処理が続き、最終的に地図ができない、または形が崩れる。

画面表示 data/<地図名>/output.p2o を開くと、位置の数値ではなく次のような文が入っています。

```
Topic '/rsf/lio_lidar_rate_odom' not found in bag file.
Error: Could not retrieve LIO or GNSS messages.
Error: Could not import message type 'nmea_msgs/msg/Gpgga': ...
```

原因 グラフ生成の処理は、結果を output.p2o に書き出す作りになっています。トピックが見つからないなどの理由で失敗すると、**エラーの文章そのものが output.p2o に書き込まれます**。さらにこのとき**異常終了として扱われない**ため、処理はそのまま次の段階へ進んでしまいます。

対処 1. output.p2o の中身を確認します。先頭が VERTEX_SE3:QUAT で始まっていると正常です。

```
head -3 ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/data/<地図名>/
output.p2o
```

2. エラー文が入っていた場合、その文言が原因です。多くはトピック名の不一致なので、`ros2 bag info` で実際の名前を確認し、地図作成コンフィグの `lio_topic・gnss_topic` を合わせてください。
3. `Could not import message type` の場合は、そのメッセージ型のパッケージが導入されていません。`nmea_msgs` などが未導入の可能性があります（[エラー E-601](#)）。
4. 修正後は、**同じ地図名でもう一度マッピングを実行**してください。古い `data/<地図名>/` は自動で作り直されます。

確認 output.p2o の先頭が VERTEX_SE3:QUAT 0 0 0 0 0 0 1 であること。

E-318 最適化に失敗しても処理が進んでしまう

症状 端末に `can't open file:` と表示されるが処理は続き、そのあと大量の警告が出る。最終的に地図ができない。

画面表示

```
●●● マッピングの端末

can't open file: data/mymap/center_utm.txt
can't open file: data/mymap/output.p2o
Warning: Skipping malformed log line: ./PCDs/cloud_00001.pcd
Warning: Skipping malformed log line: ./PCDs/cloud_00002.pcd
```

原因 最適化を行う `run_p2o` は、**失敗しても異常終了として扱われません**。GNSS 補正モードにはこの段階の成否チェックが無いため、空の結果のまま次の段階へ進み、後段で大量の警告が出ます。

対処 1. `can't open file:` に続くファイル名を確認します。

- `center_utm.txt` → [エラー E-315](#)
- `output.p2o` → [エラー E-317](#)

2. 最適化の結果ファイルが空でないか確認します。空（0 バイト）なら失敗しています。

```
ls -l ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/data/<地図名>/
output.p2o_out.txt
```

3. 上流の原因を直してから、もう一度マッピングを実行してください。

確認 output.p2o_out.txt が空でなく、`Warning: Skipping malformed log line` が出ないこと。

E-319 点群の抽出に失敗する

症状 `ERROR: Couldn't read file cloud_00001.pcd` などが大量に表示される。

原因 地図に使う点群が `rosbag` から取り出せていません。点群トピック名の不一致か、上流の最適化が失敗していて抽出対象の時刻が決まっていない場合に起こります。

- 対処** 1. 先に [エラー E-318](#) を確認してください。上流が失敗している場合は、そちらが根本原因です。
2. 点群トピック名を確認し、地図作成コンフィグの pointcloud_topic を実際の名前に合わせます。
3. 抽出された点群ファイルの数を確認します。0 個なら抽出に失敗しています。

```
ls -l ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/data/<地図名>/PCDs/ | wc
```

確認 PCDs/ に点群ファイルが多数できていること。

E-320 「Warning: Skipping malformed log line」が大量に出る

- 症状** 点群の結合段階で、上記の警告が延々と表示される。地図はできない。
- 原因** 点群のファイル名と位置の情報を組み合わせた一覧 (concat.txt) が正しく作られていません。ほとんどの場合、上流の最適化が失敗しています。
- 対処** 1. [エラー E-318](#) の手順で、最適化が成功しているか確認します。
2. concat.txt の中身を確認します。1 行が「ファイル名と 11 個の数値」になっていれば正常です。

```
head -2 ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/data/<地図名>/concat.txt
```

3. ファイル名だけで数値が続いていない場合は、最適化が失敗しています。上流を直してからやり直してください。

確認 警告が出ず、PCD ファイルを保存しました: と表示されること。

E-321 完了フラグだけができて、地図が作られていない

- 症状** ブラウザに「PCD ファイルが見つかりません。フラグは存在しましたが、...が見つかりません。」と表示される。
- 原因** マッピングのスクリプトは、途中で失敗しても最後まで実行を続け、完了フラグを作っています。そのため GUI は「完了した」と判断しますが、実際には地図ができていません。本当の原因は、その手前のどこかの段階にあります。
- 対処** 1. マッピングを実行した端末を開き、上へスクロールしてください。最初に出たエラーが本当の原因です。
2. よくある根本原因は次のとおりです。上から順に確認してください。
- トピック名の不一致 → [エラー E-317](#)
 - 有効な GNSS が無い → [エラー E-315](#)
 - 最適化の失敗 → [エラー E-318](#)
 - 点群の抽出失敗 → [エラー E-319](#)
 - ディスク容量不足 → [エラー E-328](#)
3. 作業用フォルダに何ができているかで、どこまで進んだか分かります。

```
ls -l ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/data/<地図名>/
```

できているファイル	進んだ段階
output.p2o のみ	③ グラフ生成まで
output.p2o_out.txt (空でない)	④ 最適化まで

PCDs/ に多数のファイル

⑤ 点群の抽出まで

<地図名>_Acord.pcd

⑥ 点群の結合まで

確認 map/<地図名>.pcd ができ、3D Viewer で表示できること。

11.5.5 IMU 補正モードのエラー

■ 警告

IMU 補正モード (slam_mode が gravity) は、.mcap 形式の rosbag では動作しません。このモードの内部処理は .db3 形式のみに対応しているためです。 .mcap の rosbag を指定すると [エラー E-322](#) のエラーになります。

お使いの rosbag の形式は、フォルダの中身を見れば分かります。

E-322 IMU 補正モードで「Topic not found or not PointCloud2」と出る**症状** slam_mode を gravity にして実行すると、点群の取り出しでエラーになる。
画面表示

●●● マッピングの端末

```
RuntimeError: Topic not found or not PointCloud2: /hokuyo3d/hokuyo_cloud2
Error: dump_lidar_pointcloud.py failed. Please check if the topic exists in the bag.
```

原因 次の2つのどちらかです。

1. rosbag が .mcap 形式である。IMU 補正モードは .db3 形式のみに対応しています。形式が違うと、トピックが1つも見つからないためこのエラーになります。
2. 点群トピック名が実際と違う。

対処 1. rosbag の形式を確認します。

```
ls ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/rosbag/<rosbag名>/
```

2. .mcap が入っていた場合、IMU 補正モードは使えません。次のいずれかで対応してください。
 - **lio_raw** モードで地図を作る (.mcap に対応しています)
 - GNSS が使える環境なら、slam_mode を gnss にする
 - rosbag を .db3 形式で取り直す
3. .db3 が入っていた場合は、トピック名の問題です。ros2 bag info で確認し、pointcloud_topic を合わせてください。

確認 Extracting PCD files from bag... のあと、点群ファイルの保存が進むこと。**E-323** IMU 補正モードで「Odom topic」「IMU topic」が見つからない**症状** 利用可能なトピックの一覧とともに、指定したトピックが見つからないと表示される。
画面表示

●●● マッピングの端末

```
RuntimeError: IMU topic '/imu/data' not found.
Available:
  /fix
  /hokuyo3d/hokuyo_cloud2
  /hokuyo3d/imu
  /rsf/lio_lidar_rate_odom
Error: dump_p2o_with_imufilter_hokuyo_lio.py failed.
```


- 原因** 地図作成コンフィグの `imu_topic` または `lio_topic` が、`rosbag` の内容と一致していません。
`imu_topic` の初期値 `/imu/data` は、RSF が実際に配信する `/hokuyo3d/imu` と異なります。 設定ファイルを既定値のまま使っていると、このエラーになります。
- 対処** 1. 表示された Available: の一覧から、正しいトピック名を探します。
2. 「ファイル管理」→「設定ファイル管理」で地図作成コンフィグを開き、`imu_topic` を `/hokuyo3d/imu` に、`lio_topic` を `/rsf/lio_lidar_rate_odom` に合わせます。
3. 行の順序は変えないでください ([エラー E-310](#))。
- 確認** Generating p2o graph with gravity edges... のあと処理が進むこと。

E-324 「-stride must be >= 1」 と表示される

- 症状** IMU 補正モードの実行時に上記が表示されて止まる。
- 原因** 地図作成コンフィグの `gravity_stride` に 0 以下の値が入っています。行の順序がずれて別の値が読まれている場合もあります ([エラー E-310](#))。
- 対処** 1. `gravity_stride` を 1 以上の整数に直します。通常は 1 で構いません。
2. 行の並びが [表 50](#) のとおりか確認します。
- 確認** 処理が最後まで進むこと。

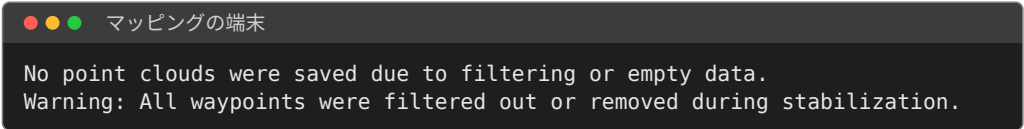
11.5.6 lio_raw モードのエラー

E-325 「pc_save_distance must be a number.」 と表示される

- 症状** `lio_raw` の実行直後に上記、または `wp_save_distance must be a number.` と表示されて止まる。
- 原因** 数値であるべき設定値に、文字列が入っています。**ほとんどの場合、地図作成コンフィグの行がずれています。** 行を削除・並べ替えると、トピック名などの文字列がここに読み込まれます。
- 対処** 1. 地図作成コンフィグの行の並びを [表 50](#) と照合します。
2. `pc_save_distance` と `wp_save_distance` が数値になっているか確認します。
3. 詳細は [エラー E-310](#) を参照してください。
- 確認** 端末に Config: Filters: PCD=...m, WP=...m と正しい数値が表示されること。

E-326 lio_raw が成功したように見えるのに地図が空

- 症状** エラーは出ず「完了しました」と表示されるが、3D Viewer で開くと何も表示されない。または経路ファイルが空になる。

画面表示

 マッピングの端末

```
No point clouds were saved due to filtering or empty data.
Warning: All waypoints were filtered out or removed during stabilization.
```

- 原因** 次のいずれかです。いずれも **異常終了として扱われないため、完了フラグが作られます。**
- `pc_save_distance` が大きすぎて、点群が一度も保存されなかった
 - ロボットがほとんど移動していない `rosbag` を使った
 - 経路点が 4 個以下だった。仕様上、経路の **最初の 2 点と最後の 2 点は自動で削除される** ため、少ないと全部消えます
- 対処** 1. 地図作成コンフィグの `pc_save_distance` を小さくします (例 1.0 → 0.3)。
2. `wp_save_distance` を小さくします (例 4.0 → 0.5)。経路点の数が増え、前後 2 点ずつ削除されても残ります。
3. 走行距離が短すぎる `rosbag` では地図になりません。目安として数十 m 以上走行したデータを使ってください。

4. map/ にできた .pcd のファイルサイズを確認します。 極端に小さい場合は中身がありません。

```
ls -lh ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/map/
```

確認 3D Viewer で点群が表示され、経路点が並んでいること。

E-327 「Critical Error: Failed to write PCD file」と表示される

症状 処理の最後で上記が表示され、地図が保存されない。
画面表示

```
マッピングの端末
Critical Error: Open3D reported failure writing map to ../map/mymap.pcd.
File is likely corrupt or access denied.
Critical Error: Failed to write PCD file to ... due to: ...
Please check file permissions and disk space for directory: ...
```

原因 保存先に書き込めていません。ディスクの空き容量不足か、フォルダの権限の問題です。

対処 1. ディスクの空き容量を確認します (エラー E-328)。

2. map/ フォルダに書き込めるか確認します。

```
ls -ld ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/map/
touch ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/map/test.tmp
rm ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/map/test.tmp
```

3. Permission denied になる場合は、フォルダの所有者が別のユーザになっています。管理者にご相談ください。

確認 map/ に .pcd ができること。

11.5.7 環境に起因するエラー

E-328 ディスクの空き容量が足りない

症状 No space left on device と表示される、または処理の途中で不明なエラーが出て止まる。

原因 マッピングは大量の中間ファイルを作ります。点群ファイルは1回のマッピングで数 GB になることがあります。

対処 1. 空き容量を確認します。使用率が 90% を超えていたら不足です。

```
df -h ~
```

2. 不要な作業用フォルダを削除します。data/ の中は中間ファイルなので、地図が完成していれば削除して構いません。

```
du -sh ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/data/*
```

3. 使い終わった rosbag を外部ストレージへ移動します。rosbag は1回の記録で数 GB になります。
4. map/ と waypoints/ は完成品なので削除しないでください。

確認 十分な空き容量を確保したうえで、マッピングが完了すること。

E-329 処理の途中で端末が突然閉じる

症状 エラーを表示せずに端末が消える。地図はできていない。長い rosbag のときに起こりやすい。

原因 パソコンのメモリが不足し、処理が強制終了させられています。マッピングは点群をメモリ上に展開するため、長時間の rosbag では大量のメモリを使います。

対処 1. 他のアプリケーションをすべて閉じてから、もう一度実行します。特にブラウザのタブを減らすと効果があります。
2. rosbag を分割して、区間ごとに地図を作ります。複数の地図はマルチマップ走行(10.3 マルチマップ走行の手順)でつなげられます。
3. 地図作成コンフィグの pc_save_distance を大きくします(例 0.3 → 1.0)。使用する点群が減り、必要なメモリが下がります。
4. メモリの使用状況は次のコマンドで確認できます。

```
free -h
```

確認 端末が閉じずに、処理が最後まで進むこと。

E-330 以前に作った地図が消えてしまった

症状 マッピングを実行したら、同じ名前の古い地図が無くなっていた。

原因 マッピングは、実行時に**同じ地図名の作業用フォルダを無条件で削除します**。また、完成した .pcd も同名なら上書きされます。確認の問い合わせは表示されません。

対処 1. 消えてしまった地図は元に戻せません。元の rosbag が残っていれば、同じ手順で作直してください。
2. 今後の対策として、**地図名には日付や場所を入れて**重複しないようにしてください(例 toyonaka_20260401)。
3. 現場で使っている地図は、定期的に別の場所へコピーして保管してください。コピーの対象は表 56 を参照してください。

確認 —

11.6 2D 地図変換に関するエラー

E-401 「ERROR: 入力 PCD ファイルが見つかりません: ...」

症状 pcd2pgm の実行時に上記が表示されて終了する。

原因 指定した .pcd が map/ フォルダに存在しません。マッピングが完了していないか、ファイル名を変更した可能性があります。

対処 1. map/ フォルダの中身を確認します。

```
ls ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/map/
```

2. .pcd が無い場合は、7 マッピングのマッピングから実行してください。

3. ある場合は、選択画面で正しいファイルを選び直してください。

確認 変換が進み、map/ に .pgm と .yaml ができること。

E-402 「WARNING: ウェイポイントファイルが見つかりません。ウェイポイントなしで続行します」

症状 2D 地図はできるが、経路に沿った通行可能領域(緑)が作られない。

原因 指定した経路ファイルが waypoints/ に見つからなかったため、**経路なしで変換が実行されました**。処理自体は成功しています。

対処 1. waypoints/ フォルダに経路ファイルがあるか確認します。

```
ls ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/waypoints/
```

2. 経路に沿った通行可能領域が必要な場合は、正しい経路ファイルを指定して `pcd2pgm` をやり直してください。
3. 経路ファイルが無い場合は、7 マッピング のマッピングを実行すると 経路の下書きが同時に作られます。

確認 3D Viewer で 2D 地図を表示したとき、経路に沿って緑色の通行可能領域が表示されること。

E-403 2D 地図が真っ黒（全面が障害物）になる

症状 変換はできたが、3D Viewer で見ると地図のほぼ全面が赤（障害物）になっている。

原因 高さの切り出し範囲が広すぎて、**地面や天井まで障害物として投影**されています。

- 対処**
1. 地図作成コンフィグの `thre_z_min` を上げます。地面が写り込んでいる場合、 $-1.0 \rightarrow -0.2$ のように 0 に近づけます。
 2. `thre_z_max` を下げます。天井が写り込んでいる場合、 $20.0 \rightarrow 2.0$ のようにロボットの高さ程度まで下げます。
 3. 値を変更したら `pcd2pgm` をやり直します。 **3D 地図を作り直す必要はありません。**
 4. 目安として、`thre_z_min` は地面の少し上、`thre_z_max` はロボットが通過できる高さの上限に設定します。

確認 3D Viewer で 2D 地図を表示し、壁や柱の位置だけが赤くなっていること。

E-404 2D 地図が真っ白（障害物が写らない）になる

症状 変換はできたが、壁や柱が地図に写っていない。

原因 高さの切り出し範囲が狭すぎるか、ノイズ除去が強すぎて 本来の障害物まで消えています。

- 対処**
1. 地図作成コンフィグの `thre_z_min` と `thre_z_max` の幅を広げます。
 2. `thres_point_count` を小さくします（例 1）。この値が大きいと、点の少ない細い柱やポールが消えます。
 3. `thre_radius` を小さくします（例 0.1）。この値が大きいと、まばらな本物の障害物まで削られます。
 4. `flag_pass_through` の設定を確認します。特定の高さの点だけを抽出する設定になっていると、対象が絞られすぎることがあります。
 5. 変更後、`pcd2pgm` をやり直します。

確認 3D Viewer で壁や柱が赤く表示されること。

E-405 変換後に地図が一覧へ反映されない

症状 2D 地図変換は成功したのに、自律走行の MAPFILE の一覧に出てこない。

原因 ブラウザが古い一覧を表示しているだけの場合がほとんどです。2D 地図変換の最後には `colcon build` が自動実行されますが、これが失敗していた場合も反映されません。

- 対処**
1. ブラウザのページを再読み込みしてから、もう一度確認します。
 2. それでも出ない場合、変換を実行した端末に `ERROR: colcon build がエラーコード ... で失敗しました。` が出ていないか確認します。
 3. 出ている場合は、手動でビルドし直します。

```
cd ~/colcon_ws
colcon build --symlink-install --packages-select hokuyo_navigation2
source install/setup.bash
```

4. `map/` に `.yaml` ができているか確認します（エラー E-501）。

確認 MAPFILE の一覧に地図名が表示されること。

E-406 「Error: 'open3d' and 'scipy' are required.」と表示される

症状 変換の開始直後に上記が表示されて終了する。
原因 2D 地図変換に必要な Python パッケージが導入されていません。
対処

```
pip3 install open3d numpy scipy pyyaml Pillow
```

詳細は [エラー E-313](#) を参照してください。
確認 Initial point cloud size: ... と表示され、処理が進むこと。

E-407 「Error: Loaded point cloud is empty」と表示される

症状 PCD ファイルは存在するのに、読み込むと空だと言われる。
原因 元になった 3D 点群地図に点が入っていません。マッピングが見かけ上成功して、中身が空だった場合に起こります。
対処 1. .pcd のファイルサイズを確認します。極端に小さい場合は中身がありません。

```
ls -lh ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/map/
```

2. 3D Viewer で .pcd を開き、点が表示されるか確認します。
 3. 空だった場合は、マッピングからやり直してください。原因は [エラー E-326](#) または [エラー E-321](#) を参照してください。
確認 Initial point cloud size: に十分な点数（数万以上）が表示されること。

E-408 経路ファイルの読み込みに失敗する

症状 経路を選んだのに、通行可能領域（緑）が作られない。
画面表示

```
●●● 変換の端末
Warning: Waypoint file is empty or invalid format. Skipping waypoint processing.
Error loading waypoint file ...: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
Warning: Invalid waypoint format found: [...]. Skipping.
```

原因 経路ファイルが空、壊れている、または想定した構造になっていません。いずれの場合も処理は続行され、経路なしの 2D 地図ができます。

対処 1. 経路ファイルの中身を確認します。エラーが出れば壊れています。

```
python3 -m json.tool ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/waypoints/<経路名>.json | head
```

2. 中身が [] だけなら経路点が 0 個です。マッピングの段階で経路が作られていません ([エラー E-326](#))。
 3. Map Viewer で経路を開き直して **ウェイポイントを保存** を押すと、正しい形式で保存し直せます。
 4. 修正後、**pcd2pgm** をやり直してください。

確認 端末に Loaded N waypoints. と表示され、3D Viewer で緑の通行可能領域が見えること。

E-409 「Filtered point cloud is empty, cannot create map.」と表示される

症状 高さフィルタの適用後に上記が表示され、2D 地図が作られない。
画面表示

● ● ● 変換の端末

```
Applying PassThrough filter (Z: 1.5 to 2.0)
After PassThrough filtering: 0 points
Warning: Point cloud is empty, skipping RadiusOutlier filtering.
Error: Filtered point cloud is empty, cannot create map.
```

原因 高さの切り出し範囲（`thre_z_min`～`thre_z_max`）に点が1つも入っていません。範囲が狭すぎるか、地図の高さの基準とずれています。

対処

1. 端末の After PassThrough filtering: N points の数を確認します。0 なら範囲が外れています。
2. まず範囲を大きく広げて、点が残るか試します。`thre_z_min` を -5.0、`thre_z_max` を 20.0 にして実行してください。
3. 点が残ったら、`thre_z_max` を少しずつ下げて天井を除き、`thre_z_min` を少しずつ上げて地面を除きます。
4. `flag_pass_through` が False になっていると 高さの範囲が使われないことがあります。True にして試してください。

確認 After PassThrough filtering: に十分な点数が残り、Generated PGM map: ... と表示されること。

E-410 「An unexpected error occurred」と表示される

症状 変換の途中で想定外のエラーが表示されて終了する。

原因 上記以外の理由で処理が失敗しています。メモリ不足、ディスク容量不足、PCD ファイルの破損が考えられます。

対処

1. 表示されたエラー文の**最後の1行**を控えてください。
2. Killed や MemoryError を含む場合はメモリ不足です（[エラー E-329](#)）。`map_resolution` を大きくする（例 0.05 → 0.1）と負荷が下がります。
3. No space left を含む場合はディスク容量不足です（[エラー E-328](#)）。
4. それ以外の場合は、[11.10 問い合わせるときに用意するもの](#)の情報を添えてお問い合わせください。

確認 Successfully converted and saved map files. と表示されること。

11.7 自律走行に関するエラー

E-501 MAPFILE の一覧に地図が出てこない

症状 自律走行の開始画面で MAPFILE のプルダウンを開いても、使いたい地図が一覧にない。

原因 MAPFILE の一覧には、map/ フォルダにある **.yaml ファイル** の名前だけが表示されます。3D 地図（.pcd）を作っただけでは .yaml はできないため、一覧に出てきません。

対処

1. [9 2D 地図への変換](#)の手順で、その地図に対して `pcd2pgm` による 2D 地図変換を実行してください。
2. 変換後、map/ フォルダに <地図名>.pgm と <地図名>.yaml の2つができていることを確認します。
3. ブラウザのページを再読み込みしてから、もう一度プルダウンを開きます。

確認 MAPFILE の一覧に地図名が表示されること。

E-502 CSV ファイル の一覧にシナリオファイルが出てこない

- 症状** NAVTYPE で multi_map を選んだが、CSV ファイル のプルダウンが空、または作ったはずのファイルが出てこない。
- 原因** シナリオファイルとして認識されるのは、config/ フォルダにある CSV のうち 1 行目が次の文字列と完全に一致するものだけです。

```
map_file,waypoint_file,nav_type,interval
```

見出しの綴り違い、カンマの前後の空白、余分な空白行があると認識されません。地図作成コンフィグ (option_name,value,default で始まる CSV) は 別の種類のファイルなので、ここには表示されません。

- 対処**
1. 「ファイル管理」→「設定ファイル管理」から該当の CSV を開き、**テキスト編集** で 1 行目を確認します。
 2. 1 行目を上記の文字列に正確に直します。 **カンマの前後に半角スペースを入れないでください。**
 3. 保存後、ブラウザのページを再読み込みします。
- 確認** CSV ファイル の一覧にファイル名が表示されること。

E-503 地図と経路の名前が食い違っていて走行できない

- 症状** 走行を開始しても地図が表示されない、または Nav2 の端末に地図の読み込み失敗が表示される。
- 原因** 3D 地図 (.pcd)、2D 地図 (.pgm, .yaml) は、 **拡張子を除いた名前が一致している必要があります**。2D 地図変換のときに 3D 地図と違う出力名を指定すると食い違いが起こります。
- 対処**
1. 「ファイル管理」→「マップ管理」で map/ フォルダの中身を確認します。
 2. 同じ地図に対して <地図名>.pcd <地図名>.pgm <地図名>.yaml の 3 つがそろい、名前が一致しているか確認します。
 3. 食い違っている場合は、ファイル名をダブルクリックして名前を統一します。 **拡張子は変更できません** (変更しようとする と「拡張子の変更はできません。ファイル名のみ変更してください。」と表示されます)。
 4. .yaml の中には .pgm のファイル名が書かれています。 .pgm の名前を変えた場合は、**テキスト編集** で .yaml の中の image: の行も同じ名前に直してください。
- 確認** 走行開始後に RViz2 へ 2D 地図が表示され、その上に経路が並ぶこと。

E-504 「警告: ... init_pose.txt が見つかりません。」と表示される

- 症状** 走行開始時の端末に次のように表示され、ロボットが地図上のまったく違う場所にいることになってしまう。

画面表示

● ● ● 自律走行の端末

```
警告: /home/hokuyo/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/data/
toyonaka/init_pose.txt が見つかりません。デフォルトの初期位置を使用します。
警告: ... /init_lat_lon_alt.txt が見つかりません。デフォルトの緯度経度を使用します。
```

- 原因** 地図ごとの初期位置ファイルは、マッピング実行時に data// へ自動で作られます。このファイルが無いと、原点 (0, 0, 0) と緯度 35 度・経度 135 度が 仮の初期位置として使われるため、自己位置推定が正しく始まりません。

地図ファイルだけを別のパソコンからコピーしてきた場合によく起こります。

- 対処**
1. data/ フォルダに、その地図名のフォルダがあるか確認します。

```
ls -/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/data/
```


2. 別のパソコンで作った地図であれば、そのパソコンの `data//` フォルダごとコピーしてください。**地図ファイルを移すときは data/ の中身も一緒に移すのが原則です。**
3. 元データ (roslab) が手元にある場合は、7 マッピング のマッピングを 同じ地図名でやり直せば、初期位置ファイルも作り直されます。

確認 走行開始時に上記の警告が出ないこと。RViz2 でロボットの位置が地図上の正しい場所に表示されること。

E-505 走り出さない／自己位置が地図と合わない

症状 走行を開始してもロボットが動かない。または、RViz2 上でロボットが地図からずれた場所・壁の中などに表示される。

原因 自己位置推定が成立していません。座標系 (TF) のつながりが切れていることが多く、図 3 のように map が他とつながっていない状態になっています。

対処 1. 座標系のつながりを図で確認します。

```
ros2 run rqt_tf_tree rqt_tf_tree
```

2. loc モードでは map → odom → base_link、gnss モードでは map → base_link がつながっている必要があります (図 2)。
3. map が切り離されている場合、自己位置推定ノードが地図を読めていません。指定した地図の .pcd が map/ フォルダにあるか確認してください (エラー E-503)。
4. 初期位置がずれている場合は エラー E-504 を確認します。
5. ロボットを **地図を作り始めた場所とほぼ同じ位置・向き** に置き直してから、もう一度開始してください。自己位置推定は初期位置の近くから探索を始めます。
6. 周囲の環境が地図作成時から大きく変わっている (柵の移動、車両の駐車など) と照合に失敗します。その場合は地図を作り直してください。

確認 rqt_tf_tree で木が 1 つにつながっていること。RViz2 上でロボットの位置が実際の位置と一致していること。

E-506 Lidar Odom Rate が赤い／N/A になる

症状 RViz2 の Lidar Odom Rate: の表示が赤 (5 Hz 未満) または N/A になっている。走行中に位置が飛ぶ、経路から外れる。

原因 N/A の場合は LIO のデータが届いていません。赤の場合はパソコンの処理が追いついておらず、位置の更新が遅れています。

対処 1. N/A の場合は、LIO のトピックが流れているか確認します。

```
ros2 topic hz /rsf/lio_lidar_rate_odom
```

流れていなければ、RSF との通信の問題です。エラー E-204 を参照してください。

2. 赤 (処理落ち) の場合は、**他のアプリケーションをすべて閉じます**。特に、ブラウザで Vizanti と Map Viewer のタブを開いたままにしていると 負荷が高くなります。走行中は不要なタブを閉じてください。
3. RViz2 の表示項目を減らします。点群の表示は負荷が大きいため、不要なら左のリストでチェックを外します。
4. パソコンの電源設定が省電力になっていないか確認します。バッテリー駆動時に性能が抑えられている場合があります。

確認 Lidar Odom Rate: が緑 (9.5 Hz 以上) で安定すること。

E-507 同じ地点の手前で行ったり来たりして進まない

- 症状** ある経路点の近くでロボットが前後に細かく動き、次の地点へ進まない。
- 原因** その経路点の到着判定が厳しすぎて、到着したと判定できていません。xy_tolerance（位置の許容誤差）や yaw_tolerance（向きの許容誤差）が小さすぎる場合に起こります。
- 対処**
1. Map Viewer で該当の経路点を選び、「選択中のウェイポイント」ウィジェットで xy_tolerance を確認します。
 2. 値を大きくします。目安として xy_tolerance は 0.25～1.0 [m]、yaw_tolerance は 0.25～3.14 [rad] 程度です。通過するだけの地点であれば、向きの許容誤差は大きめ（3.14）で構いません。
 3. 経路点が壁や障害物に近すぎる場合は、通行可能な位置へ動かします。
 4. **ウェイポイントを保存** を押してから、走行をやり直します。
- 確認** その地点を通過し、次の地点へ進むこと。

E-508 「エラー: waypoint_manager が異常終了しました。15 秒後に再試行します...」

- 症状** 走行が始まらず、端末で 15 秒のカウントダウンと起動を延々と繰り返す。
- 画面表示**

● ● ● 自律走行の端末

```
エラー: waypoint_managerが異常終了しました。15秒後に再試行します...
ノードの終了を待っています...
再起動待機中: 15 秒...
```

- 原因** 経路をたどるノードが起動できずに落ちています。経路ファイルが見つからない、中身が壊れている、または Nav2 が立ち上がっていないことが原因です。
このスクリプトは**成功するまで自動でやり直す**作りのため、原因を直さない限り繰り返し続けます。

- 対処**
1. まず **ロボット停止** を押して、繰り返しを止めます。
 2. 指定した経路ファイルが waypoints/ にあるか確認します。GUI で選んだ名前に .json を付けたものが実際のファイル名です。

```
ls ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/waypoints/
```

3. 経路ファイルの中身が壊れていないか確認します。次のコマンドでエラーが出れば、ファイルが壊れています。

```
python3 -m json.tool ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/
waypoints/<経路名>.json > /dev/null
```

壊れている場合は、Map Viewer で経路を開き直して保存し直すか、マッピングからやり直して経路を作り直してください。

4. 経路ファイルが空（[] だけ）になっていないか確認します。経路点が 1 つもないと走行できません。
5. Nav2 側が起動しているか確認します。

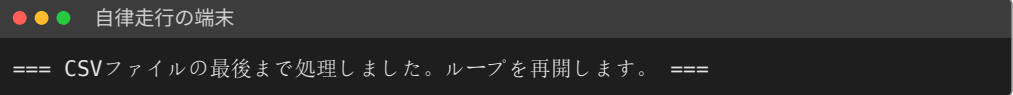
```
ros2 node list | grep -i nav
```

- 確認** ウェイポイント追従を開始します: <経路名>.json と表示され、カウントダウンが再び始まらないこと。

E-509 マルチマップ走行が終わらない

- 症状** シナリオファイルの最後まで走ったのに、また 1 行目から走り始める。

画面表示


 自律走行の端末

```
=== CSVファイルの最後まで処理しました。ループを再開します。 ===
```

原因 異常ではありません。マルチマップ走行は、シナリオファイルを最後まで処理すると先頭に戻って繰り返す仕様です。

対処 1周で終わらせたい場合は、最後の地図を走り終えた時点でメイン画面の **ロボット停止** を押してください。

確認 「現在のモード」が「停止モード」に戻ることを。

11.8 ビルド・セットアップに関するエラー

E-601 colcon build が失敗する

症状 ビルド時に Failed <<< hokuyo_navigation2 のような表示が出て終了する。

原因 依存パッケージが不足しているか、環境の読み込みが済んでいません。

対処 1. ROS 2 の環境を読み込んでいるか確認します。

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
```

2. 依存パッケージを自動で導入します。

```
cd ~/colcon_ws
rosdep update
rosdep install -i --from-path src/hokuyo_navigation2 --ignore-src -r -y
```

3. URDF 関連のパッケージを個別に導入します。

```
sudo apt-get install ros-humble-tf-transformations \
  ros-humble-joint-state-publisher ros-humble-robot-state-publisher
```

4. 必要なフォルダが無いとビルドに失敗することがあります。

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2
mkdir -p map waypoints rosbag
```

5. 古いビルド結果が残っている場合は、削除してからビルドし直します。

```
cd ~/colcon_ws
rm -rf build install log
colcon build --symlink-install
```

確認 colcon build が Summary: ... 0 packages failed で終わること。

E-602 hokuyo_slam_ros2 のビルドが通らない

症状 cmake の実行時に PCL または PROJ が見つからないというエラーが出る。

原因 hokuyo_slam_ros2 は **PCL 1.14** と **PROJ 9.4** に依存しており、Ubuntu 標準のパッケージでは版数が合いません。手順どおりに個別にビルドして導入する必要があります。

対処 1. 先に必要な開発用パッケージを導入します。

```
sudo apt-get install libsqlite3-dev sqlite3 libeigen3-dev \
  qtbase5-dev clang qtcreator libqt5xml5-extras5-dev
```

2. PROJ と PCL を 3 セットアップ の手順どおりに導入します。PCL のビルドは 30 分以上かかることがあります。途中で中断しないでください。
3. PCL の場所を環境変数で指定してから hokuyo_slam_ros2 をビルドします。

```
export CMAKE_PREFIX_PATH=$CMAKE_PREFIX_PATH:/opt/pcl
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_slam_ros2
cmake -Bbuild . && cmake --build build
```

4. この環境変数は端末を閉じると消えます。毎回設定するのが面倒な場合は、~/.bashrc の末尾に上記の export の行を追記してください。

確認 find ~/colcon_ws -name run_p2o -type f で実行ファイルが見つかること。

E-603 サブモジュールのフォルダが空になっている

症状 vizanti や hokuyo_slam_ros2 などのフォルダはあるが、中身が空。

原因 クローン時に --recursive を付け忘れたか、途中で通信が切れてサブモジュールの取得に失敗しています。

対処 1. サブモジュールを取得し直します。

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2
git submodule update --init --recursive
```

2. 取得後、各フォルダに中身が入っているか確認します。

```
ls hokuyo_navigation2 hokuyo_navigation2_gui vizanti hokuyo_slam_ros2
```

3. 取得できたら、改めてビルドをやり直してください。

確認 すべてのサブモジュールのフォルダに中身があること。

E-604 GUI サーバの起動時に Python のエラーが出る

症状 start_server.sh を実行すると、端末に ModuleNotFoundError や ImportError が表示されてサーバが起動しない。

画面表示

●●● GUI サーバの端末

```
Error: Core logic file (roslaunch2_filter_core.py) or ROS 2 libraries not
found/sourced: ...
```

原因 GUI サーバに必要な Python パッケージが入っていないか、ROS 2 の環境が読み込まれていません。

対処 1. 必要な Python パッケージを導入します。

```
pip3 install flask flask-sockets gevent gevent-websocket websockets pyyaml
```

2. パッケージ一覧からまとめて導入することもできます。

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2
pip3 install -r requirements.txt
```

3. ROS 2 の環境を読み込んでから起動し直します。

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
source ~/colcon_ws/install/setup.bash
```

4. 表示されたモジュール名が上記に無い場合は、そのモジュール名を `pip3 install` に指定して導入してください。

確認 Flask Server starting at `http://0.0.0.0:5050` と表示されること。

11.9 端末メッセージ逆引き表

マッピングおよび 2D 地図変換の実行中に端末へ表示されるメッセージから、該当するエラー番号を引くための一覧です。 **表示された文言の一部で探してください**（可変部分は ... としています）。

i 補足

この表は上から**処理の順番**に並んでいます。複数のメッセージが出ている場合は、**いちばん上（最初）に出たもの**が本当の原因であることがほとんどです。

11.9.1 準備の段階

端末の表示	参照
--> [X] 無効なマッピングオプションです: ...	エラー E-311
No such file or directory (sync 選択時)	エラー E-312
Error: 引数が不足しています ...	エラー E-311
エラー: 'run_p2o' 実行ファイルが見つかりませんでした。	エラー E-301
Error: Path ... does not exist (neither file nor folder).	エラー E-302
WARNING: Config file not found at ... Using default values.	エラー E-310
(何も表示されずに端末が閉じる)	エラー E-311
ModuleNotFoundError / ImportError	エラー E-313

表 28: 準備の段階のメッセージ

11.9.2 GNSS 品質確認の段階

端末の表示	参照
Error (ROS 2): Topic '...' not found in '...'	エラー E-314
Error (ROS 2): Unsupported message type '...'	エラー E-314
Error (ROS 1): Message type not found for topic '...'	エラー E-314
Error (ROS 1): Topic ID not found for topic '...'	エラー E-314
No valid messages with position covariance found ...	エラー E-314
Error (ROS 2) opening bag file '...'	エラー E-302
Error: No .mcap or .db3 files found in '...'	エラー E-302
Warning: ... does not have 'position_covariance'. Skipping.	エラー E-314
fix トピックの共分散のfix率が ...% です。	エラー E-305
(p2o 開始 が表示されずに終了する)	エラー E-306

表 29: GNSS 品質確認の段階のメッセージ

11.9.3 グラフ生成の段階

端末の表示、または output.p2o の中身	参照
Topic '...' not found in bag file.	エラー E-317
Error: Could not retrieve LIO or GNSS messages.	エラー E-317
Error: Could not import message type '...'	エラー E-317
Error: Could not find message class in module for '...'	エラー E-317
Error: Invalid message type name '...'	エラー E-317
Error reading message: ...	エラー E-317
Error: data/... /output.p2o is empty.	エラー E-303
rosviz play でfixメッセージがあるかの確認と、...	エラー E-313
(center_utm.txt が作られない)	エラー E-315
(地図の座標が現場とかけ離れる)	エラー E-316

表 30: グラフ生成の段階のメッセージ

11.9.4 最適化・点群処理の段階

端末の表示	参照
can't open file: .../center_utm.txt	エラー E-315
can't open file: .../output.p2o	エラー E-317
Error: run_p2o optimization failed or produced empty output.	エラー E-304
Usage: sample_run_p2o [-m max_iter] ...	エラー E-318
ERROR: Couldn't read file cloud_...pcd	エラー E-319
Warning: No valid points found in message at timestamp ...	エラー E-319
Error: concat.txt is empty.	エラー E-320
Warning: Skipping malformed log line: ...	エラー E-320
エラー: ログファイル ... を開けません。	エラー E-320
使用法: ... <ログファイル名> <PCD出力ファイル名のベース> ...	エラー E-320

表 31: 最適化・点群処理の段階のメッセージ

11.9.5 保存の段階

端末の表示	参照
エラー: p2o ファイルの行数が不足しています。	エラー E-318
エラー: p2o ファイルのデータ形式が不正です。	エラー E-318
p2o ファイルが見つかりません。	エラー E-318
入力ファイルの数値形式が不正です。	エラー E-320
入力ファイルが見つかりません。	エラー E-320
エラー: 入力ファイルの形式が不正です。原点の行が見つかりません。	エラー E-320

mv: cannot stat '..._Rcord.pcd': No such file or directory	エラー E-321
情報: Waypointリストの最初2つと最後2つの要素を削除しました。	(正常)
警告: Waypointの数が少ないため、...削除をスキップしました。	エラー E-326
エラー: Waypointファイルを保存できませんでした: ...	エラー E-327
(ブラウザに「PCD ファイルが見つかりません。フラグは存在しましたが...」)	エラー E-321

表 32: 保存の段階のメッセージ

11.9.6 IMU 補正モード (slam_mode が gravity)

端末の表示	参照
RuntimeError: Topic not found or not PointCloud2: ...	エラー E-322
Error: dump_lidar_pointcloud.py failed. ...	エラー E-322
RuntimeError: Odom topic '...' not found.	エラー E-323
RuntimeError: IMU topic '...' not found.	エラー E-323
RuntimeError: No odom poses found for topic '...'	エラー E-323
Error: dump_p2o_with_imufilter_hokuyo_lio.py failed.	エラー E-323
FileNotFoundError: index file not found: ...	エラー E-322
RuntimeError: index file has no valid entries: ...	エラー E-322
ValueError: --stride must be >= 1	エラー E-324

表 33: IMU 補正モードのメッセージ

11.9.7 lio_raw モード

端末の表示	参照
Error: pc_save_distance must be a number.	エラー E-325
Error: wp_save_distance must be a number.	エラー E-325
Usage: python pcd_tf_extractor.py ...	エラー E-325
Error: None of the target topics found in bag file.	エラー E-307
Error: None of the target topics found in DB file.	エラー E-307
No point clouds were saved due to filtering or empty data.	エラー E-326
Warning: All waypoints were filtered out or removed ...	エラー E-326
Critical Error: Open3D reported failure writing map to ...	エラー E-327
Critical Error: Failed to write PCD file to ... due to: ...	エラー E-327
ERROR: pcd_tf_extractor.py がエラーコード ... で終了しました。	エラー E-307

表 34: lio_raw モードのメッセージ

11.9.8 2D 地図変換 (pcd2pgm)

端末の表示	参照
ERROR: 入力PCDファイルが見つかりません: ...	エラー E-401

ERROR: 変換スクリプトが見つかりません: ...	エラー E-401
Error: 'open3d' and 'scipy' are required.	エラー E-406
Error: PCD file not found: ...	エラー E-401
Error: Loaded point cloud is empty: ...	エラー E-407
WARNING: ウェイポイントファイルが見つかりません。...	エラー E-402
Warning: Waypoint file not found: ...	エラー E-402
Warning: Waypoint file is empty or invalid format.	エラー E-408
Error loading waypoint file ...	エラー E-408
Warning: Invalid waypoint format found: ...	エラー E-408
After PassThrough filtering: 0 points	エラー E-409
Warning: Point cloud is empty, skipping RadiusOutlier filtering.	エラー E-409
Error: Filtered point cloud is empty, cannot create map.	エラー E-409
Error: Map data not generated. Cannot save files.	エラー E-409
An unexpected error occurred: ...	エラー E-410
ERROR: pcd2pgm_converter.py がエラーコード ... で終了しました。	エラー E-409

表 35: 2D 地図変換のメッセージ

11.9.9 全モード共通

端末の表示・症状	参照
No space left on device	エラー E-328
Permission denied	エラー E-327
Killed / MemoryError / 端末が突然閉じる	エラー E-329
ERROR: colcon build がエラーコード ... で失敗しました。	エラー E-601
ブラウザが「処理中」のまま終わらない	エラー E-309
以前の地図が消えた	エラー E-330

表 36: 全モード共通のメッセージ

11.10 問い合わせるときに用意するもの

本章の対処で解決しない場合は、次の情報をそろえてご連絡いただくと、原因の特定が早くなります。

項目	内容
発生した工程	データ取得／マッピング／2D 地図変換／自律走行のどれか
画面の写真	ブラウザの赤い帯、および端末に出ているメッセージの写真
操作の手順	どのボタンを、どの順序で押したか
使ったファイル名	地図名、経路名、シナリオファイル名
設定ファイル	使用した地図作成コンフィグ（CSV）の内容
再現性	毎回起きるのか、たまに起きるのか

ソフトウェア版数 本書が対象とする版数（表紙に記載）

表 37: 問い合わせ時に用意する情報

✓ ヒント

自律走行の端末に流れた文字は、上へスクロールすれば残っています。**エラーが出た行だけでなく、その 20 行ほど手前から**写真に撮っていただくと、どの段階で止まったかが分かり、解決が早くなります。

A パッケージリファレンス

本付録では、hokuyo_navigation2 を構成する各リポジトリの詳細をまとめます。通常の操作では読む必要はありませんが、トラブルの原因を深く調べたい場合や、システムを拡張したい場合に参照してください。

i 補足

各リポジトリは Git のサブモジュールとして親リポジトリにまとめられています。親リポジトリを `--recursive` 付きでクローンすれば、すべてが一度に取得されます。取得に失敗した場合は [エラー E-603](#) を参照してください。

A.1 hokuyo_navigation2（本体）

システム全体の中心となるパッケージです。GUI から呼ばれるシェルスクリプト、Launch ファイル、設定ファイル、および地図・経路・roslaunch の保存場所を持ちます。

リポジトリ: hokuyo-rd-release/hokuyo_navigation2（ブランチ release）

A.1.1 ROS 2 ノード

ノード	役割
gnss_lio_debug	GNSS の精度、自己位置の種類、LIO の更新頻度を RViz2 の画面に文字として重ねて表示します。色で状態を表します（ 表 22 ~ 表 24 ）
cmdvel_stopper	速度指令を中継する安全機能ノード。停止指令を受けたら速度をゼロに、減速指令を受けたら速度を制限してからモータドライバへ渡します
odom_to_tf	オドメトリのメッセージから TF を作って配信します。GNSS 切り替えモードで map → base_link を作るために使われます
pointcloud_transform_for_loc	自己位置推定用に点群を座標変換します。 simple_fastlio_localization の入力を作るために使われます

表 38: hokuyo_navigation2 のノード

A.1.2 主なスクリプト

スクリプト	役割
scripts/start_server.sh	GUI サーバと Vizanti サーバを起動します
scripts/stop_server.sh	上記のサーバを停止します
scripts/start_getting_roslaunch.sh	データ取得モードを開始します
scripts/start_mapping.sh	マッピング（p2o / lio_raw / pcd2pgm）を振り分けて起動します
scripts/start_navigation.sh	自律走行（単一／マルチ）を振り分けて起動します
scripts/setup_ros_env.sh	ワークスペースの位置を自動判定し、ROS 2 環境を読み込みます
scripts/coordinator.sh	GUI を使わず、端末のメニューから操作するための統合スクリプト
scripts/mapping/hokuyo_slam.bash	p2o による 3D 地図作成の本体処理

scripts/mapping/lio_raw.bash	lio_raw による 3D 地図作成の本体処理
scripts/mapping/pcd2pgm.bash	3D 点群地図を 2D 占有格子地図に変換する処理
scripts/navigation/nav_common.sh	走行スクリプトの共通関数（設定読み込み、初期位置、起動処理）
scripts/navigation/nav_single_map.sh	単一マップ走行
scripts/navigation/nav_multi_map.sh	マルチマップ走行
scripts/ctrl/web_kill_all_rosnode.sh	GUI の ロボット停止 から呼ばれる緊急停止
scripts/ctrl/multi_map_kill.sh	マルチマップ走行の地図切り替え時にノードを終了します

表 39: hokuyo_navigation2 の主なスクリプト

▲ 注意

本パッケージはサンプルとして、モータドライバに `icart_mini_driver_ros2` を使う構成になっています。別のモータドライバを使用する場合は、`scripts/navigation/nav_common.sh` の `launch_motor_driver` 関数をご使用のドライバの起動コマンドに書き換え、`hokuyo_navigation2` を再ビルドしてください。

A.1.3 端末から操作する (coordinator)

GUI を使わずに、端末のメニューから操作することもできます。ただし、経路の編集機能はありません。経路の編集は GUI の Map Viewerで行ってください。

```
ros2 run hokuyo_navigation2 coordinator.sh
```

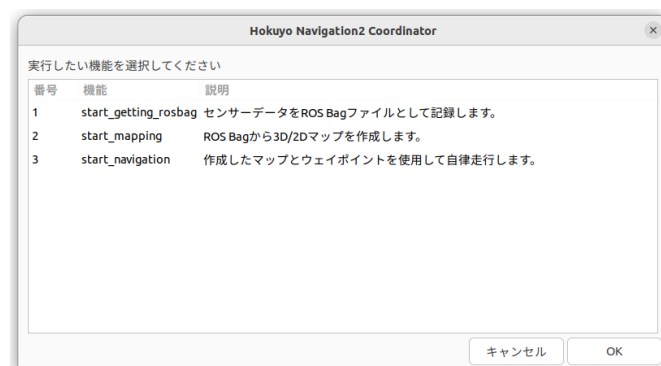


図 30: coordinator.sh のメニュー画面

選択できる項目は、`start_get_rosbag`（データ取得）、`start_mapping`（地図作成・2D 変換）、`start_navigation`（自律走行）の 3 つです。

A.2 hokuyo_navigation2_gui (GUI)

ブラウザ用の操作画面を提供する Flask 製のサーバです。ボタン操作を受け取り、本体パッケージのシェルスクリプトを実行します。

リポジトリ: `hokuyo-rd-release/hokuyo_navigation2_gui` **待ち受けポート:** 5050 (TCP) **起動確認:** 端末に `Flask Server starting at http://0.0.0.0:5050` と表示されること

画面	役割
メイン画面	各機能への入口。現在のモードを表示します

マッピング	p2o / lio_raw / pcd2pgm の選択と実行
自律走行	走行モード・地図・経路の選択と実行（安全確認のチェック欄付き）
ファイル管理	地図・経路・設定ファイルの閲覧、名前変更、削除
Map Viewer	3D/2D 地図と経路の表示、経路の編集
CSV エディタ	マルチマップ走行のシナリオを表形式で編集
テキストエディタ	設定ファイルを文字として直接編集

表 40: GUI が提供する画面

i 補足

GUI は **完了の目印となるファイル** を監視することで、マッピングなどの長い処理の終了を検知しています。そのため、処理を実行している端末側が異常終了すると、ブラウザは「処理中」の表示のまま止まります（[エラー E-309](#)）。ブラウザが止まって見えるときは、必ず端末側を確認してください。

A.2.1 依存する Python パッケージ

```
pip3 install flask flask-sockets gevent gevent-websocket websockets pyyaml
```

A.3 vizanti（ブラウザ上の可視化ツール）

ブラウザ上で ROS 2 のトピックを表示・操作するツールです。本システムでは主に、**rosvbag の記録とバーチャルジョイスティックによる手動操作**に使用します。

リポジトリ: hokuyo-rd-release/vizanti（ブランチ ATC_2025） **使用ポート:** 5000, 5001（TCP） **起動コマンド:** ros2 launch vizanti_server vizanti_server.launch.py

機能	本書での使われ方
Bag Recorder	センサデータを rosvbag として記録する（ 6 データの取得 ）
Teleop Joystick	ロボットを手動で走らせる（ 6 データの取得 ）
2D 表示	地図と経路を平面図として確認する

表 41: 本システムで使う Vizanti の機能

A.4 rosvbridge_suite（ブラウザと ROS の橋渡し）

WebSocket を使って、ブラウザから ROS 2 のトピックを読み書きできるようにする中継役です。vizanti が内部で使用します。利用者が直接操作することはありません。

リポジトリ: hokuyo-rd-release/rosvbridge_suite（ブランチ humble） **使用ポート:** 9090（TCP）

i 補足

Vizanti の端末に WebSocketClosedError: Tried to write to a closed websocket という警告が繰り返し出ることがありますが、これはブラウザのタブを閉じたときに出る **正常な警告** です。対処は不要です。

A.5 hokuyo_slam_ros2（3D SLAM）

3D 点群地図を作るための中核となるライブラリと実行ファイルを提供します。グラフ最適化アルゴリズム p2o を実装しています。

リポジトリ: hokuyo-rd-release/hokuyo_slam_ros2 **依存:** PCL 1.14、PROJ 9.4、Eigen3、C++14

実行ファイル	役割
run_p2o	位置のグラフを最適化し、ゆがみの少ない軌跡を求めます
rearrange_pointcloud	最適化後の軌跡に沿って点群を並べ直し、3D 点群地図と経路の下書きを出力します

表 42: hokuyo_slam_ros2 の実行ファイル

■ 警告

このパッケージは **colcon build** では作られません。cmake を使って個別にビルドする必要があります。ビルドを忘れると、マッピング実行時に「エラー: 'run_p2o' 実行ファイルが見つかりませんでした。」と表示されます (エラー E-301)。

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_slam_ros2
export CMAKE_PREFIX_PATH=$CMAKE_PREFIX_PATH:/opt/pcl
mkdir -p build
cmake -Bbuild . && cmake --build build
```

A.6 simple_fastlio_localization (自己位置推定)

作成済みの 3D 点群地図と、現在センサが見ている点群を照合し、地図上での自分の位置を求めます。loc モードの走行で使われます。

リポジトリ: hokuyo-rd/simple_fastlio_localization_ros2 (ブランチ release) **ノード**: localization_node

パラメータ	本システムでの値	意味
map_file	map/<地図名>.pcd	照合に使う 3D 点群地図 (必須)
initial_pose	data/<地図名>/init_pose.txt の値	初期位置と姿勢
frames_accumulate	4	照合のために貯める点群のフレーム数
publish_2d_pose	true	Nav2 用に map → odom の変換を配信する
visualize_registration_result	true	照合の成否に応じて点群の色を変える
enable_lio_only_update	true	照合が行われない間も LIO で位置を更新し続ける
asynchronous_registration	false	非同期照合。処理が重くなるため無効を推奨

表 43: localization_node の主なパラメータ

トピック	方向	内容
/Odometry	入力	LIO のオドメトリ (本システムでは /rsf/lio_imu_rate_odom)
/cloud_registered	入力	LIO 座標系の点群 (本システムでは /rsf/aligned)
/estimated_pose	出力	地図座標系での推定位置

/map_cloud	出力	読み込んだ 3D 点群地図
/tf	出力	map → odom の座標変換

表 44: localization_node の主なトピック

A.7 lio_nav2_bringup (Nav2 の起動設定)

ROS 2 の自律走行スタック Nav2 を、本システムの構成で動かすための起動設定一式です。標準の Nav2 から amcl (2D の自己位置推定) を取り除き、代わりに simple_fastlio_localization の結果を使う構成になっています。

リポジトリ: hokuyo-rd-release/lio_nav2_bringup (ブ ラ ン チ release) **起動ファイル:** navigation_launch.py

前提条件	内容
地図の原点	2D 地図と 3D 地図の原点が一致していること
map → lio_odom	3 次元での位置姿勢
map → odom	上記を平面に投影したもの (Nav2 が使用)
base_link	RSF (LiDAR) の位置と一致させる
オドメトリ	LIO を使用する前提。車輪オドメトリを使う場合は TF 構成の修正が必要

表 45: lio_nav2_bringup の前提となる座標系

本システムでは、走行モードに応じて 2 つのパラメータファイルを使い分けます。

走行モード	パラメータファイル
loc (LIO)	config/nav2/nav2_params.yaml
gnss (GNSS 切り替え)	config/nav2/nav2_gnss_switch_params.yaml

表 46: 走行モードとパラメータファイル

A.8 waypoint_manager (経路の追従)

経路ファイル (.json) を読み込み、Nav2 に目標地点を 1 つずつ送るノードです。

リポジトリ: hokuyo-rd-release/waypoint_manager **実行:** ros2 run waypoint_manager waypoint_manager <経路名>.json [--once]

i 補足

--once を付けると、最後の地点で終了します。付けない場合は先頭に戻って周回します。本システムでは、**単一マップ走行では周回、マルチマップ走行では --once で実行**されます。マルチマップでは各地図を 1 周したら次の地図へ進むためです。

パラメータ	既定値	意味
use_gnss_switch	False	GNSS/LIO の切り替えが安定するまで待つ機能を使うか
xy_goal_tolerance	0.25	到着判定の距離許容誤差 [m]
yaw_goal_tolerance	0.25	到着判定の角度許容誤差 [rad]
cmd_vel_topic	/cmd_vel	速度指令のトピック名 (本システムでは wizurg/cmd_vel)

original_speed	0.56	normal 属性で復帰する速度 [m/s]
initialize_cmd_vel_linear_x	0.1	初期化動作時の前進速度 [m/s]

表 47: waypoint_manager の主なパラメータ

A.8.1 主な動作

1. 経路ファイルから地点と属性を読み込みます。
2. use_gnss_switch が有効な場合、自己位置の種類が「LIO (raw)」以外になるまで、微速で前進しながら待機します。
3. Nav2 に目標地点を順に送ります。到着判定は Nav2 の判定とは別に、地点ごとの許容誤差で独自に行います。
4. 地点を**通り過ぎたことを検知すると、自動的に次の地点へ切り替えます**。
5. 地点の属性 (normal / stop / slow) に応じた指令を出します。

A.9 fix2xyz_packages_ros2 (座標変換)

GNSS の緯度・経度と、地図上の直交座標 (XYZ) を相互に変換するツールです。

リポジトリ: [hokuyo-rd-release/fix2xyz_packages_ros2](https://github.com/hokuyo-rd-release/fix2xyz_packages_ros2)

パッケージ／ノード	役割
fix2xyz / fix2xyz_node	緯度経度から地図座標へ変換します
fix2xyz / xyz2fix_node	地図座標から緯度経度へ変換します
fix2xyz / fix_odom_to_fix_orient	位置に姿勢の情報を付けた独自メッセージを作ります
fix_msgs	NavSatFix に姿勢を加えた独自メッセージ FixWithOrientation を定義します

表 48: fix2xyz_packages_ros2 の構成

変換の基準となる緯度経度は、地図ごとに保存された `data//init_lat_lon_alt.txt` の値が使われます。このファイルが無いと、緯度 35 度・経度 135 度という仮の値が使われるため、GNSS モードの走行が正しく動きません ([エラー E-504](#))。

A.10 jsk_visualization (RViz2 の表示プラグイン)

RViz2 の画面に文字やグラフを重ねて表示するためのプラグイン集です。本システムでは、gnss_lio_debug ノードが出す GNSS の精度・自己位置の種類・LIO の更新頻度の表示に使われます。

リポジトリ: [hokuyo-rd-release/jsk_visualization](https://github.com/hokuyo-rd-release/jsk_visualization)

i 補足

このパッケージが無いと、RViz2 の画面に [表 22](#) ～ [表 24](#) の状態表示が出ません。走行そのものは可能ですが、**状態を目視で確認できなくなるため、必ず導入してください**。

A.11 nmea_msgs (GNSS のメッセージ定義)

GNSS 受信機が出力する NMEA 文 (Gpgga など) を ROS 2 で扱うためのメッセージ定義です。データ取得時に記録するトピック /gga がこの型を使用します。

リポジトリ: [hokuyo-rd-release/nmea_msgs](https://github.com/hokuyo-rd-release/nmea_msgs) (ブランチ ros2)

A.12 親リポジトリ外で導入するもの

次の 2 つは親リポジトリのサブモジュールに含まれておらず、個別に導入します。

パッケージ	役割
hokuyo_rsf	RSF センサの ROS 2 ドライバ。点群・IMU・GNSS・LIO のトピックを配信します。設定は config/rsf_node_config.yaml で行います
icart_mini_driver_ros2	サンプルのモータドライバ。yp-spur に依存します。別のロボットを使う場合は、これに代えてご使用のドライバを導入してください

表 49: 個別に導入するパッケージ

B 設定・パラメータ早見表

本付録は、設定値やコマンドを調べるための一覧です。各項目の意味の詳しい説明は [5 コンフィグファイルの設定](#) を参照してください。

B.1 地図作成コンフィグの全パラメータ

地図作成コンフィグ（既定では `config/hokuyo_slam_topics_cfg.csv`）の全項目です。「既定値」は、コンフィグファイルが読み込めなかった場合にスクリプトが使う値です。

■ 警告

このファイルを編集するときは、**行の順序を絶対に変えないでください。**

スクリプトは項目名ではなく**上から何行目か**で値を読み取ります。行を入れ替えたり、途中の行を削除したりすると、まったく別の項目として解釈され、原因の分かりにくい不具合になります。値を変えたいときは、**2 列目の値だけ**を書き換えてください。

行	項目名	既定値	意味と使われる処理
1	gnss_topic	/fix	GNSS のトピック名 (p2o)
2	pointcloud_topic	/hokuyo3d/hokuyo_cloud2	点群のトピック名 (p2o、lio_raw)
3	lio_topic	/rsf/lio_lidar_rate_odom	LIO のトピック名 (p2o、lio_raw)
4	run_lio	true	本パッケージでは使用しません（拡張用）
5	gnss_cov_thre	0.1	GNSS を「精度が良い」と判定する共分散のしきい値。小さいほど厳しい (p2o)
6	imu_topic	/imu/data	IMU のトピック名 (p2o の IMU 補正モード)
7	slam_mode	p2o	gravity にすると IMU 補正モード。それ以外の文字列なら GNSS 補正モード (p2o)
8	pc_save_distance	1.0	点群を地図に足し込む間隔 [m]。小さいほど密で重い地図になる
9	wp_save_distance	4.0	経路点を置く間隔 [m]
10	gnss_min_movement_thre	4.0	GNSS を採用する最小移動量 [m] (p2o)
11	lio_min_movement_thre	0.1	グラフの点を作る最小移動量 [m]。大きすぎると点が作られない (p2o)
12	gravity_stride	1	オドメトリの間引き間隔。指定回数に 1 個を使用 (p2o)
13	orig_frame	yvt	センサ側の座標系名 (lio_raw)
14	target_frame	lio_odom	地図の基準となる座標系名 (lio_raw)
15	thre_z_min	-1.0	2D 化で使う点群の高さの下限 [m]。上げると地面が消える (pcd2pgm)

16	thre_z_max	20.0	2D 化で使う点群の高さの上限 [m]。 下げると天井が消える (pcd2pgm)
17	map_resolution	0.05	2D 地図の解像度 [m/画素] (pcd2pgm)
18	thres_point_count	1	ノイズ判定の点数。大きいほどノイズ に強いが、細い柱も消える (pcd2pgm)
19	flag_pass_through	False	特定の高さの点だけを抽出するか (pcd2pgm)
20	thre_radius	0.1	ノイズ判定の検索半径 [m]。大きいほ ど広く判定する (pcd2pgm)
21	waypoint_tolerance	1.0	経路の周囲を通行可能とする半径 [m] (pcd2pgm)
22	fix_rate	40	GNSS 補正を行う最低 fix 率 [%]。こ れを下回ると Z 軸拘束に切り替わる (p2o)

表 50: 地図作成コンフィグの全パラメータ

i 補足

行番号は**見出し行を除いた順番**です。ファイルの 1 行目は オプション, 指定値, デフォルト値 という見出しで、ここは読み飛ばされます。

B.1.1 症状から引くパラメータ

こうしたい／こうなった	変える項目	方向
2D 地図に地面が写ってしまう	thre_z_min	上げる
2D 地図に天井が写ってしまう	thre_z_max	下げる
細い柱やポールが 2D 地図から消える	thres_point_count	下げる
浮いたノイズが 2D 地図に残る	thre_radius	上げる
経路上に障害物が残って通れない	waypoint_tolerance	上げる
2D 地図を細かくしたい	map_resolution	下げる
3D 地図が粗い	pc_save_distance	下げる
3D 地図が重すぎる	pc_save_distance	上げる
経路点が多すぎる	wp_save_distance	上げる
fix 率が低いと警告が出る	gnss_cov_thre	上げる
GNSS 補正を使いたくない	slam_mode	gravity にする

表 51: 症状から引くパラメータ調整表

B.2 シナリオファイル

マルチマップ走行で使う CSV です。1 行目の見出しは次の文字列と完全に一致させます。

```
map_file,waypoint_file,nav_type,interval
```

列	内容
map_file	使用する地図の名前（拡張子なし）
waypoint_file	使用する経路の名前（拡張子なし）
nav_type	loc（3D 地図との照合）または gnss（GNSS 利用）
interval	次の地図に移るまでの待ち時間 [s]

表 52: シナリオファイルの列

▲ 注意

カンマの前後に半角スペースを入れないでください。また、nav_type に loc gnss 以外を書くと「警告: 不明なナビゲーションタイプです」と表示され、loc として扱われます。

B.3 使用ポート一覧

ポート	プロトコル	用途
5000, 5001	TCP	Vizanti サーバ
5050	TCP	GUI サーバ（ブラウザからのアクセス先）
9090	TCP	rosbridge（ブラウザと ROS 2 の中継）
10940	TCP	RSF センサとの通信
7400–7800	UDP	ROS 2（DDS）のノード探索

表 53: 使用ポート一覧（付録）

```
sudo ufw allow 5000,5001,5050,8000,9000,9090,10940/tcp
sudo ufw allow 7400:7800/udp
sudo ufw enable
sudo ufw status
```

B.4 RSF センサの設定

`config/rsf_node_config.yaml` の主な項目です。

項目	既定値	意味
spel_ip_address	192.168.0.100	RSF の IP アドレス
spel_port	10940	RSF の通信ポート
nav_sat_fix_topic	/fix	GNSS の配信トピック名
hokuyo_cloud2_topic	/hokuyo3d/hokuyo_cloud2	点群の配信トピック名
imu_topic	/hokuyo3d/imu	IMU の配信トピック名
lidar_rate_odom_topic	/rsf/lio_lidar_rate_odom	LIO（LiDAR 周期）
imu_rate_odom_topic	/rsf/lio_imu_rate_odom	LIO（IMU 周期）
switch_odom_type_topic	/rsf/rsf_odom_type	自己位置の種類の通知
odom_frame	lio_odom	LIO の座標系名
lidr_frame	yvt	LiDAR の座標系名

表 54: RSF センサ設定の主な項目

▲ 注意

RSF の IP アドレスを変更した場合は、この `spel_ip_address` も必ず合わせてください。合っていないとセンサのデータが一切届きません（エラー E-204）。

B.5 確認によく使うコマンド

トラブルの切り分けで使うコマンドをまとめます。すべて**読み取るだけ**のコマンドで、システムを変更することはありません。

調べたいこと	コマンド
いま動いているノードの一覧	<code>ros2 node list</code>
いま流れているトピックの一覧	<code>ros2 topic list</code>
そのトピックの流れる速さ	<code>ros2 topic hz <トピック名></code>
そのトピックの中身を 1 件	<code>ros2 topic echo <トピック名> --once</code>
座標系のつながり（図）	<code>ros2 run rqt_tf_tree rqt_tf_tree</code>
rosbag の中身	<code>ros2 bag info <rosbag フォルダ></code>
自分のパソコンの IP アドレス	<code>hostname -I</code>
RSF に通信が届くか	<code>ping 192.168.0.100</code>
ディスクの空き容量	<code>df -h ~</code>
ファイアウォールの状態	<code>sudo ufw status</code>

表 55: 確認によく使うコマンド

✓ ヒント

`ros2` で始まるコマンドを実行する前に、次の 2 行を実行して ROS 2 の環境を読み込んでおいてください。読み込んでいないと「コマンドが見つかりません」と表示されます。

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
source ~/colcon_ws/install/setup.bash
```

B.6 生成されるファイルの一覧

各工程で作られるファイルです。バックアップを取るときの参考にしてください。

工程	場所	ファイル
データ取得	rosbag/	<名前>/（.db3 または .mcap と metadata.yaml を含むフォルダ）
マッピング	map/	<地図名>.pcd（3D 点群地図）
マッピング	waypoints/	<地図名>.json（経路の下書き）
マッピング	data/<地図名>/	init_pose.txt、init_lat_lon_alt.txt（初期位置）
マッピング	gnss_log/	<地図名>_gnss_cov_<しきい値>.csv（GNSS 品質の記録）
2D 地図変換	map/	<地図名>.pgm、<地図名>.yaml（2D 地図）

表 56: 各工程で生成されるファイル

■ 警告

地図を別のパソコンへ移すときは、**map/ だけでなく waypoints/ と data/<地図名>/ も一緒にコピー**してください。data/ を忘れると初期位置が分からなくなり、自律走行が正しく始まりません ([エラー E-504](#))。

C 用語集

本書に出てくる用語を、専門知識がなくても分かるようにまとめました。分からない言葉が出てきたら、ここを引いてください。

C.1 システムに関する用語

用語	意味
ROS 2	ロボット用のソフトウェアを作るための土台。多数の小さなプログラムが、データをやりとりしながら協調して動く仕組みを提供します
ノード	ROS 2 上で動く プログラム 1 つ のこと。「センサから読む係」「経路を計算する係」のように役割ごとに分かれています
トピック	ノード同士がデータを流すための 通り道 。/fix のように名前が付いており、「誰かが流し、誰かが受け取る」形で使われます
パッケージ	ノードや設定ファイルをひとまとめにした単位。本システムは複数のパッケージの集まりでできています
リポジトリ	ソースコードの保管場所。本システムでは GitHub 上に置かれています
サブモジュール	あるリポジトリの中に、別のリポジトリを組み込む仕組み。--recursive を付けてクローンすると、中身も一緒に取得されます
ビルド	ソースコードを、実際に動く形に変換する作業。colcon build などで行います
Launch ファイル	複数のノードをまとめて起動するための手順書
Nav2	ROS 2 標準の自律走行ソフトウェア。地図と現在位置から進む道筋を計算し、障害物を避けながら走ります

表 57: システムに関する用語

C.2 センサと位置に関する用語

用語	意味
RSF (RSF-X001)	本システムが対象とする北陽電機製のセンサ。3D LiDAR と RTK-GNSS が 1 つの筐体に入っています
3D LiDAR	レーザーで周囲までの距離を測る装置。周囲の形を 点の集まり として取得します
点群 (PointCloud)	3D LiDAR が測った 点の集まり 。これを貯めていくと立体的な地図になります
IMU	傾きや回転の速さを測る装置。どちらが下（重力の向き）かを知るのに使います
GNSS	人工衛星を使って地球上の位置を知る仕組み。GPS もこの一種です
RTK-GNSS	基準局からの補正情報を使い、GNSS の精度を数センチまで高める方式
共分散	測定値の ばらつき の 大きさ を表す数値。小さいほど信頼できます。GNSS の精度判定に使われます

fix 率	記録した GNSS データのうち、設定した精度を満たしたデータの割合 [%]
オドメトリ	「スタート地点からどれだけ動いたか」を積み重ねて求めた位置。積み重ねるため、進むほど誤差が溜まります
LIO	LiDAR Inertial Odometry の略。3D LiDAR と IMU を組み合わせて求めるオドメトリ
自己位置推定 (Localization)	あらかじめ作った地図と、いま見えている景色を照らし合わせて、 地図のどこにいるか を求めること

表 58: センサと位置に関する用語

C.3 地図と経路に関する用語

用語	意味
SLAM	地図を作りながら、同時に自分の位置も求める技術の総称
3D 点群地図 (.pcd)	点の集まりでできた立体的な地図。自己位置推定に使われます
2D 占有格子地図 (.pgm / .yaml)	平面を細かいマス目に区切り、各マスが「通れる／通れない」を表した地図。Nav2 が経路計算に使います。 .pgm が画像、 .yaml がその縮尺や原点の情報です
占有格子	2D 地図のマス目 1 つ 1 つのこと
解像度	2D 地図のマス目 1 つが実際の何メートルにあたるか。0.05 なら 5 cm 四方
p2o	3D 地図を作る方式の 1 つ。位置のつながりを全体で調整 (グラフ最適化) し、ゆがみの少ない地図を作ります
lio_raw	3D 地図を作る方式の 1 つ。LIO の軌跡に沿って点群を並べるだけの単純な方式。長距離では誤差が溜まります
pcd2pgm	3D 点群地図を 2D 占有格子地図に変換する処理
グラフ最適化	多数の位置の関係をまとめて調整し、全体としてつじつまの合う配置を求める計算
waypoint (ウェイポイント／経路点)	ロボットが順番に目指す地点。位置・向き・属性・到着判定の許容誤差を持ちます
属性	経路点に設定する動作の指定。normal (通過)、stop (停止)、slow (減速) の 3 種類
許容誤差 (tolerance)	「ここまで近づいたら到着とみなす」という範囲。位置は xy_tolerance [m]、向きは yaw_tolerance [rad] で指定します
シナリオファイル	マルチマップ走行で、どの地図をどの順番で走るかを定義した CSV
rosvbag	センサから流れてきたデータを、時刻付きでそのまま記録したもの。ROS 2 では フォルダ として保存されます

表 59: 地図と経路に関する用語

C.4 座標に関する用語

用語	意味
座標系（フレーム）	位置を測るときの 基準 。「地図の原点から見て」「ロボットから見て」など、基準が違えば同じ場所でも数値が変わります
TF	複数の座標系の関係を管理する ROS 2 の仕組み。これがつながっていないと、位置を変換できません
map	地図の原点を基準とする座標系
odom	LIO の位置を平面に落とした座標系。Nav2 が使います
lio_odom	LIO が出す立体的な座標系
base_link	ロボット本体を基準とする座標系
UTM 座標	地球を平面に投影して、メートル単位で位置を表す方式。p2o の地図作成で内部的に使われます
クォータニオン	向き（姿勢）を 4 つの数値で表す方法。経路ファイルの orientation がこれにあたります
Yaw（ヨー角）	真上から見たときの向き。Map Viewer では -180～180 度で入力します

表 60: 座標に関する用語

C.5 操作画面に関する用語

用語	意味
GUI	ボタンや画面で操作する仕組み。本システムでは Web ブラウザ上で動きます
メイン画面	各機能への入口となるブラウザ画面。現在のモードもここに表示されます
Map Viewer（3D Viewer）	3D/2D 地図と経路を立体的に表示し、経路を編集する画面
Vizanti	ブラウザ上で ROS 2 のデータを表示・操作するツール。rosviz の記録と手動操作に使います
RViz2	ROS 2 標準の表示ツール。自律走行中の状態確認に使います
ギズモ	Map Viewer で経路点を選んだときに出る青い半円。ドラッグすると向きを変えられます
端末（ターミナル）	文字でコマンドを打ち込む黒い画面。処理の進行状況やエラーがここに表示されます

表 61: 操作画面に関する用語

D 画面キャプチャ撮影依頼リスト

本書は、既存のマニュアルおよび各リポジトリに収録されていた実画面を使用して構成しています。本付録は、**実機でしか撮影できない画面**のうち、追加で撮影いただくと本書の分かりやすさが大きく向上する箇所の一覧です。

i 補足

この付録は制作用の作業リストです。撮影と差し替えが完了したら、本付録ごと削除してください。

D.1 撮影と差し替えの手順

- 撮影する**
下表の「撮影内容」に従って画面を撮影します。**画面全体ではなく、必要な部分が読める大きさ**で撮影してください。端末の文字が判読できることが最優先です。
- ファイルを置く**
撮影した画像を `img/` フォルダに、下表の「ファイル名」で保存します。形式は PNG を推奨します。
- 本文に差し込む**
該当する章の `capture-todo(...)` の行を、次の形に置き換えます。

```
#figure(
  image("img/<ファイル名>", width: 85%),
  caption: [<キャプション>],
) <ラベル>
```

D.2 撮影依頼一覧

D.2.1 最優先（トラブルシューティングの精度に直結）

ID	ファイル名	撮影内容と条件
C-01	<code>rviz_status_green.png</code>	RViz2 画面左上のオーバーレイ文字を拡大したもの。 GNSS 精度が「良好」（緑）、Lidar Odom Rate が緑 の状態。正常時の見本として使用します（ 10.4 走行中の状態確認 ）
C-02	<code>rviz_status_red.png</code>	同上で、 GNSS 精度が「低い」（赤）、または Lidar Odom Rate が赤・N/A の状態。異常時の見本として使用します（ エラー E-205 、 エラー E-506 ）
C-03	<code>tf_tree_ok.png</code>	<code>rqt_tf_tree</code> の実行結果。 loc モードで正常走行中 のもの。map → odom → base_link がつながっていることが読める大きさで。※ 既存画像を掲載済み。より新しい構成のものがあれば差し替え
C-04	<code>tf_tree_ng.png</code>	同上で、 自己位置推定に失敗している状態 。map が切り離されていることが分かるもの（ エラー E-505 ）。※ 既存画像を掲載済み。より新しい構成のものがあれば差し替え
C-05	<code>err_flash_message.png</code>	ブラウザ上部に赤い帯でエラーが表示されている画面。利用者が「これがエラー表示です」と認識できる見本として使用します

表 62: 撮影依頼（最優先）

D.2.2 優先（自律走行章の理解に直結）

ID	ファイル名	撮影内容と条件
----	-------	---------

C-06	nav_terminal_start.png	自律走行の開始直後の端末。 --- 実行パラメータ --- から ウェイポイント追従を開始します: まだが写っていること (10.2 単一マップ走行の手順)
C-07	nav_terminal_retry.png	エラー: waypoint_manager が異常終了しました。15 秒後に再試行します... と再起動待機のカウントダウンが写っている端末 (E-508)
C-08	nav_rviz_running.png	自律走行中の RViz2 全景。2D 地図・経路・ロボット位置・計画経路が一度に写っていること。 ※ 既存画像を掲載済み。現場での実走行時のものがあれば差し替え
C-09	multi_map_terminal.png	マルチマップ走行で地図が切り替わる場面の端末。 次のマップまであと N 秒... のカウントダウンが写っていること
C-10	nav_stop_screen.png	ロボット停止 を押した直後のブラウザ画面 (「自律走行プログラムを終了します...」の表示)

表 63: 撮影依頼 (優先)

D.2.3 できれば (品質向上)

ID	ファイル名	撮影内容と条件
C-11	pgm_good.png	適切に変換できた 2D 地図。壁と柱だけが写っているもの
C-12	pgm_too_dark.png	地面や天井まで写り込んで真っ黒になった 2D 地図 (E-403)
C-13	pgm_too_light.png	障害物が消えて真っ白になった 2D 地図 (E-404)
C-14	mapping_config_echo.png	マッピング開始時に端末へ表示される設定値の一覧 (gnss_topic: ... 以下)。設定確認の見本として使用します (エラー E-310)
C-15	gnss_log_csv.png	gnss_log/ に出力された CSV を開いた画面。fix 率の確認方法の説明に使用します (エラー E-305)
C-16	file_management.png	ファイル管理画面で map/ の中身を表示したもの。 .pcd .pgm .yaml が同じ名前で並んでいる状態 (エラー E-503)。 ※ 既存画像を掲載済み。差し替え任意

表 64: 撮影依頼 (できれば)

D.3 本文への配置状況

現時点で、本文中にプレースホルダを配置済みの箇所は次のとおりです。撮影後は、この一覧の箇所を `image()` に置き換えてください。

ID	配置箇所
C-01, C-02	10.4 走行中の状態確認 (自律走行中の状態確認)
C-05	4.5 うまくいかないときは (GUI でよくある症状)
C-06, C-07	10.2.1 開始後に内部で起きていること (開始後に内部で起きていること)
C-09	10.3.1 マルチマップ走行の進み方 (マルチマップ走行の進み方)
C-10	10.6 停止のしかた (停止のしかた)
C-11, C-12, C-13	9.4 調整のこつ (2D 地図の調整のこつ)

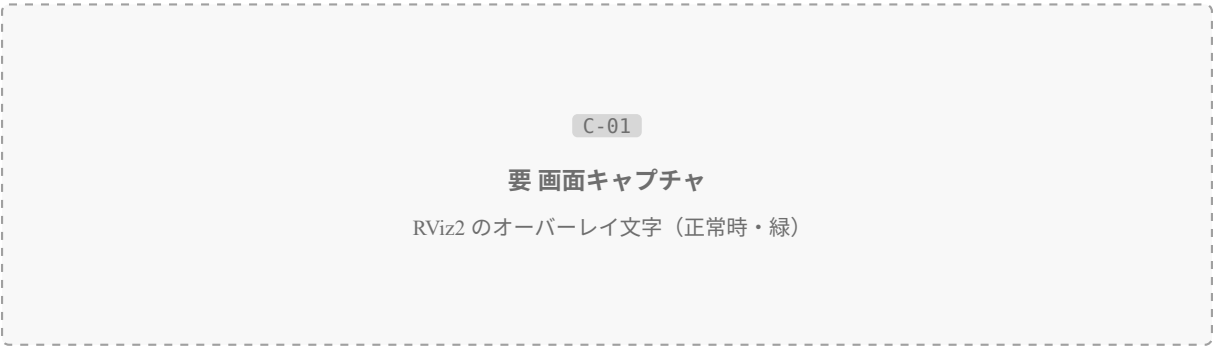
C-14	5.4 編集後の確認 （編集後の確認）
C-15	7.4 GNSS の品質を確認する （GNSS の品質を確認する）

表 65: プレースホルダの配置箇所

C-03、C-04、C-08、C-16 については、既存の画像を本文に掲載済みです。より新しいもの・現場で撮影したものが用意できれば差し替えてください。

D.4 プレースホルダの表示例

本文中で撮影待ちの箇所は、次のような枠で示されます。



E 問い合わせ先

お困りの点がございましたら、下記連絡先へお問い合わせください。お問い合わせの際は、[表 37](#) の情報をあわせてお知らせいただけますと、原因の特定が早くなります。

- 問い合わせ先： f-wada@hokuyo-aut.co.jp